# Documentação do Sistema — Loja Virtual

## 1. Introdução

O sistema é uma plataforma de loja virtual em PHP e MySQL, desenvolvida pela ComoSeFaz Sistemas, que permite a cada lojista ter a própria loja on-line integrada ao seu sistema de gestão. A mesma base de código atende várias lojas; cada uma tem banco de dados, identidade visual e configurações próprias.

A plataforma é dividida em três módulos:

| Módulo | Público | Função |
|---|---|---|
| Loja (vitrine) | Visitantes e compradores | Catálogo, carrinho, cálculo de frete, pagamento, acompanhamento de pedidos |
| Painel administrativo (adm) | Lojista | Gestão de pedidos de entrega e retirada, produtos, tabelas de preço, relatórios |
| Start | Equipe ComoSeFaz | Configuração inicial da loja: dados da empresa, cores, logos, e-mail, redes sociais, integrações e usuários do painel |

## 2. Atores

O sistema tem quatro atores humanos e cinco sistemas externos que participam dos casos de uso.

| Ator | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Visitante | Humano | Pessoa sem login que navega pelo catálogo, consulta produtos e frete, envia contato e pode se cadastrar |
| Comprador | Humano | Visitante cadastrado e com e-mail confirmado; compra, gerencia endereços e acompanha pedidos |
| Lojista | Humano | Usuário do painel administrativo; gerencia pedidos, produtos e preços da própria loja |
| Administrador ComoSeFaz | Humano | Usuário do Start; configura a loja e cria os usuários do painel |

| Ator | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| PagBank / PayPal | Sistema externo | Processam pagamentos por cartão e Pix |
| Melhor Envio | Sistema externo | Calcula frete, gera etiqueta e informa o rastreio |
| Z-API (WhatsApp) | Sistema externo | Envia mensagens de pedido ao comprador e à loja |
| Servidor SMTP | Sistema externo | Envia os e-mails transacionais (cadastro, senha, pedidos, contato) |
| Google reCAPTCHA | Sistema externo | Valida que o formulário de contato foi enviado por uma pessoa |

O Comprador herda todos os casos de uso do Visitante.

# Levantamento de requisitos

## 3. Requisitos funcionais

São 40 requisitos funcionais, agrupados por módulo. A coluna Ator indica quem executa a função.

### 3.1 Loja (vitrine)

| ID | Requisito | Ator |
|---|---|---|
| RF01 | Exibir catálogo de produtos com foto, descrição e preço, filtrando por grupo, subgrupo, marca e tipo | Visitante |
| RF02 | Pesquisar produtos por texto, com sugestões enquanto o usuário digita | Visitante |
| RF03 | Exibir a página de detalhe do produto com fotos, estoque e avaliações | Visitante |
| RF04 | Calcular o preço de cada produto conforme a tabela de preço do comprador (condição, margem adicional e promoção) | Sistema |
| RF05 | Cadastrar comprador (pessoa física ou jurídica), impedindo e-mail, CPF ou CNPJ repetidos | Visitante |

| ID | Requisito | Ator |
|---|---|---|
| RF06 | Enviar e-mail de confirmação e só liberar o login após o clique no link | Sistema |
| RF07 | Autenticar o comprador por e-mail e senha, com opção “lembrar de mim” | Comprador |
| RF08 | Recuperar a senha do comprador por link enviado ao e-mail | Comprador |
| RF09 | Gerenciar o carrinho, alterando quantidades e removendo itens, na página e na gaveta lateral | Visitante / Comprador |
| RF10 | Cadastrar, excluir e definir o endereço principal de entrega | Comprador |
| RF11 | Calcular o frete pelo CEP de destino e pelo peso e medidas dos itens | Sistema (Melhor Envio) |
| RF12 | Oferecer retirada na loja (pagar na retirada ou pagar e retirar), quando habilitada | Comprador |
| RF13 | Aplicar cupom de desconto ao carrinho | Comprador |
| RF14 | Finalizar a compra e pagar por cartão ou Pix | Comprador (PagBank / PayPal) |
| RF15 | Enviar e-mail de pedido realizado ao comprador e aviso de novo pedido à loja | Sistema |
| RF16 | Enviar atualizações do pedido por WhatsApp, quando o comprador autorizar e a API estiver conectada | Sistema (Z-API) |
| RF17 | Listar os pedidos do comprador com status financeiro e situação da entrega | Comprador |
| RF18 | Avaliar produtos comprados | Comprador |
| RF19 | Enviar mensagem pelo formulário de contato, validado por reCAPTCHA | Visitante / Comprador |
| RF20 | Editar dados do perfil e foto | Comprador |

## 3.2 Painel administrativo (lojista)

| ID | Requisito | Ator |
|---|---|---|
| RF21 | Autenticar o lojista e recuperar a senha por link de uso único | Lojista |
| RF22 | Listar pedidos de entrega por status, com rastreio e atualização automática | Lojista |
| RF23 | Listar pedidos de retirada e finalizar ou cancelar cada pedido | Lojista |
| RF24 | Abrir o pedido lido pelo QR Code já filtrado na tela correta | Lojista |
| RF25 | Gerar etiqueta de envio pelo Melhor Envio após a confirmação do pagamento | Sistema (Melhor Envio) |
| RF26 | Cadastrar e editar produtos: fotos, preços, estoque, peso, medidas e promoção | Lojista |
| RF27 | Cadastrar grupos, subgrupos, marcas, tipos e cores de produto | Lojista |
| RF28 | Cadastrar tabelas de preço (condição e promoção/adição eventual) | Lojista |
| RF29 | Cadastrar cupons de desconto | Lojista |
| RF30 | Consultar compradores cadastrados | Lojista |
| RF31 | Moderar avaliações de produtos | Lojista |
| RF32 | Configurar banner, menus e rodapé da vitrine | Lojista |
| RF33 | Emitir relatórios de vendas, produtos mais vendidos, mais visualizados e de fotos | Lojista |
| RF34 | Atualizar os dados de produtos a partir do sistema de gestão da empresa | Lojista |

### 3.3 Start (ComoSeFaz)

| ID | Requisito | Ator |
|---|---|---|
| RF35 | Cadastrar os dados da loja: razão social, domínio, endereço, formas de entrega e pagamento, e se a loja aceita cadastro de compradores pelo site | Administrador ComoSeFaz |
| RF36 | Configurar cores e logos da loja | Administrador ComoSeFaz |
| RF37 | Configurar as contas de e-mail de envio | Administrador ComoSeFaz |
| RF38 | Cadastrar redes sociais e integrações (Melhor Envio, WhatsApp) | Administrador ComoSeFaz |
| RF39 | Cadastrar usuários do painel, com confirmação por e-mail | Administrador ComoSeFaz |
| RF40 | Reenviar o e-mail de confirmação a usuário ainda não confirmado | Administrador ComoSeFaz |

## 4. Requisitos não funcionais

São 16 requisitos não funcionais, agrupados por categoria.

| ID | Categoria | Requisito |
|---|---|---|
| RNF01 | Segurança | Senhas de compradores e lojistas são armazenadas apenas criptografadas, nunca em texto aberto |
| RNF02 | Segurança | Todas as ações do painel e do Start exigem sessão autenticada |
| RNF03 | Segurança | Consultas ao banco usam parâmetros preparados (PDO), sem concatenar dados do usuário |
| RNF04 | Segurança | Links de confirmação e de nova senha usam chave aleatória e o de nova senha vale uma única vez |
| RNF05 | Segurança | O preço cobrado é recalculado no servidor, sem confiar no valor enviado pelo navegador |
| RNF06 | Segurança | O formulário de contato é protegido por reCAPTCHA |
| RNF07 | Desempenho | A verificação da API de WhatsApp tem limite de 3 segundos e resultado guardado por 5 minutos |

| ID | Categoria | Requisito |
|---|---|---|
| RNF08 | Desempenho | A tela de pedidos consulta atualizações a cada 30 segundos e só recarrega quando algo mudou |
| RNF09 | Usabilidade | Interface responsiva, usável em celular e computador |
| RNF10 | Usabilidade | Mensagens de sucesso e erro informam o motivo e o próximo passo ao usuário |
| RNF11 | Usabilidade | Campos de telefone, CPF, CNPJ e CEP têm máscara de preenchimento |
| RNF12 | Personalização | Cores, logo e nome de cada loja são aplicados na vitrine, no painel e nos e-mails |
| RNF13 | Compatibilidade | Funciona nos navegadores atuais (Chrome, Edge, Firefox, Safari) |
| RNF14 | Portabilidade | Executa em hospedagem compartilhada com PHP e MySQL (KingHost) |
| RNF15 | Manutenibilidade | Uma única base de código, versionada no GitHub, atende todas as lojas |
| RNF16 | Disponibilidade | Falhas de envio de e-mail à loja são registradas em log para diagnóstico |

## 5. Diagrama de casos de uso

O sistema tem 22 casos de uso. A coluna Requisitos liga cada caso aos requisitos funcionais da seção 3.

| ID | Caso de uso | Ator principal | Requisitos |
|---|---|---|---|
| UC01 | Consultar catálogo e produtos | Visitante | RF01, RF02, RF03, RF04 |
| UC02 | Cadastrar-se | Visitante | RF05, RF06 |
| UC03 | Fazer login | Comprador | RF07 |
| UC04 | Recuperar senha | Comprador | RF08 |
| UC05 | Gerenciar carrinho | Visitante / Comprador | RF09 |
| UC06 | Gerenciar endereços | Comprador | RF10 |

| ID | Caso de uso | Ator principal | Requisitos |
|---|---|---|---|
| UC07 | Calcular frete | Comprador | RF11 |
| UC08 | Aplicar cupom de desconto | Comprador | RF13 |
| UC09 | Finalizar compra | Comprador | RF12, RF14, RF15, RF16 |
| UC10 | Acompanhar pedidos | Comprador | RF17 |
| UC11 | Avaliar produto | Comprador | RF18 |
| UC12 | Enviar mensagem de contato | Visitante / Comprador | RF19 |
| UC13 | Autenticar no painel | Lojista | RF21 |
| UC14 | Gerenciar pedidos de entrega | Lojista | RF22, RF25 |
| UC15 | Gerenciar pedidos de retirada | Lojista | RF23, RF24 |
| UC16 | Gerenciar produtos e categorias | Lojista | RF26, RF27, RF34 |
| UC17 | Gerenciar tabelas de preço | Lojista | RF28 |
| UC18 | Gerenciar cupons de desconto | Lojista | RF29 |
| UC19 | Configurar a vitrine | Lojista | RF31, RF32 |
| UC20 | Emitir relatórios | Lojista | RF30, RF33 |
| UC21 | Configurar a loja | Administrador ComoSeFaz | RF35, RF36, RF37, RF38 |
| UC22 | Cadastrar usuário do painel | Administrador ComoSeFaz | RF39, RF40 |

## 5.1 Diagramas por ator

Os 22 casos de uso estão em quatro diagramas, um por grupo de atores, para que cada um fique legível na página. Retângulos cinza são sistemas externos; a seta de ponta vazada indica herança entre atores.

**Diagrama 1 · Visitante (casos herdados pelo Comprador)**

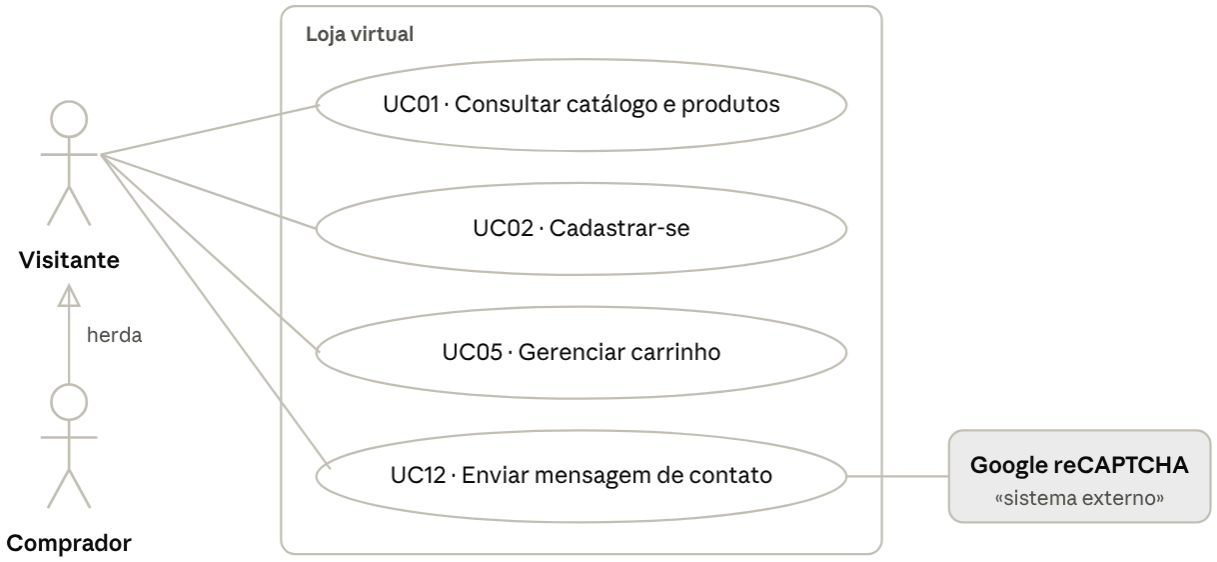



Diagrama 1 · Visitante e Comprador · 4 casos de uso

O Comprador herda os casos do Visitante: tudo o que o Visitante faz, o Comprador também faz.

**Diagrama 2 · Comprador: conta, compra e pós-venda**

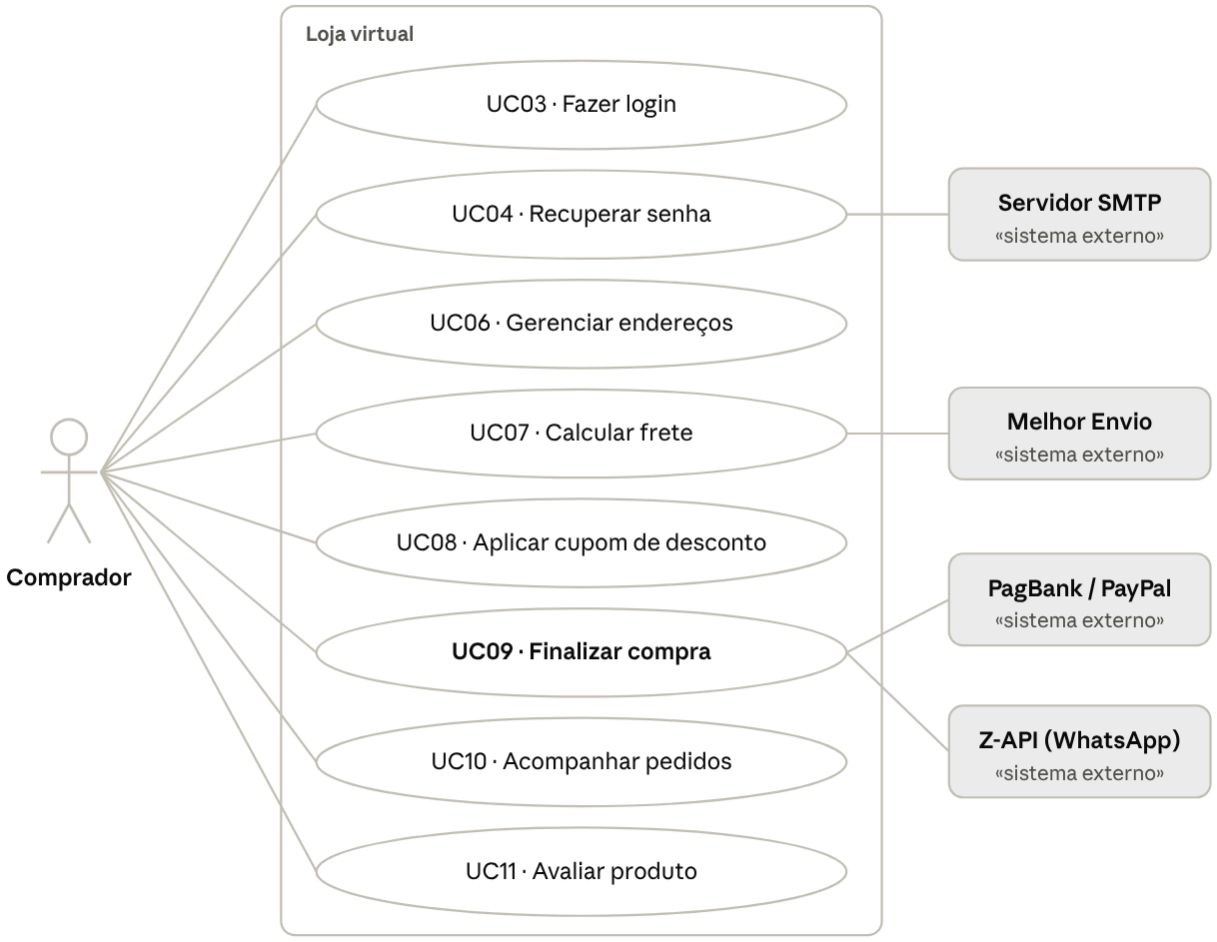



Diagrama 2 · Comprador · 8 casos de uso e 4 sistemas externos

Finalizar compra (UC09) é o caso central: envolve o pagamento, o aviso por WhatsApp e, indiretamente, os e-mails de pedido.

**Diagrama 3 · Lojista: painel administrativo**

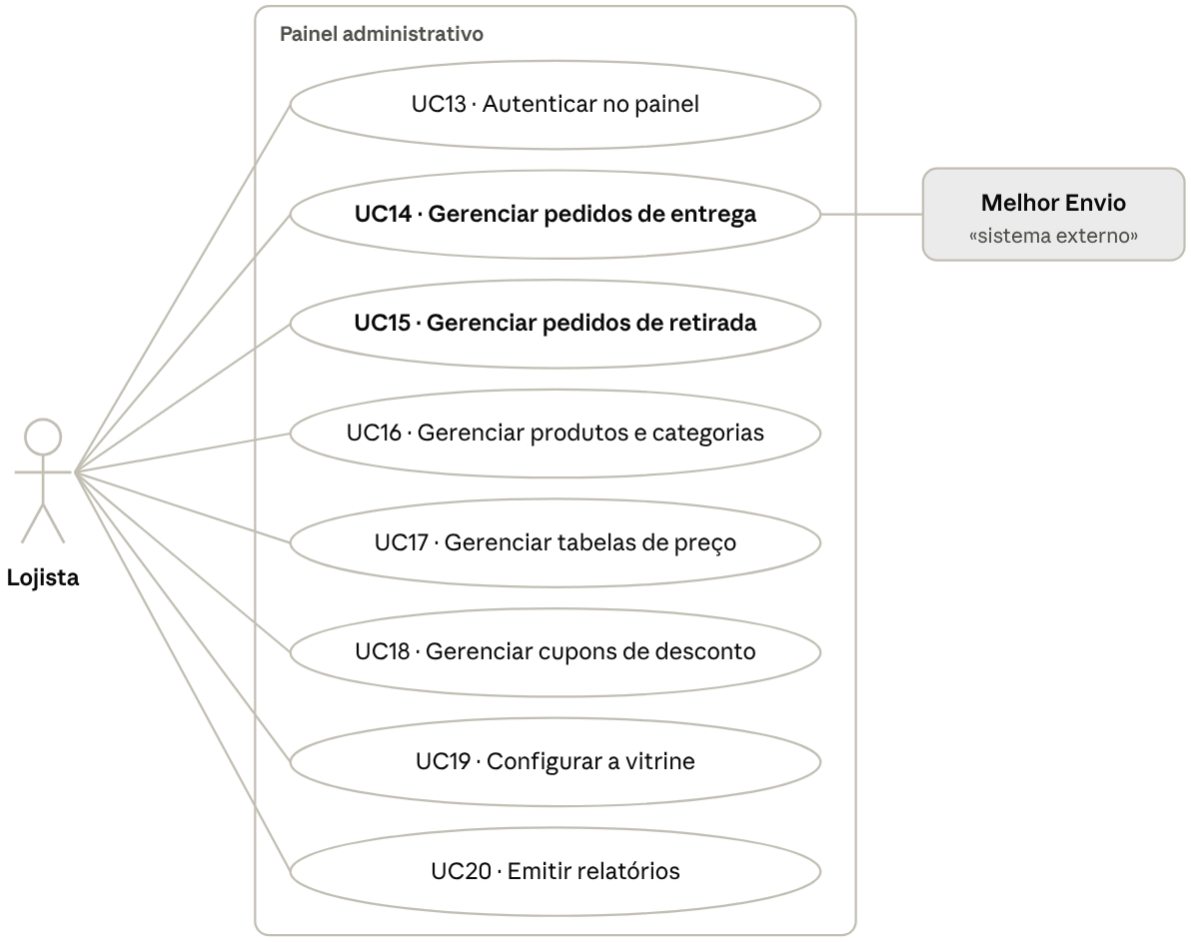



Diagrama 3 · Lojista · 8 casos de uso

A gestão de pedidos (UC14 e UC15) é o uso diário do painel; os demais casos são de cadastro e configuração.

**Diagrama 4 · Administrador ComoSeFaz: Start**

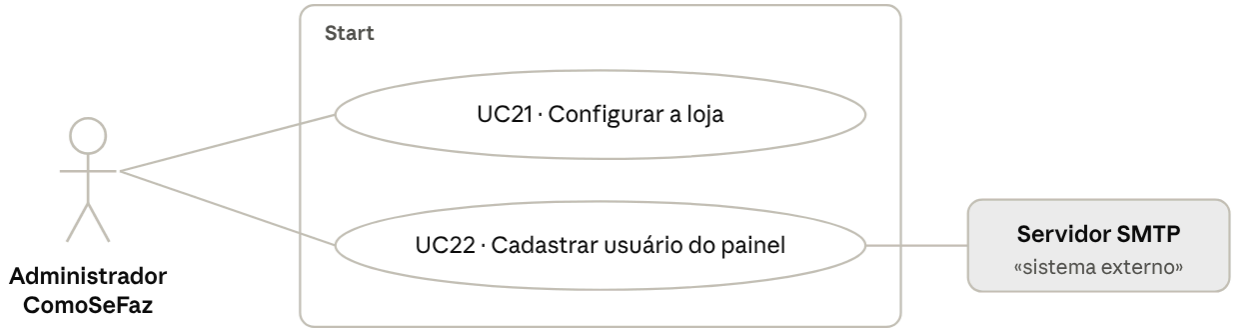



Diagrama 4 · Administrador ComoSeFaz · 2 casos de uso

O Start é usado na implantação de cada loja; depois dela, o lojista opera pelo painel.

# 6. Detalhamento dos casos de uso

Foram detalhados os seis casos de uso de maior impacto no negócio: cadastro, endereços e compra do lado do comprador; retirada, preços e usuários do lado da loja.

## UC02 · Cadastrar-se

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Visitante |
| Objetivo | Criar uma conta de comprador para poder comprar |
| Pré-condição | O visitante não está logado e a loja está configurada, no Start, para aceitar cadastros pelo site (cada loja escolhe se permite ou não) |
| Pós-condição | Comprador gravado com status bloqueado até confirmar o e-mail |
| Regras | E-mail, CPF e CNPJ não podem se repetir; senha com 8 caracteres, no mínimo 1 caractere maiúsculo e um minúsculo |

**Fluxo principal**

1. O visitante abre a tela de cadastro e informa nome, e-mail, senha, celular, telefone (opcional), CPF ou CNPJ, sexo e data de nascimento.
2. O sistema confere se e-mail e documento já existem.
3. O sistema grava o comprador com status bloqueado e gera um token de confirmação.
4. O sistema envia o e-mail “Confirme seu cadastro” e mostra a tela avisando que o link foi enviado.
5. O comprador clica no link pelo email, o sistema ativa a conta e abre o login com o aviso “Cadastro confirmado”.

**Fluxos alternativos**

- 1a. A loja não permite cadastros pelo site: o link Cadastrar-se não aparece e o comprador precisa ser cadastrado pela própria loja, no sistema desktop.
- 2a. E-mail, CPF ou CNPJ já cadastrado: o sistema mostra o erro no campo e não grava.
- 4a. Falha no envio do e-mail: o sistema avisa na tela de login.
- 5a. Link inválido ou já usado: o login mostra “Link de confirmação inválido” ou “Cadastro já confirmado”.

## UC06 · Gerenciar endereços

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Comprador |
| Objetivo | Cadastrar e organizar os endereços usados na entrega e no cálculo do frete |
| Pré-condição | Comprador logado |
| Pós-condição | O comprador tem um endereço principal, usado pelo carrinho |
| Regras | Todo comprador com endereço tem exatamente um principal; só é possível alterar os próprios endereços |

**Fluxo principal**

1. O comprador abre Meus Endereços e informa o CEP; o sistema preenche rua, bairro, cidade e UF.
2. O comprador completa número, complemento e referência e grava.
3. Se for o primeiro endereço, o sistema o define como principal.
4. O sistema mostra o aviso “Endereço gravado” no rodapé da tela.

**Fluxos alternativos**

- 3a. O comprador escolhe “Tornar principal” em outro endereço: o anterior deixa de ser principal.
- 3b. O comprador exclui o endereço principal: o mais recente restante passa a ser o principal.

## UC09 · Finalizar compra

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Comprador |
| Atores secundários | PagBank / PayPal, Melhor Envio, Z-API, Servidor SMTP |
| Objetivo | Transformar o carrinho em pedido pago |
| Pré-condição | Comprador logado, carrinho com itens e endereço principal cadastrado |

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pós-condição | Pedido gravado com status pago (entrega ou pagar e retirar) ou aguardando pagamento na retirada |
| Regras | O preço de cada item é recalculado no servidor pela tabela de preço do comprador; o frete só é calculado se todos os itens têm peso e medidas |

**Fluxo principal**

1. O comprador abre o carrinho; o sistema recalcula os preços e mostra os itens e o total.
2. O sistema calcula as opções de frete pelo endereço principal (Melhor Envio) e mostra as opções de retirada, se a loja as permitir.
3. O comprador escolhe a forma de entrega, aplica um cupom (opcional) e marca se quer receber atualizações por WhatsApp.
4. O comprador clica em Finalizar compra; o sistema grava o pedido com status aguardando pagamento.
5. O comprador paga por cartão ou Pix; o gateway confirma o pagamento.
6. O sistema marca o pedido como pago, compra a etiqueta no Melhor Envio e envia o e-mail de pedido ao comprador e o aviso de novo pedido à loja.
7. O sistema mostra a tela Pedido realizado com o número do pedido.

**Fluxos alternativos**

- 2a. Comprador sem endereço principal: o sistema pede para adicionar um endereço.
- 2b. Item sem peso ou medidas: o sistema informa que não foi possível calcular o frete.
- 3a. WhatsApp marcado sem celular válido: o sistema não finaliza e pede o número.
- 3b. Retirada com pagamento na loja: o passo 5 não ocorre; o pedido fica aguardando retirada.
- 5a. Pagamento recusado ou expirado: o pedido é cancelado e comprador e loja recebem o aviso de cancelamento.

## UC15 · Gerenciar pedidos de retirada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Lojista |
| Objetivo | Entregar ao comprador o pedido retirado na loja e registrar a retirada |
| Pré-condição | Lojista logado no painel; loja com retirada habilitada |

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pós-condição | Pedido finalizado (retirado) ou cancelado |
| Regras | Ler o QR Code só abre o pedido; a finalização é sempre uma ação explícita do lojista |

### Fluxo principal

1. O comprador apresenta o QR Code recebido no e-mail do pedido.
2. O lojista lê o QR Code; o painel abre Pedidos Retirada mostrando só aquele pedido.
3. O lojista confere itens e pagamento e clica em Finalizar pedido.
4. O sistema marca o pedido como finalizado; na área do comprador ele aparece como “Retirado”.

### Fluxos alternativos

- 2a. Lojista não está logado: o painel pede o login e, depois de entrar, abre o mesmo pedido.
- 2b. O QR Code é de um pedido de entrega: o painel abre Pedidos Entrega filtrado nele.
- 2c. Pedido não encontrado: o painel mostra o aviso e lista todos os pedidos.
- 3a. O lojista cancela o pedido: o status passa a cancelado.

## UC17 · Gerenciar tabelas de preço

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Lojista |
| Objetivo | Definir como o preço de venda é calculado para cada grupo de compradores |
| Pré-condição | Lojista logado no painel |
| Pós-condição | Os compradores ligados à tabela passam a ver os preços recalculados |
| Regras | Preço base (P) vem da coluna escolhida: à vista, a prazo ou custo; os percentuais incidem sobre P |

### Fluxo principal

1. O lojista abre Tabela de Preços e cria ou edita uma tabela.
2. Informa o nome, o percentual e o tipo da condição: normal, aumento ou redução.

3. Escolhe a coluna de preço base e a regra de promoção/adição eventual (tabela abaixo) e grava.

| Opção | Regra do preço final |
|---|---|
| 1 — Não usar | P ± condição |
| 2 — Margem de lucro adicional | P ± condição + margem adicional do produto |
| 3 — % condição + índice de promoção | P ± condição − índice de promoção (produto em promoção) |
| 4 — % condição ou índice de promoção | Em promoção, o menor entre P ± condição e P − índice; sem promoção, P ± condição |
| 5 — % condição + (promoção ou margem) | Em promoção, P ± condição − índice; sem promoção, P ± condição + margem |

Sobre o resultado ainda incide a margem própria do comprador revendedor, quando cadastrada.

## UC22 · Cadastrar usuário do painel

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ator principal | Administrador ComoSeFaz |
| Ator secundário | Servidor SMTP |
| Objetivo | Dar acesso ao painel da loja a um lojista |
| Pré-condição | Administrador logado no Start |
| Pós-condição | Usuário gravado aguardando confirmação do e-mail |
| Regras | A senha é gravada apenas criptografada; o usuário só entra no painel depois de confirmar o e-mail |

### Fluxo principal

1. O administrador abre Cadastro de Usuários no Start e clica em Novo Usuário.
2. Informa e-mail, senha e celular e grava.
3. O sistema grava o usuário como “Aguardando confirmação do e-mail” e envia o e-mail com o link de confirmação.
4. O lojista clica no link; o sistema ativa o usuário e abre o login do painel com o aviso de confirmação.

**Fluxos alternativos**

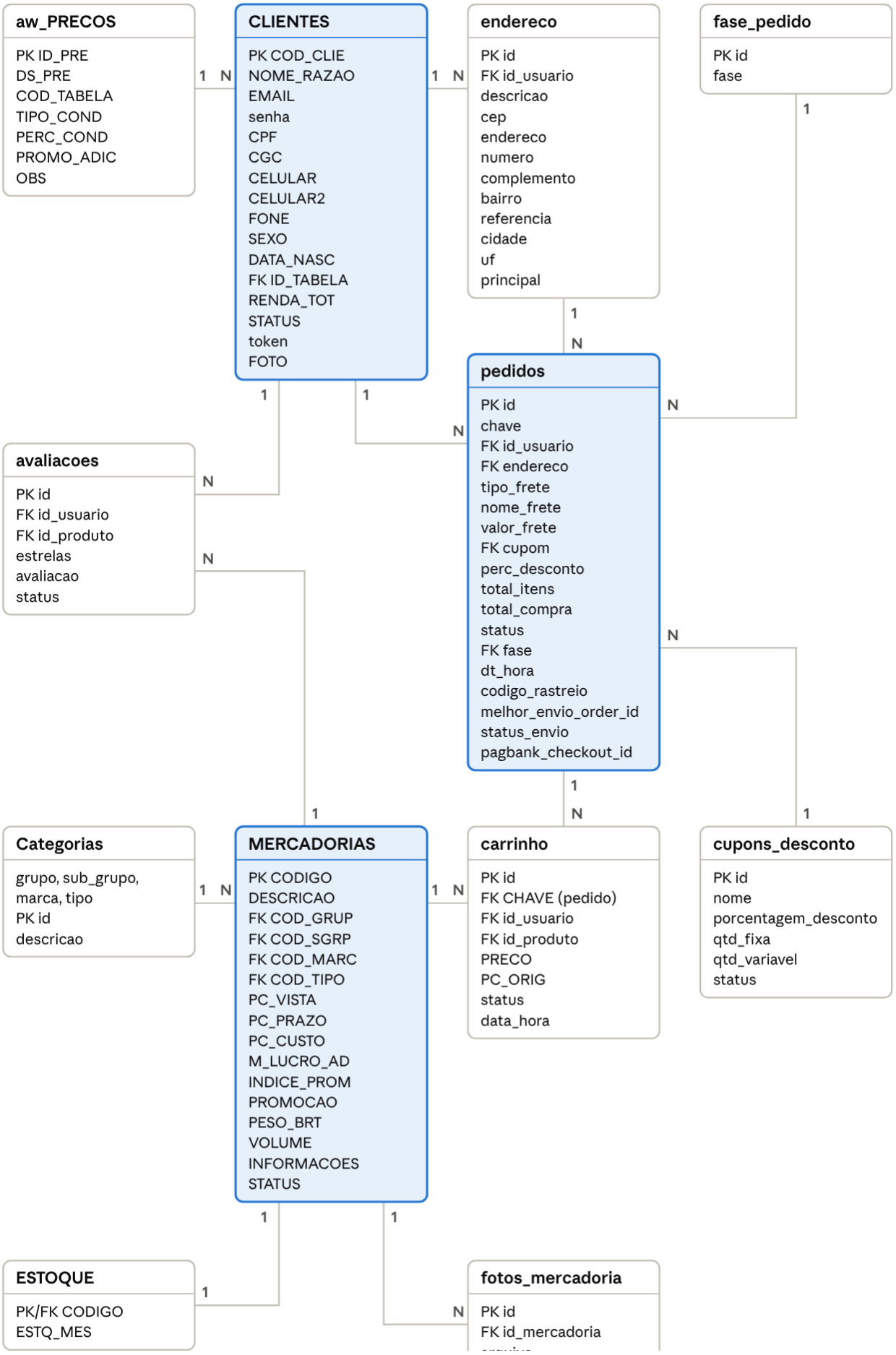
- 3a. Falha no envio: o sistema avisa o administrador, que pode usar o botão Reenviar e-mail.
- 4a. O lojista tenta entrar antes de confirmar: o login informa que o cadastro ainda não foi confirmado.
- 4b. O administrador reenvia o e-mail: um novo link é gerado e o anterior deixa de valer.

# Projeto

## 7. Modelo entidade-relacionamento (DER/MER)

O modelo abaixo mostra as 12 entidades do núcleo de vendas. As três entidades em destaque (CLIENTES, pedidos e MERCADORIAS) concentram os relacionamentos.

## Modelo entidade-relacionamento (tabelas principais)






Modelo entidade-relacionamento · 12 entidades principais

O banco não declara chaves estrangeiras: os relacionamentos são garantidos pela aplicação, pelos campos marcados FK. A ligação entre carrinho e pedido é feita pela chave do pedido (CHAVE = pedidos.chave) e a do cupom, pelo nome do cupom gravado no pedido.

Ficam fora do diagrama as tabelas de configuração da loja (cliente_dominio, config_email, cores_fonte, logos, rede_social, banner e menus), as de acesso (usuario_adm, usuario_csf, nova_senha) e as de log. Elas não se relacionam com as vendas.

# 8. Dicionário de dados

Os tipos são os do banco MySQL (schema.sql). Das tabelas CLIENTES e MERCADORIAS, que vêm do sistema de gestão e têm mais de 80 campos cada, estão listados só os campos usados pela loja virtual.

## 8.1 CLIENTES

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| COD_CLIE | int(11) | Identificador do comprador (PK) |
| NOME_RAZAO | varchar(100) | Nome completo ou razão social |
| EMAIL | varchar(100) | E-mail de login, único |
| senha | varchar(250) | Senha criptografada (hash) |
| CPF | varchar(20) | CPF da pessoa física |
| CGC | varchar(14) | CNPJ da pessoa jurídica |
| CELULAR | varchar(20) | Celular principal |
| CELULAR2 | varchar(250) | Celular para receber mensagens de WhatsApp |
| FONE | varchar(20) | Telefone fixo (opcional) |
| SEXO | varchar(1) | M, F ou O |
| DATA_NASC | date | Data de nascimento |
| ID_TABELA | varchar(50) | Tabela de preço do comprador (FK aw_PRECOS.ID_PRE) |

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| RENDA_TOT | varchar(250) | Margem de lucro própria do comprador revendedor (%) |
| STATUS | char(1) | B = aguardando confirmação do e-mail; N = ativo |
| token | varchar(250) | Chave do link de confirmação do cadastro |
| FOTO | varchar(40) | Arquivo da foto do perfil |

## 8.2 endereco

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador do endereço (PK) |
| id_usuario | int(11) | Dono do endereço (FK CLIENTES.COD_CLIE) |
| descricao | varchar(250) | Apelido do endereço (ex.: Casa) |
| cep | varchar(9) | CEP, usado no cálculo do frete |
| endereco | varchar(250) | Logradouro |
| numero | int(11) | Número |
| complemento | varchar(250) | Complemento |
| bairro | varchar(250) | Bairro |
| referencia | varchar(250) | Ponto de referência |
| cidade | varchar(250) | Cidade |
| uf | varchar(2) | Estado |
| principal | varchar(1) | S = endereço usado pelo carrinho; N = secundário |

## 8.3 pedidos

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Número sequencial do pedido (PK) |
| chave | varchar(250) | Código único do pedido, mostrado ao comprador e no QR Code |
| id_usuario | int(11) | Comprador do pedido (FK CLIENTES.COD_CLIE) |

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| endereco | int(11) | Endereço de entrega (FK endereco.id) |
| tipo_frete | varchar(20) | frete_N (entrega), retirar ou pagar_retirar |
| nome_frete | varchar(100) | Nome do serviço de frete escolhido |
| valor_frete | float(15,6) | Valor do frete (R$) |
| cupom | varchar(250) | Nome do cupom aplicado (liga a cupons_desconto.nome) |
| perc_desconto | float(15,6) | Desconto do cupom (%) |
| total_itens | float(15,6) | Soma dos itens (R$) |
| total_compra | float(15,6) | Total pago, com frete e desconto (R$) |
| status | varchar(1) | A = aguardando pagamento; P = pago; F = finalizado; C = cancelado |
| fase | int(11) | Fase do pedido (FK fase_pedido.id); 99 = cancelado |
| dt_hora | timestamp | Data e hora do pedido |
| codigo_rastreio | varchar(100) | Código de rastreio do envio |
| melhor_envio_order_id | varchar(64) | Identificador da etiqueta no Melhor Envio |
| status_envio | varchar(60) | Situação da etiqueta e do envio |
| pagbank_checkout_id | varchar(60) | Identificador da cobrança no PagBank |

## 8.4 carrinho

Cada linha é uma unidade de produto; a quantidade de um item é o número de linhas com o mesmo produto e a mesma chave.

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador da linha (PK) |
| CHAVE | varchar(250) | Chave do carrinho; vira a chave do pedido (liga a pedidos.chave) |
| id_usuario | int(11) | Comprador dono do carrinho (FK CLIENTES.COD_CLIE) |

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id_produto | int(11) | Produto (FK MERCADORIAS.CODIGO) |
| PRECO | float(15,6) | Preço cobrado, recalculado pelo servidor (R$) |
| PC_ORIG | float(15,6) | Preço base do produto antes das regras da tabela (R$) |
| status | varchar(1) | A = aberto; P = pedido pago; F = finalizado; C = cancelado |
| data_hora | timestamp | Momento em que o item entrou no carrinho |

## 8.5 cupons_desconto

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador do cupom (PK) |
| nome | varchar(50) | Código que o comprador digita |
| porcentagem_desconto | int(11) | Desconto (%) |
| qtd_fixa | int(11) | Quantidade de cupons emitidos |
| qtd_variavel | int(11) | Quantidade ainda disponível |
| status | varchar(1) | A = ativo; I = inativo |

## 8.6 MERCADORIAS

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CODIGO | int(11) | Código do produto (PK) |
| DESCRICAO | varchar(100) | Nome do produto |
| COD_GRUP | int(11) | Grupo (FK grupo.id) |
| COD_SGRP | int(11) | Subgrupo (FK sub_grupo.id) |
| COD_MARC | int(11) | Marca (FK marca.id) |
| COD_TIPO | int(11) | Tipo (FK tipo.id) |
| PC_VISTA | float(15,6) | Preço à vista / atacado (R$) |
| PC_PRAZO | float(15,6) | Preço a prazo / varejo (R$) |

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| PC_CUSTO | float(15,6) | Preço de custo (R$) |
| M_LUCRO_AD | float(15,6) | Margem de lucro adicional do produto (%) |
| INDICE_PROM | float(15,6) | Índice de promoção do produto (%) |
| PROMOCAO | varchar(1) | S = produto em promoção |
| PESO_BRT | varchar(250) | Peso bruto, usado no frete |
| VOLUME | varchar(30) | Medidas no formato compr.xalt.xlarg., usadas no frete |
| INFORMACOES | text | Descrição detalhada exibida na página do produto |
| STATUS | varchar(1) | A = ativo na loja |

## 8.7 aw_PRECOS (tabelas de preço)

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ID_PRE | smallint(6) | Identificador da tabela (PK) |
| DS_PRE | varchar(40) | Nome da tabela |
| COD_TABELA | char(1) | Preço base: V = à vista; P = a prazo; C = custo |
| TIPO_COND | int(11) | 0 = normal; 1 = aumento; 2 = redução |
| PERC_COND | float | Percentual da condição (%) |
| PROMO_ADIC | char(1) | Regra de promoção/adição eventual, de 1 a 5 (ver UC17) |
| OBS | text | Observação |

## 8.8 Tabelas de apoio ao produto

| Tabela | Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| fotos_mercadoria | id | int(11) | Identificador da foto (PK) |
| fotos_mercadoria | id_mercadoria | int(11) | Produto (FK MERCADORIAS.CODIGO) |
| fotos_mercadoria | arquivo | varchar(250) | Nome do arquivo da imagem |

| Tabela | Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| fotos_mercadoria | id_foto | int(11) | Ordem da foto; 1 = foto principal |
| ESTOQUE | CODIGO | int(11) | Produto (PK e FK MERCADORIAS.CODIGO) |
| ESTOQUE | ESTQ_MES | varchar(250) | Quantidade disponível |
| avaliacoes | id | int(11) | Identificador da avaliação (PK) |
| avaliacoes | id_usuario | int(11) | Comprador que avaliou (FK CLIENTES.COD_CLIE) |
| avaliacoes | id_produto | int(11) | Produto avaliado (FK MERCADORIAS.CODIGO) |
| avaliacoes | estrelas | int(5) | Nota de 1 a 5 |
| avaliacoes | avaliacao | text | Comentário do comprador |
| avaliacoes | status | char(1) | Situação da moderação pelo lojista |
| grupo, sub_grupo, marca, tipo | id | int(11) | Identificador da categoria (PK) |
| grupo, sub_grupo, marca, tipo | descricao | varchar(250) | Nome da categoria |
| fase_pedido | id | int(11) | Identificador da fase (PK) |
| fase_pedido | fase | varchar(100) | Nome da fase do pedido |

## 8.9 Tabelas de acesso

| Tabela | Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| usuario_adm | id | int(11) | Identificador do usuário do painel (PK) |
| usuario_adm | email | varchar(100) | E-mail de login |
| usuario_adm | senha | varchar(100) | Senha criptografada (hash) |
| usuario_adm | status | varchar(1) | A = ativo; I = aguardando confirmação do e-mail |
| usuario_adm | chave_registro | varchar(50) | Chave dos links de confirmação e de nova senha |

| Tabela | Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| usuario_adm | celular | varchar(50) | Celular do lojista |
| usuario_adm | dt_inclusao | date | Data do cadastro |
| nova_senha | hash | varchar(250) | Chave do link de nova senha do comprador |
| nova_senha | email | varchar(250) | E-mail do comprador que pediu a nova senha |
| nova_senha | status | varchar(1) | A = link válido; F = link usado |
| usuario_csf | email, senha | text, varchar(250) | Login dos administradores ComoSeFaz no Start |

## 9. Tecnologias

A loja é escrita em PHP com banco MySQL e roda em hospedagem compartilhada com Apache; a interface usa HTML, CSS e JavaScript com Bootstrap. Pagamento, frete e e-mail usam serviços externos por API.

| Camada | Tecnologia | Uso na loja |
|---|---|---|
| Servidor | PHP 8.2 | Todas as páginas e regras de negócio (carrinho, pedidos, painel) |
| Banco de dados | MySQL, acesso por PDO com consultas preparadas | Produtos, clientes, carrinho, pedidos e configurações da loja |
| Servidor web | Apache com .htaccess | URLs amigáveis (ex.: /carrinho) e regras de segurança |
| Interface | HTML5, CSS3, Bootstrap 4.5 e Material Design for Bootstrap 4.19 | Layout responsivo da loja e do painel |
| Interface | JavaScript com jQuery 3.5 | Carrinho, cálculo de frete e cupom sem recarregar a página (AJAX) |
| Painel | DataTables 1.13 e Chart.js 3.9 | Tabelas com busca e paginação; gráficos de vendas |
| Pagamento | API do PagBank (Pix e cartão) e PayPal | Cobrança do pedido e confirmação automática do pagamento |
| Frete | API do Melhor Envio | Cálculo do frete, etiqueta e rastreio da entrega |

| Camada | Tecnologia | Uso na loja |
|---|---|---|
| E-mail | PHPMailer (SMTP) | Confirmação de cadastro, recuperação de senha e avisos de pedido |
| QR Code | Biblioteca PHP de QR Code | QR Code do pedido para retirada na loja |
| Hospedagem | KingHost (Linux, Apache, PHP e MySQL) | Publicação da loja e do banco |
| Versionamento | Git e GitHub | Histórico do código |
| Publicação | GitHub Actions e WinSCP (FTP) | Envio dos arquivos alterados para o servidor |
| Editor | Visual Studio Code | Desenvolvimento do código |

# 10. Algoritmos

Os três algoritmos abaixo são o núcleo da venda: o total do carrinho, a reserva de estoque do pedido e a confirmação do pagamento. Estão em português estruturado, fiéis ao código (carrinho.php, verifica_cupom.php, inc_reserva_estoque.php e pagbank/webhook.php).

## 10.1 Calcular o total do carrinho

O desconto do cupom vale sobre os produtos; o frete escolhido é somado depois.

```
Algoritmo CalcularTotalCarrinho
Entrada: itens do carrinho (preço, quantidade), cupom informado, valor do
frete
Saída: total da compra

Início
    subtotal ← 0
    Para cada item do carrinho faça
        subtotal ← subtotal + item.preco × item.quantidade
    Fim Para

    desconto ← 0
    Se cupom foi informado Então
        Buscar cupom com status ativo e quantidade disponível maior que zero
        Se cupom encontrado Então
            desconto ← subtotal × cupom.porcentagem / 100
        Senão
```

```
            Mostrar "Cupom inválido ou esgotado"
        Fim Se
    Fim Se

    total ← subtotal − desconto + frete
    Retornar total
Fim
```

## 10.2 Reservar o estoque do pedido

Nas lojas com controle de estoque, os produtos saem do estoque quando o pedido é criado e ficam reservados por 30 minutos. Passado o prazo sem pagamento, o estoque volta para a loja (exceto retirada na loja).

```
Algoritmo ReservarEstoque
Entrada: chave do pedido
Saída: verdadeiro (reservado) ou falso (falta estoque)

Início
    Se a loja não controla estoque Então Retornar verdadeiro
    Se o pedido não está aguardando pagamento ou já está reservado Então
Retornar verdadeiro

    semEstoque ← lista vazia
    Para cada produto do pedido faça
        Se estoque do produto < quantidade pedida Então
            Adicionar produto em semEstoque
        Fim Se
    Fim Para

    Se semEstoque não está vazia Então
        Mostrar no carrinho os produtos em falta
        Retornar falso
    Fim Se

    Marcar o pedido como reservado agora (data da reserva)
    Para cada produto do pedido faça
        estoque ← estoque − quantidade pedida
    Fim Para
    Retornar verdadeiro
Fim

Algoritmo LiberarReservasVencidas
Início
    Para cada pedido aguardando pagamento, com entrega, reservado há mais de
30 minutos faça
```

```
        Desmarcar a reserva do pedido
        Para cada produto do pedido faça
            estoque ← estoque + quantidade pedida
        Fim Para
    Fim Para
Fim
```

## 10.3 Confirmar o pagamento

O PagBank avisa a loja quando um pagamento muda. A loja não confia no conteúdo do aviso: consulta o pedido de volta na API do PagBank e confere o valor antes de marcar como pago.

```
Algoritmo ConfirmarPagamento
Entrada: aviso do PagBank com o id do pedido no PagBank

Início
    Se o aviso não traz um id de pedido válido Então
        Responder "ok" e encerrar
    Fim Se

    pedidoPagBank ← consultar o pedido na API do PagBank (com o token da
loja)
    cobranca ← primeira cobrança de pedidoPagBank

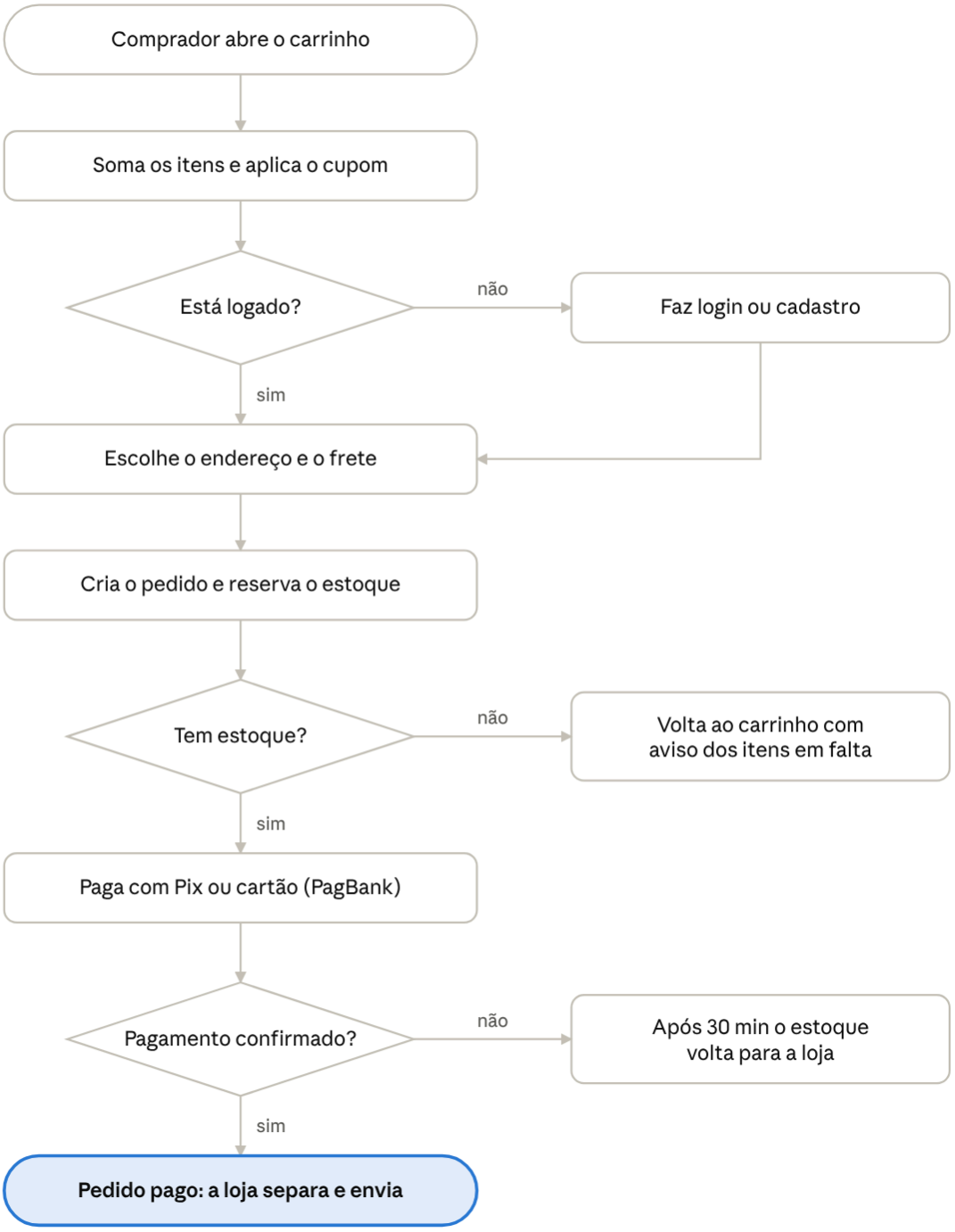
    Se cobranca.status = "PAGO" Então
        pedido ← buscar o pedido da loja pela chave de referência
        Se cobranca.valor = pedido.total Então
            Se pedido.status = "aguardando" Então
                pedido.status ← "pago"
                itens do carrinho do pedido ← "pago"
                Se o estoque já tinha sido devolvido Então baixar o estoque
agora
            Fim Se
        Senão
            Registrar no log a diferença de valor; o pedido continua
aguardando
        Fim Se
    Fim Se

    Responder "ok" ao PagBank
Fim
```

# 11. Fluxogramas

O fluxograma mostra a compra pelo site, do carrinho ao pedido pago, com os três pontos de decisão do sistema: login, estoque e confirmação do pagamento.

**A compra só termina quando o PagBank confirma o valor pago**




Fluxograma da compra · do carrinho ao pedido pago

Retângulos arredondados marcam o início e o fim; retângulos são ações; losangos são decisões. A confirmação do pagamento segue o algoritmo 10.3 e a devolução do estoque, o 10.2.

# Desenvolvimento

## 12. Fontes

O código-fonte dos principais módulos está no documento separado **Fontes da Loja Virtual**, no mesmo repositório desta documentação (fontes/Fontes_Loja_Virtual_TCC.pdf). São 512 arquivos PHP e 81 JavaScript, organizados assim:

| Pasta / arquivos | Conteúdo |
|---|---|
| Raiz (index.php, catalogo.php, carrinho.php, login.php, registrar.php…) | Páginas da loja que o comprador usa |
| produtos/ | Página do produto, avaliações e chamadas AJAX |
| Meu_Perfil/, meus_pedidos.php, meus_enderecos.php | Área do comprador |
| modulos/Conexao/ | Conexão com o banco (PDO); as senhas ficam no config.php, fora do código |
| modulos/seguranca/adm/ | Painel administrativo do lojista |
| modulos/seguranca/start/ | Start, painel do administrador ComoSeFaz |
| pagbank/, paypal/ | Integração com os meios de pagamento |
| inc_reserva_estoque.php | Reserva e devolução do estoque do pedido |
| phpmailer/ | Envio de e-mails |
| css/, js/ | Estilos e scripts da interface |
| schema.sql e migracao_*.sql | Estrutura do banco de dados |

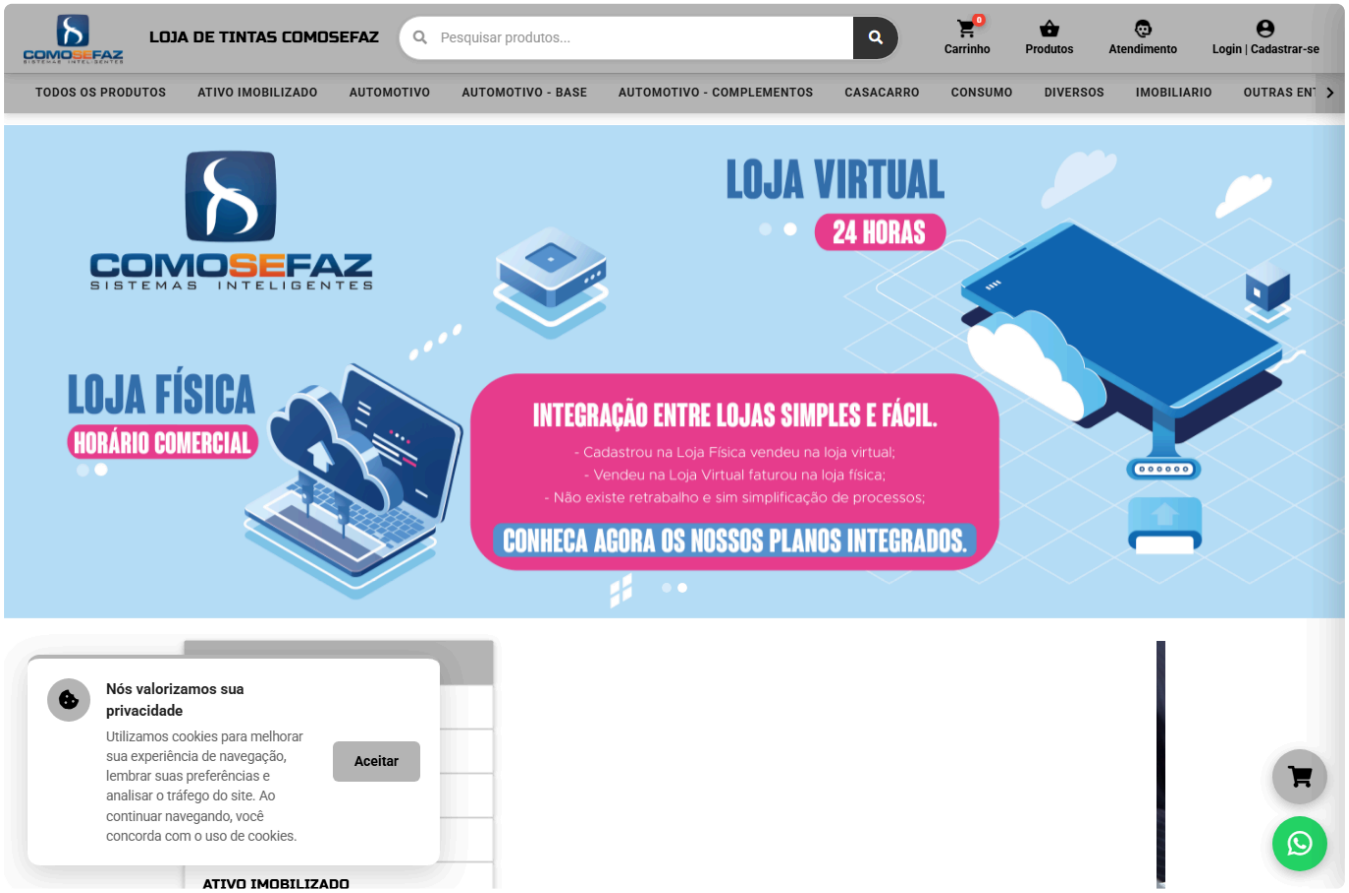
No PDF de fontes, chaves de API e senhas aparecem substituídas por textos de exemplo.

## 13. Telas

As capturas abaixo são da loja de demonstração (Loja de Tintas Comosefaz), em tela de computador de 1366 × 900 pixels, tiradas em 25/09/2026. As telas que exigem login (13.9 a 13.17) foram capturadas em 09/10/2026, com o mesmo tamanho de tela; nelas, nomes de pessoas, CPF, e-mails e endereços foram trocados por dados fictícios.

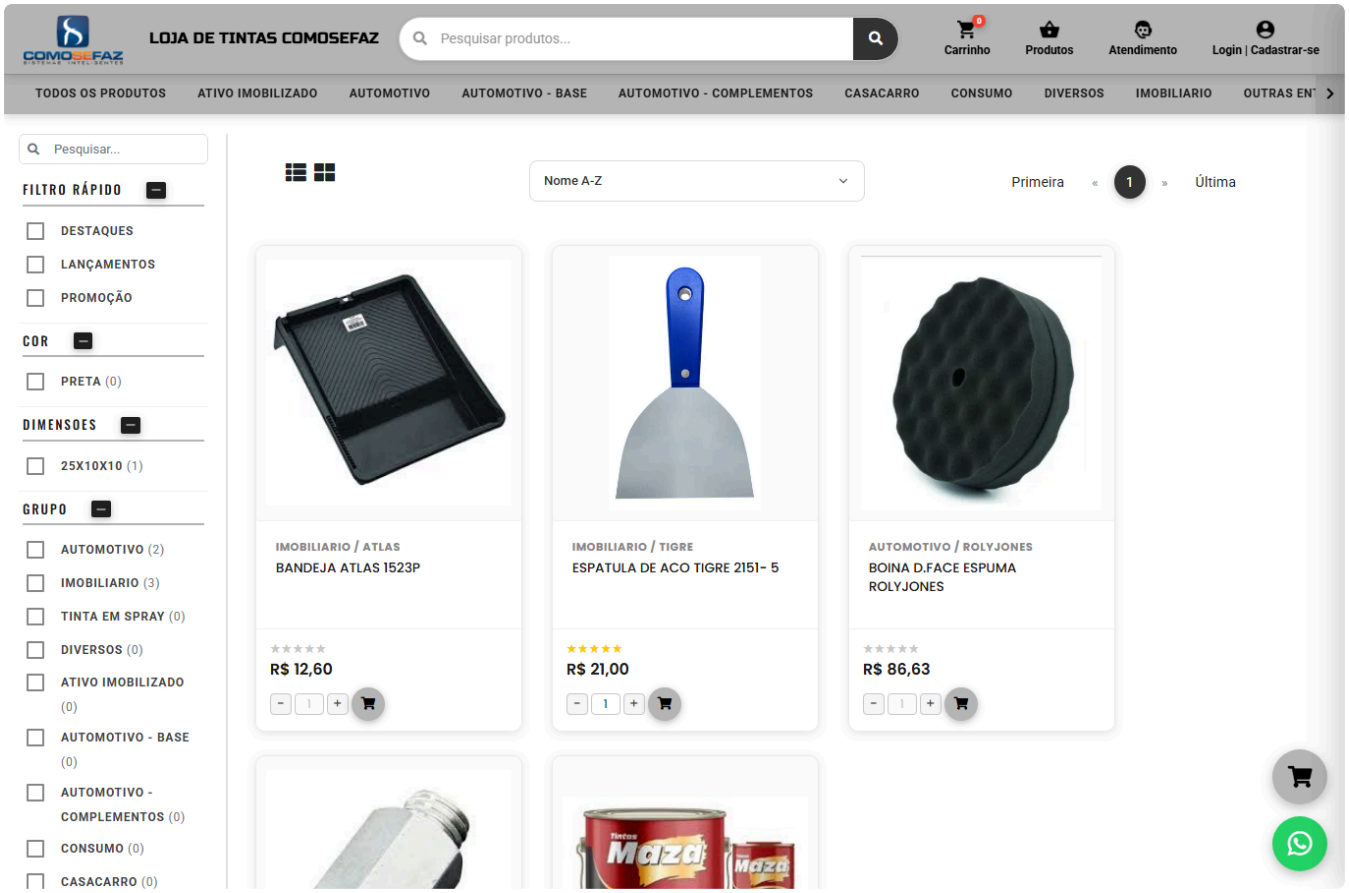
## 13.1 Página inicial (UC01)

Cabeçalho com busca, carrinho e acesso à conta, menu de categorias, banner principal e botões flutuantes de carrinho e WhatsApp.



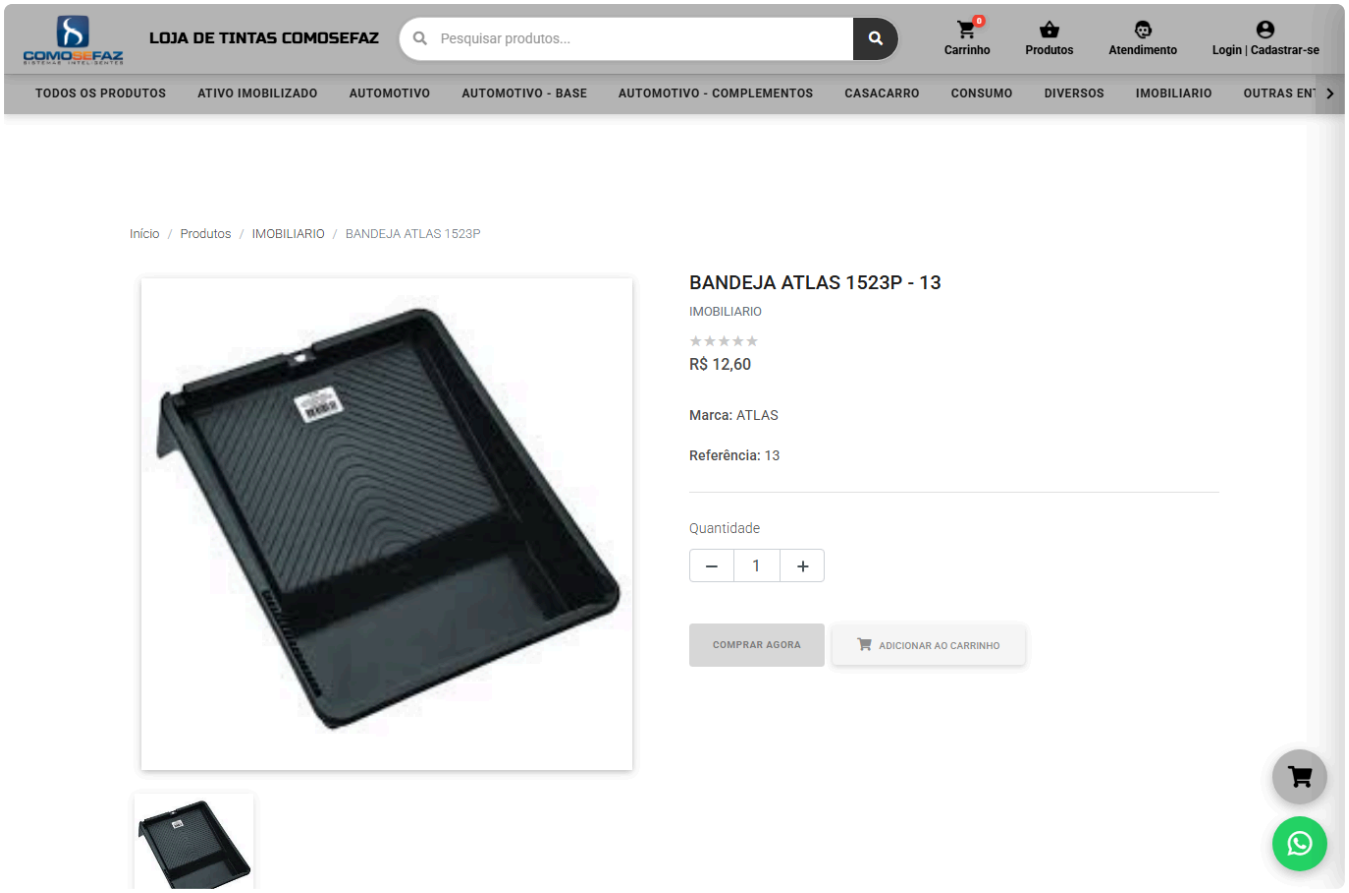

## 13.2 Catálogo (UC01)

Filtros por destaque, promoção, cor, dimensões e grupo; ordenação; produtos com preço calculado pela tabela do comprador e botão de adicionar ao carrinho.



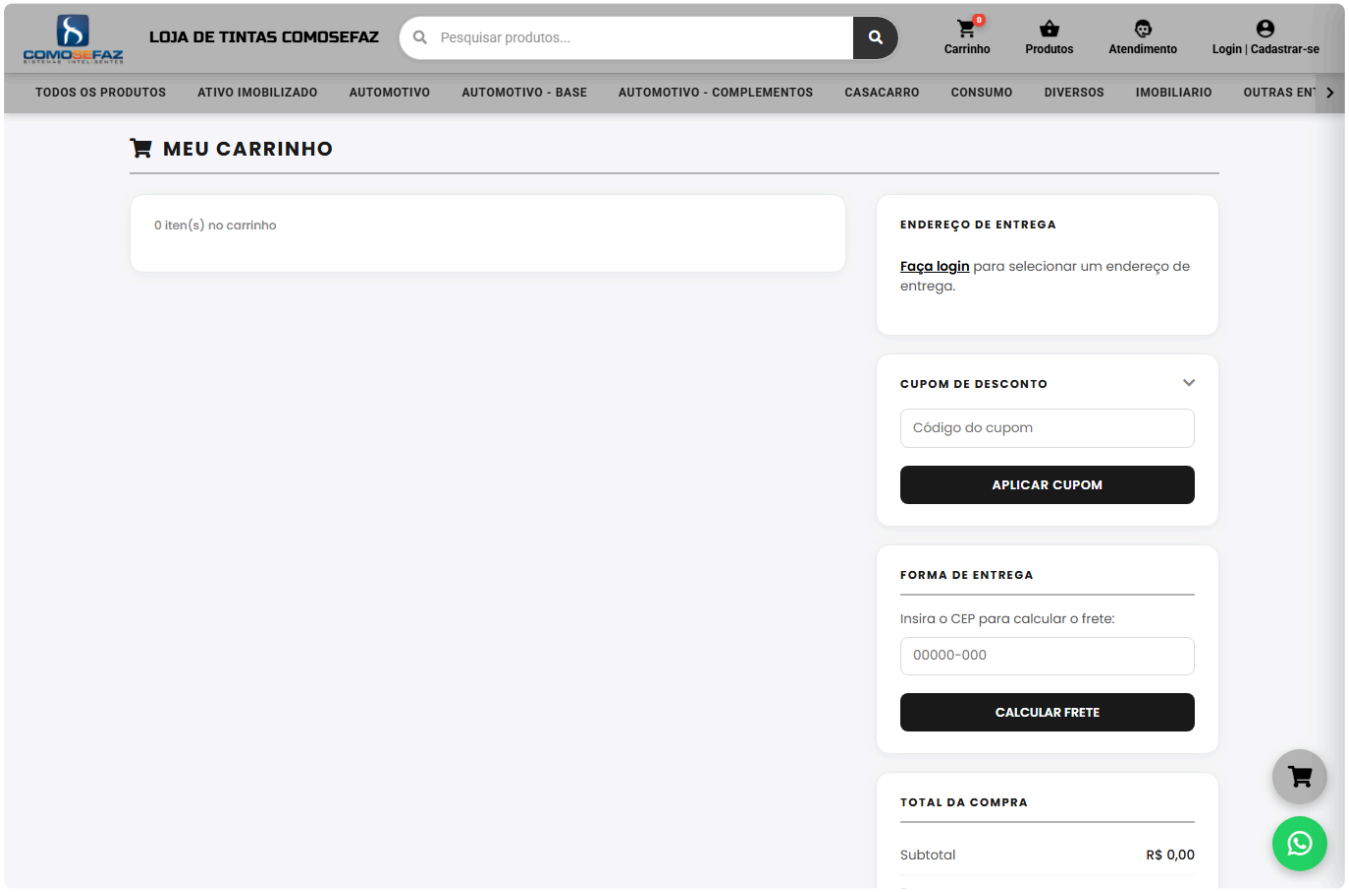

## 13.3 Detalhe do produto (UC01, UC05)

Fotos, categoria, avaliações, preço, marca, quantidade e botões Comprar agora e Adicionar ao carrinho.

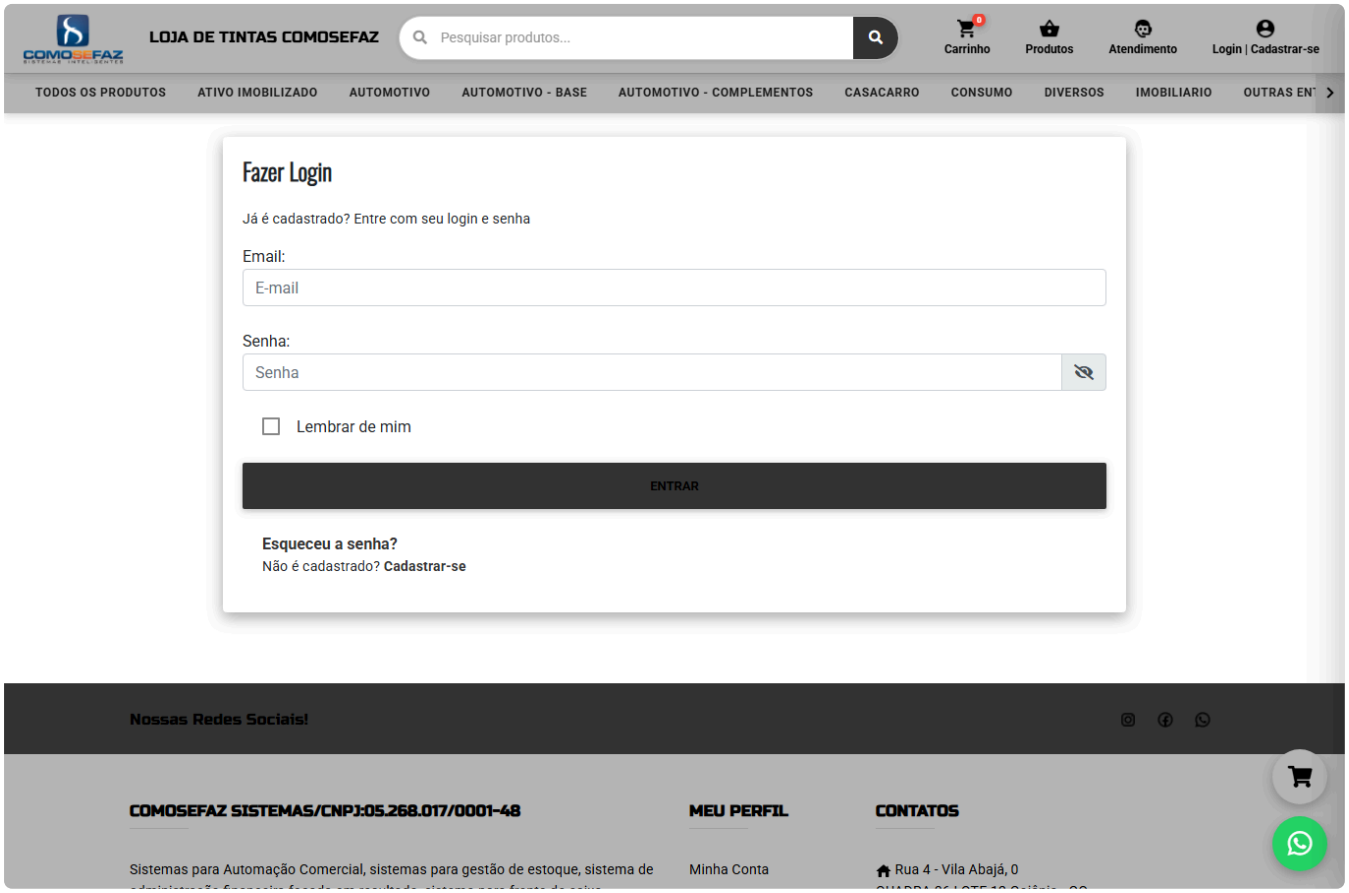



## 13.4 Carrinho (UC05 a UC09)

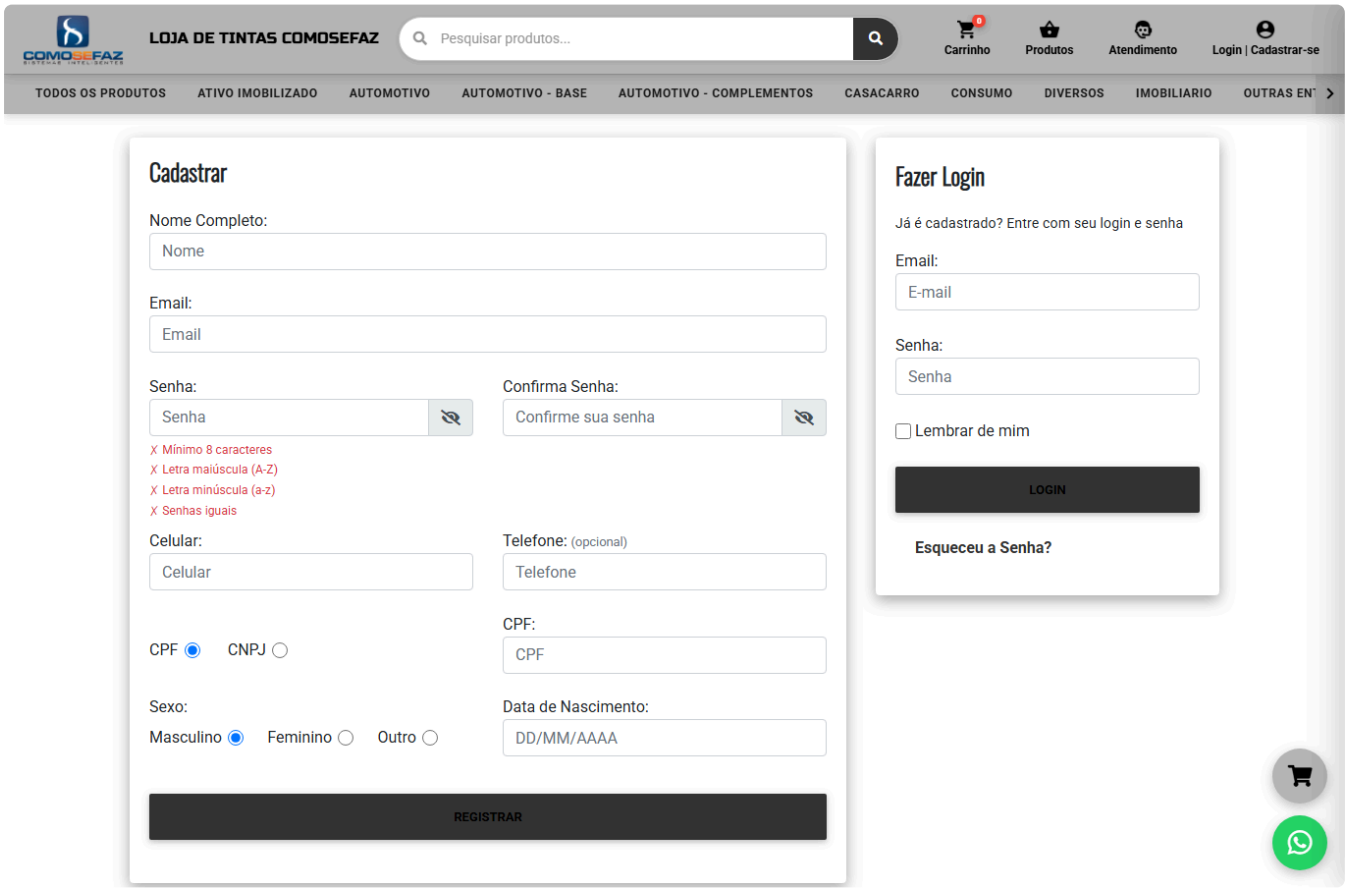
Itens, endereço de entrega, cupom, forma de entrega, total e finalização da compra.



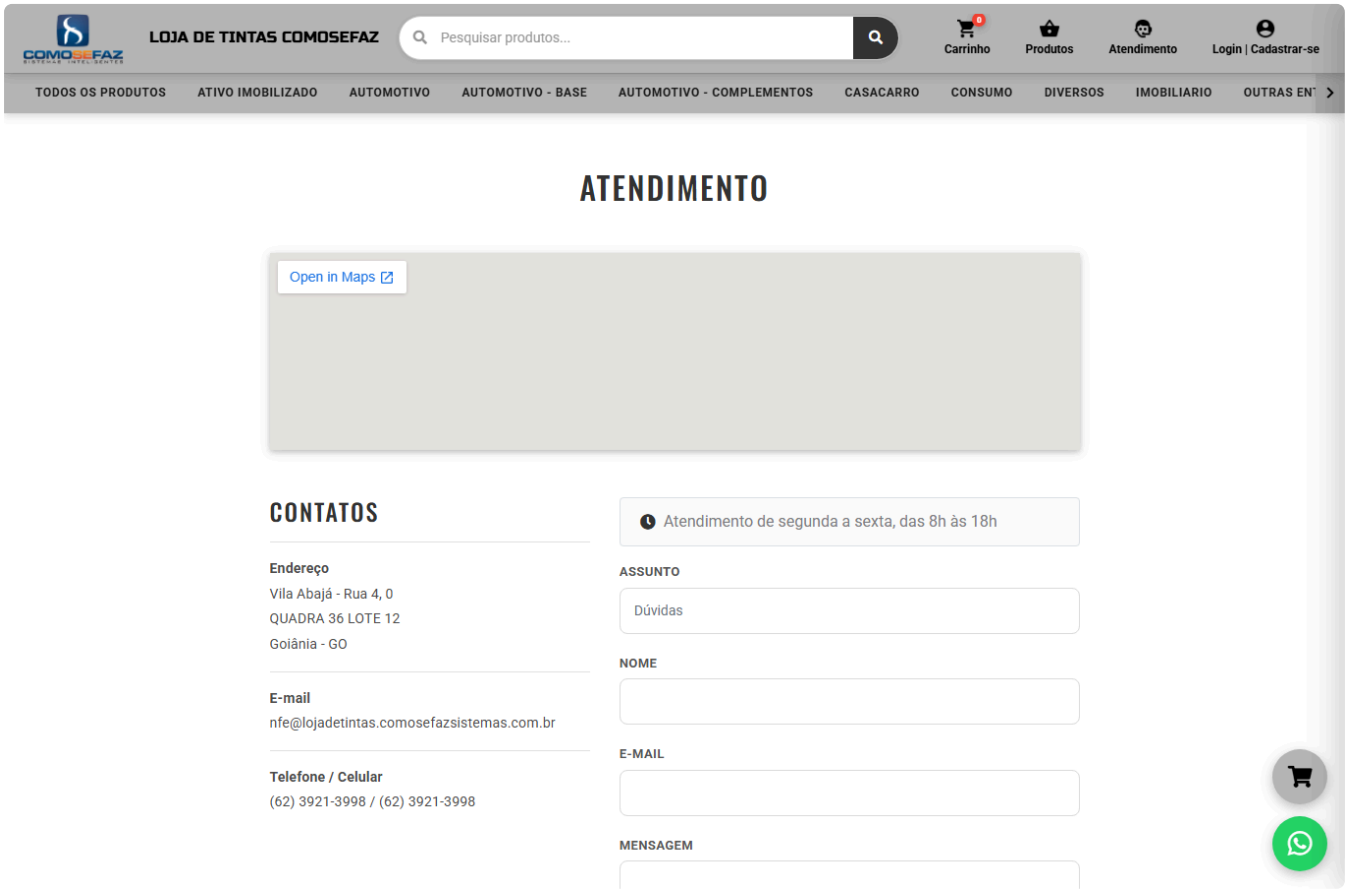
## 13.5 Login do comprador (UC03, UC04)



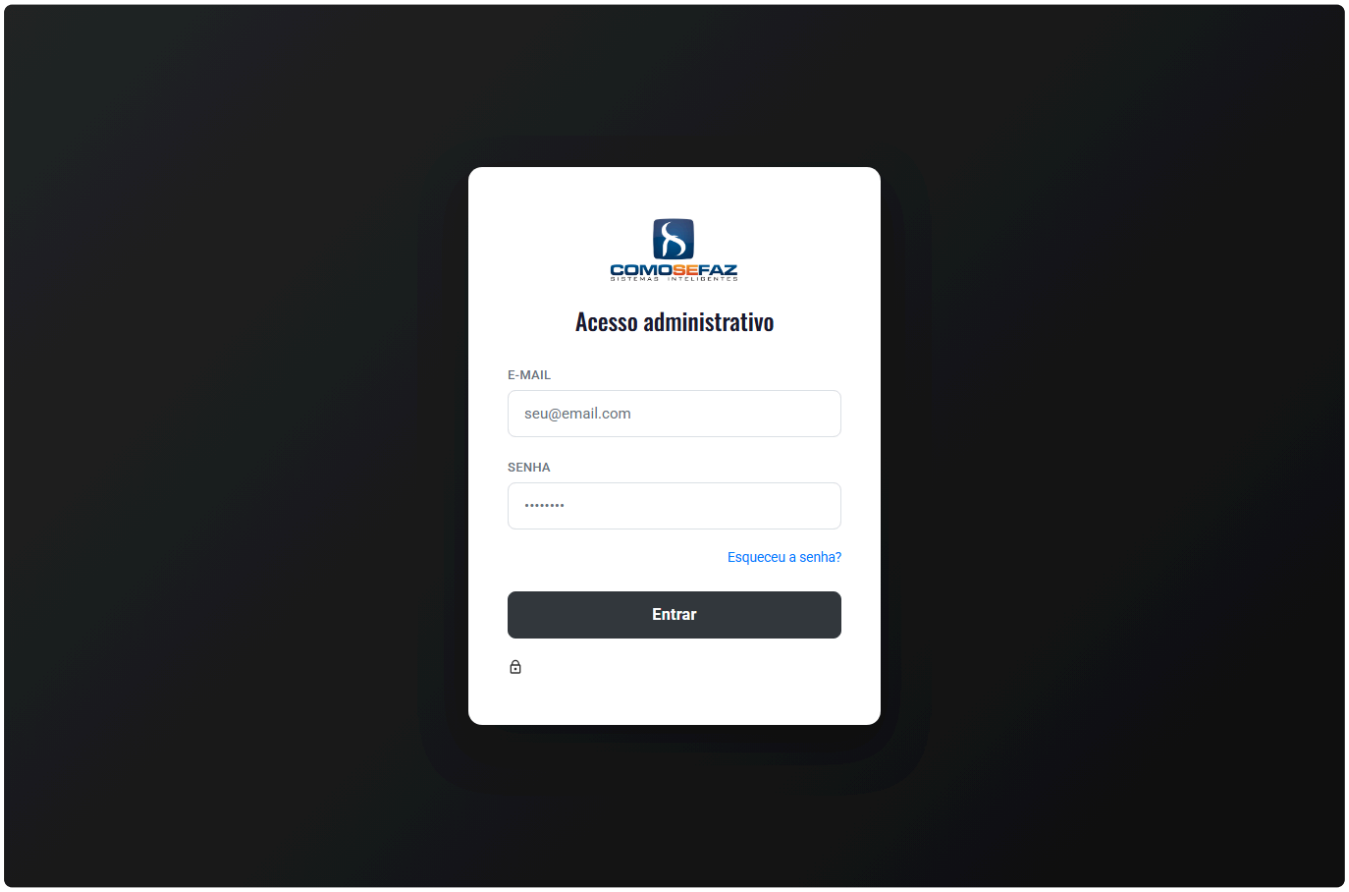

## 13.6 Cadastro de comprador (UC02)



## 13.7 Contato (UC12)

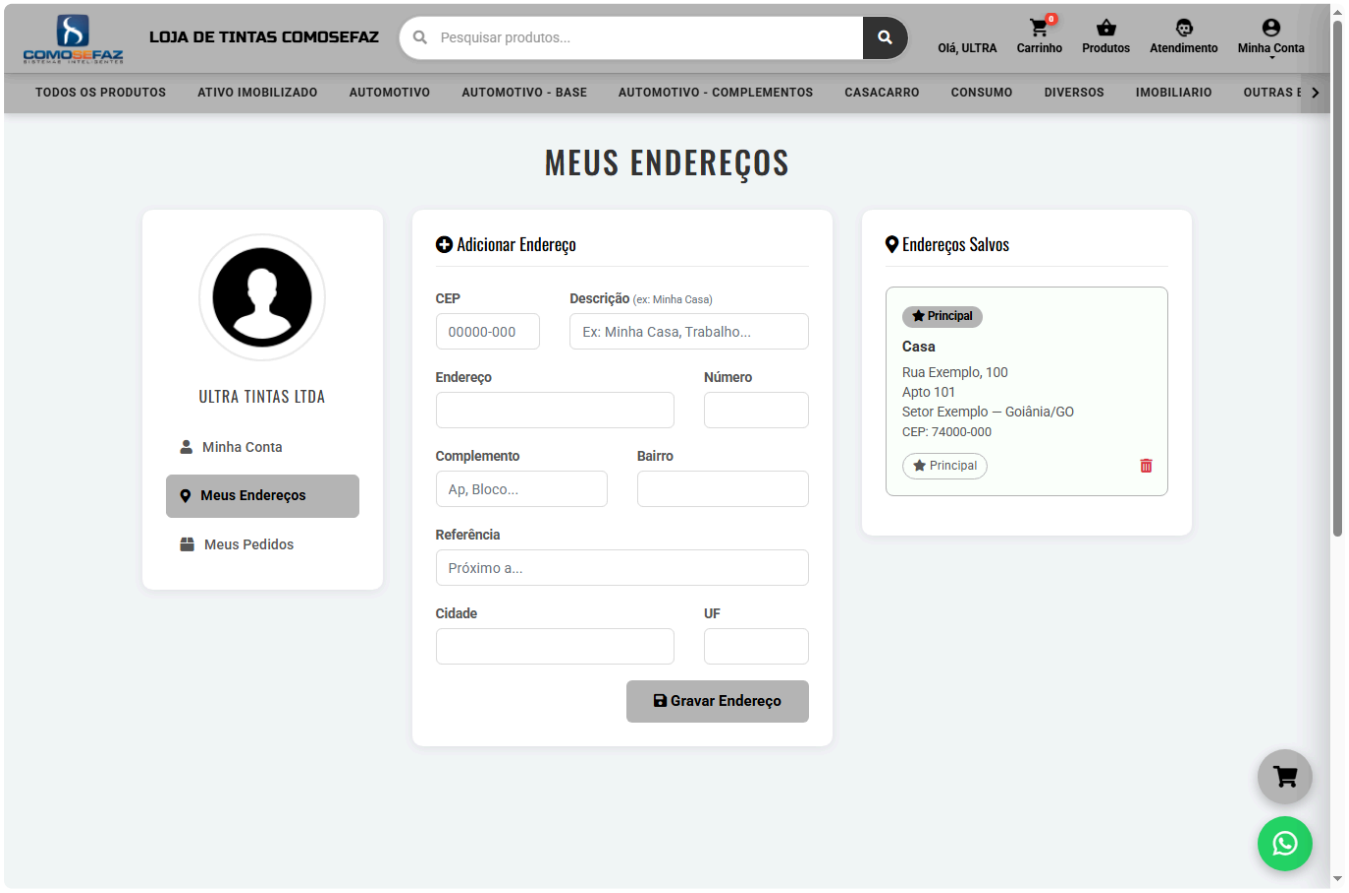



## 13.8 Login do painel administrativo (UC13)



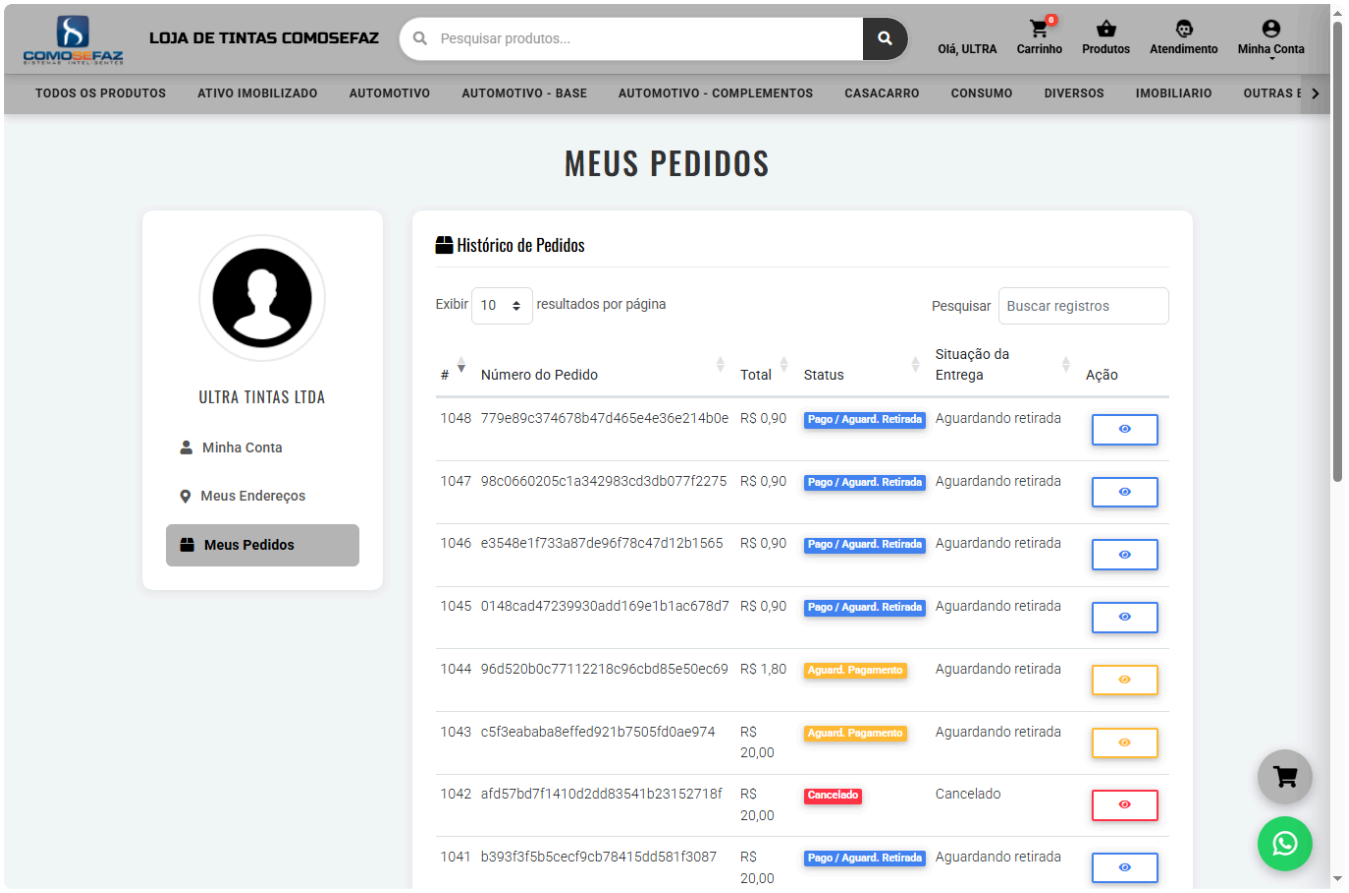
## 13.9 Meus Endereços (UC06)

Formulário de endereço com busca pelo CEP e lista dos endereços salvos, com o principal destacado.



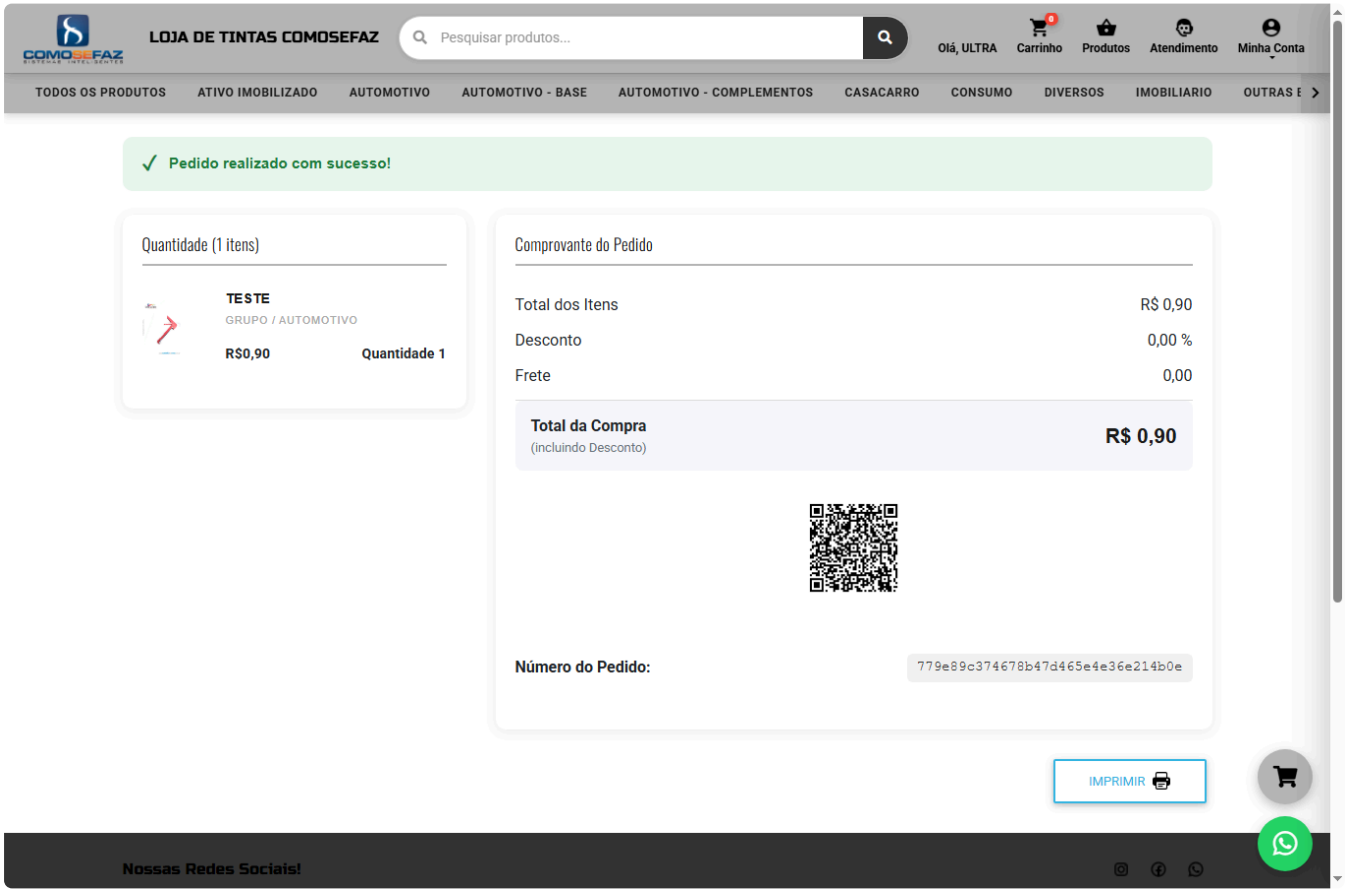

## 13.10 Meus Pedidos (UC10)

Histórico com status financeiro, situação da entrega e detalhe de cada pedido.



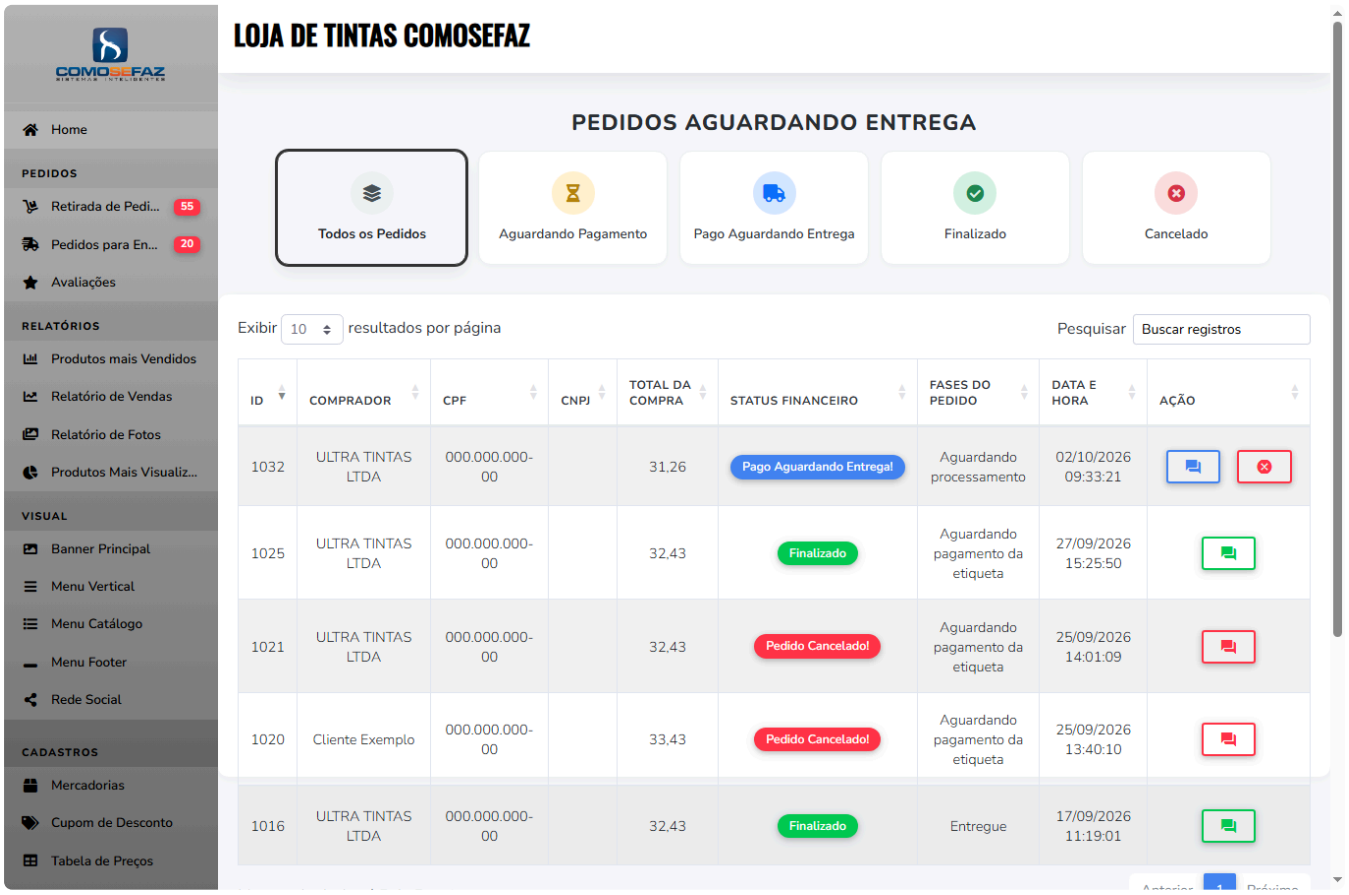

## 13.11 Pedido realizado (UC09)

Confirmação com número do pedido, itens, total e QR Code da retirada.



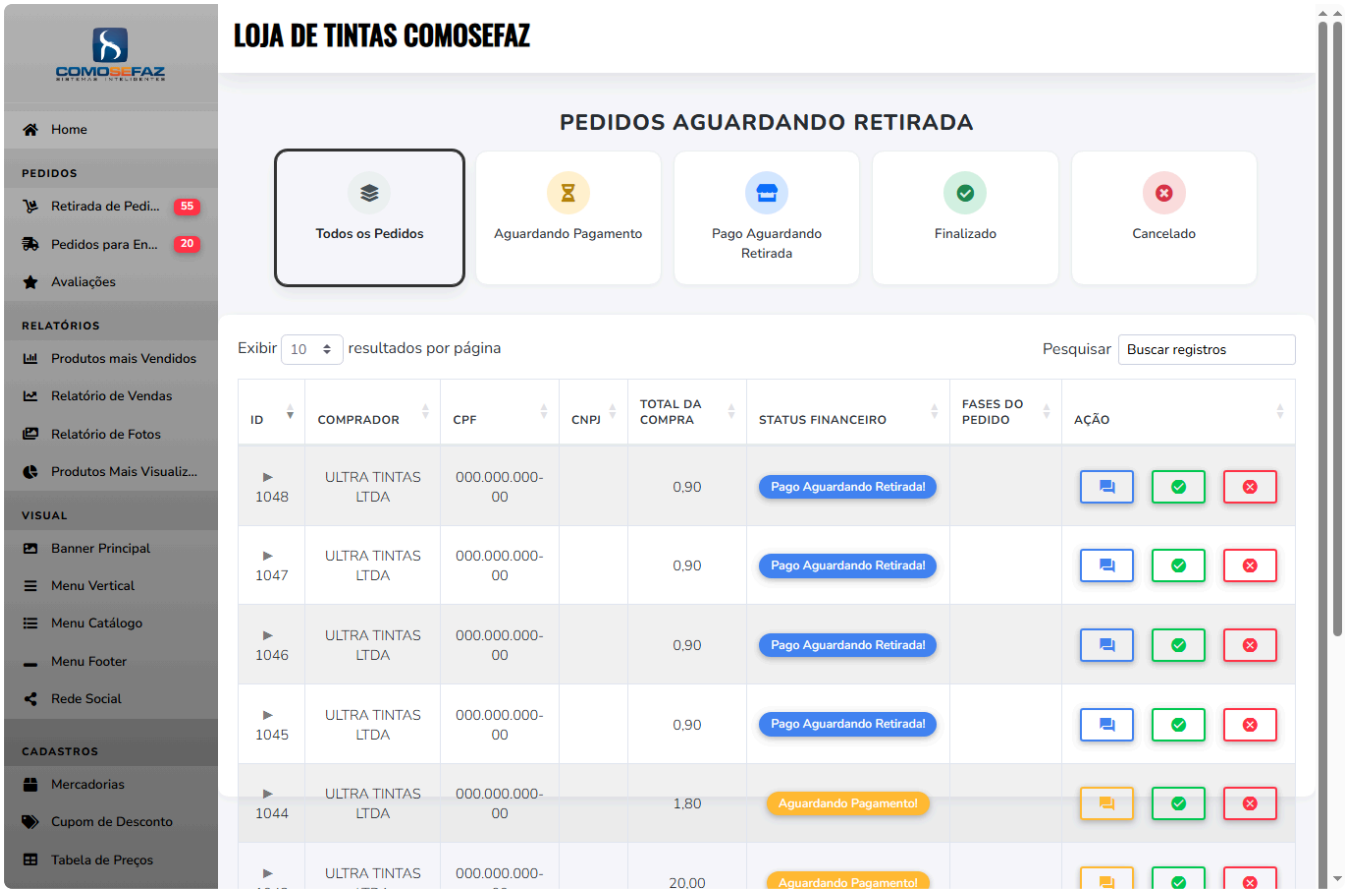
## 13.12 Pedidos para Entrega (UC14)

Lista por status com rastreio, etiqueta e atualização automática.



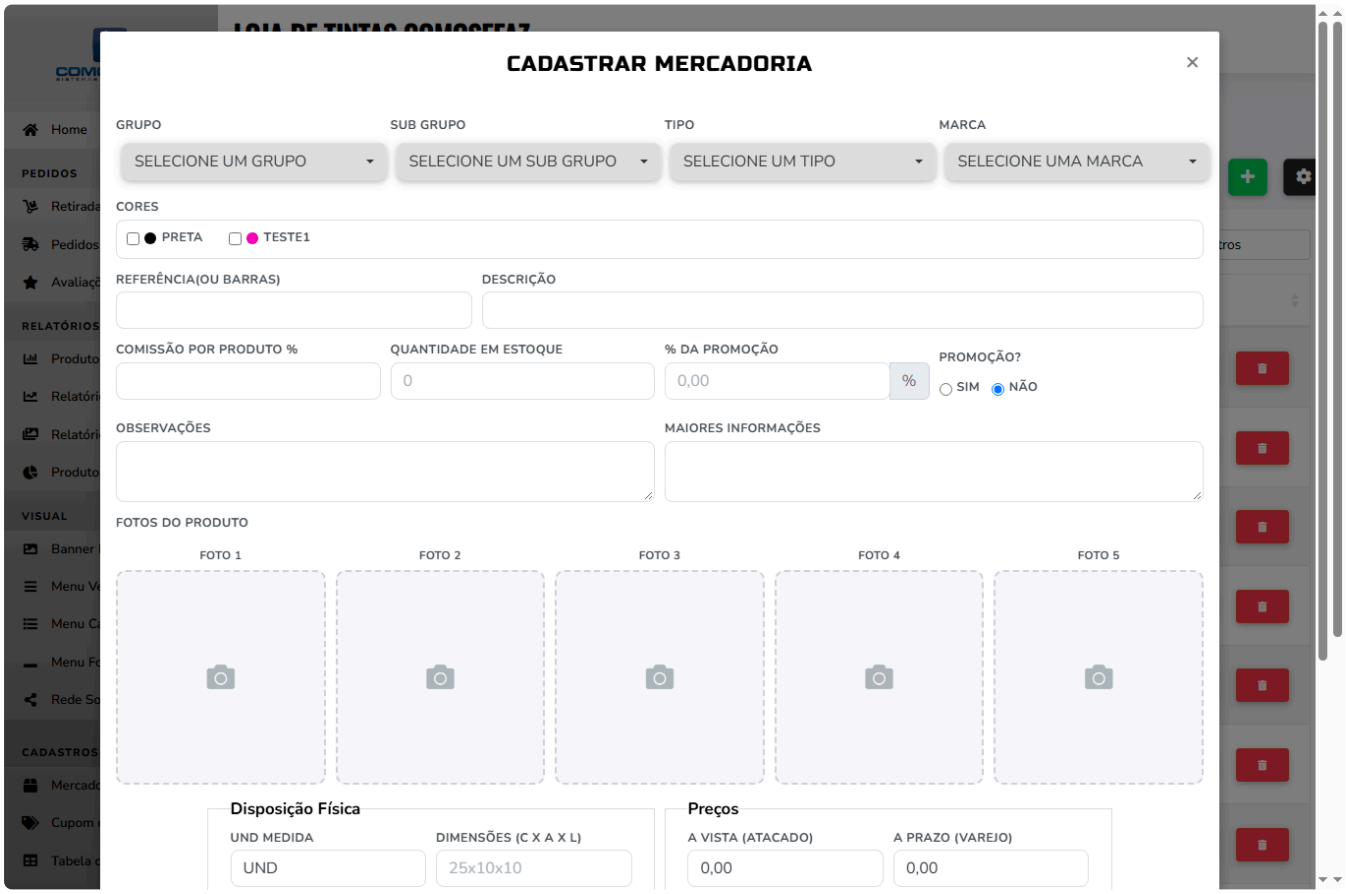

## 13.13 Retirada de Pedidos (UC15)

Lista por status com ações de finalizar e cancelar; filtro pelo QR Code.




## 13.14 Mercadorias (UC16)

Cadastro de produto com fotos, preços, estoque, peso e medidas.



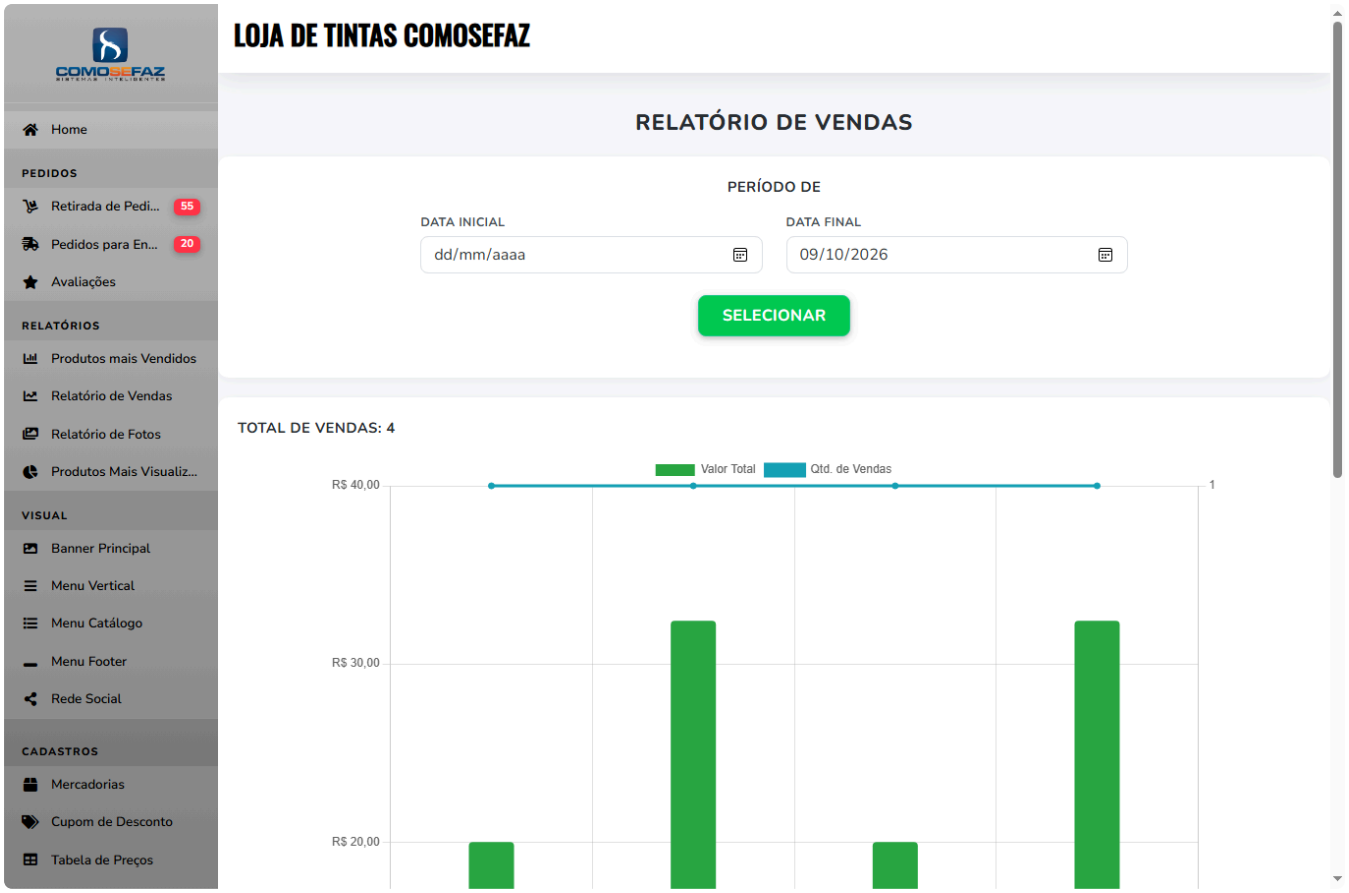
## 13.15 Tabela de Preços (UC17)

Condição, preço base e regra de promoção/adição eventual.




## 13.16 Relatórios (UC20)

Vendas por período, com o total e o gráfico de valor e quantidade.




## 13.17 Cadastro de Usuários (UC22)

Lista de usuários do painel com status, data de inclusão e ações de editar e excluir.




Cadastro de Usuários: lista com status, data de inclusão e as ações de editar e excluir (usuário fictício).

# Testes

## 14. Cenários de teste

Os cenários abaixo descrevem as situações a verificar no sistema e o resultado esperado em cada uma. Foram priorizados os seis casos de uso detalhados na seção 6 e as regras de segurança da seção 4.

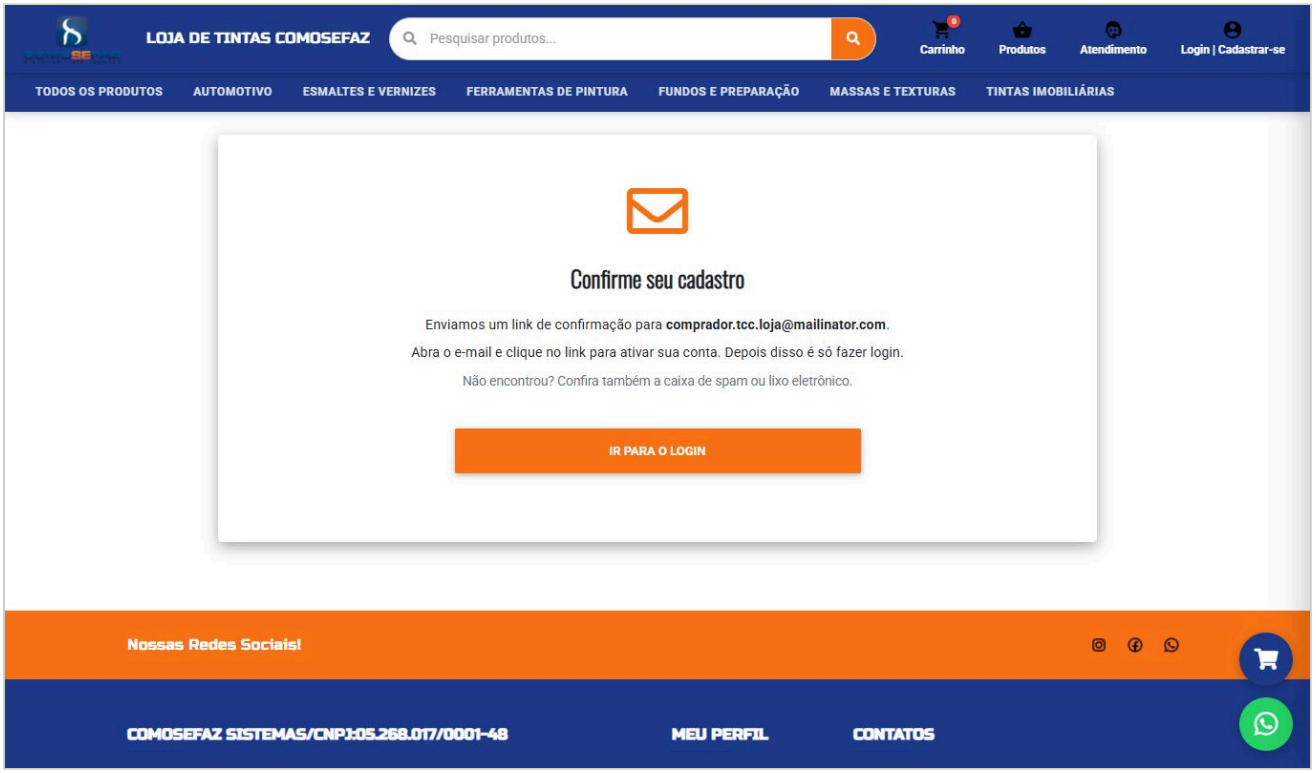
### Execução dos testes

Dos 52 cenários, 45 passaram, 2 passaram em parte, 1 falharam e 4 não foram executados. Cada cenário vem com o print da tela logo abaixo.

Testes feitos em 06/11/2026 no site do TCC (tcc.lojadetintas.comosefazsistemas.com.br), por um robô de navegador, conferindo a tela e o banco de dados. Os cenários de endereços (CT21 a CT27) e o CT46 foram refeitos em 13/11/2026, depois de publicar um arquivo de estilo que faltava no site do TCC (as telas da área do comprador saíam sem formatação). Os usuários, pedidos e endereços são fictícios e foram apagados ao final. Cartão e Pix passaram a usar o Mercado Pago no lugar do PagBank; as seções anteriores ainda citam o PagBank.

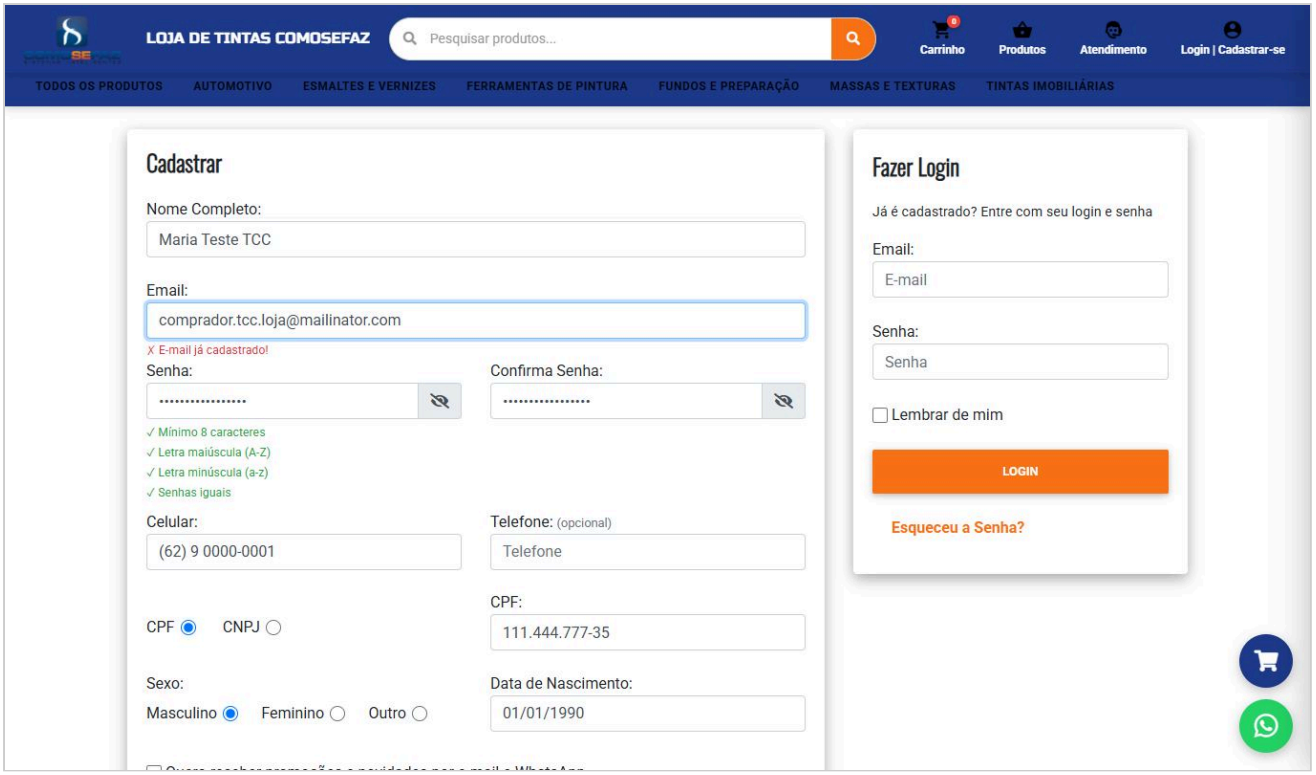
### 14.1 Cadastro do comprador

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Cadastro com dados válidos | Sucesso | Comprador gravado com status B; e-mail de confirmação enviado | Status B no banco; tela “Confirme seu cadastro” com o e-mail informado | **Passou** |



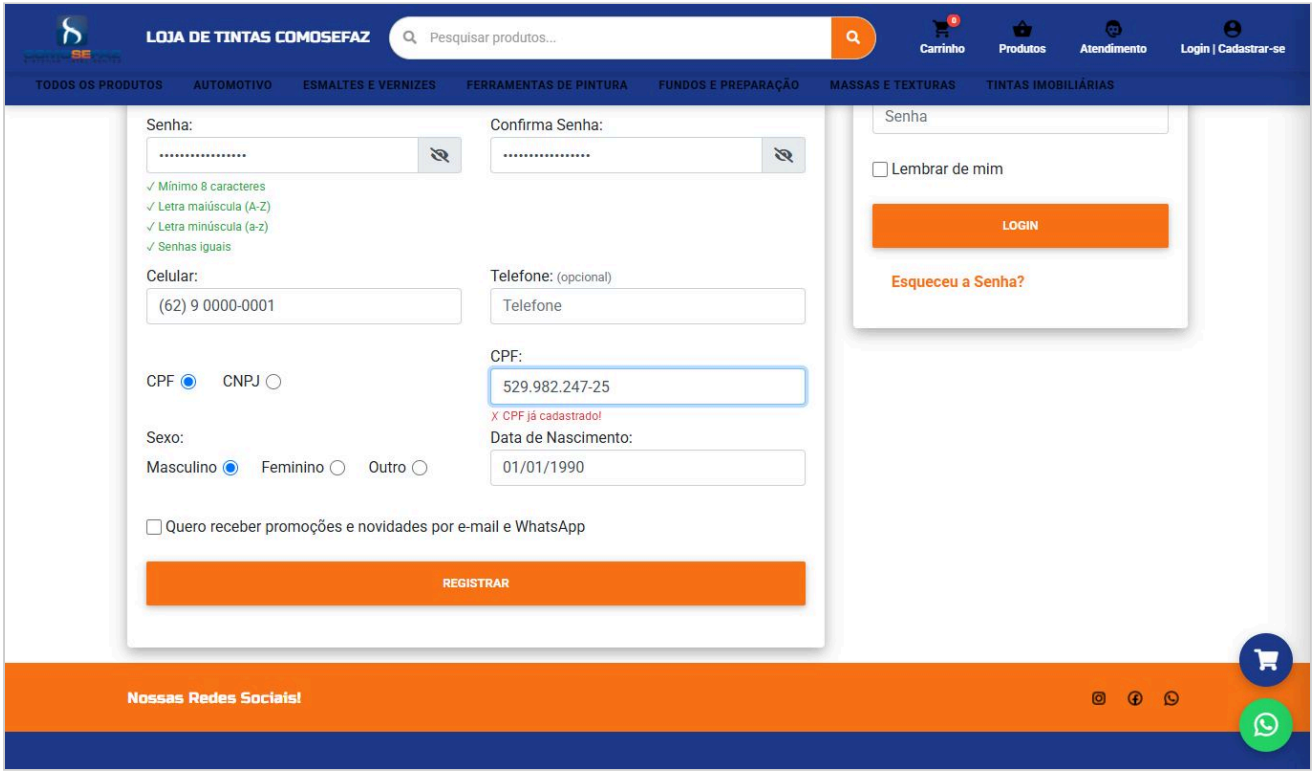

CT01. Tela “Confirme seu cadastro” depois de enviar o cadastro.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT02 | E-mail já cadastrado | Erro | Erro no campo e-mail; nada gravado | “E-mail já cadastrado!”; nenhum registro novo | **Passou** |



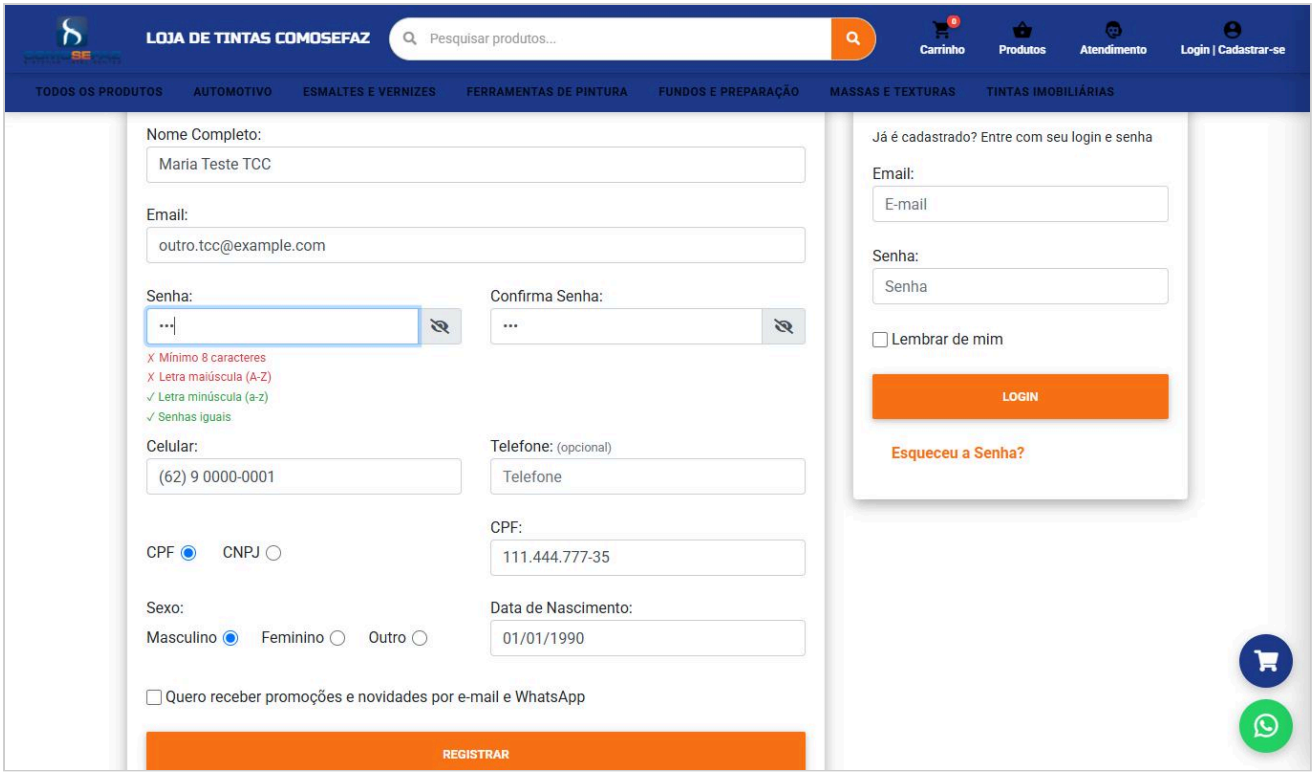

CT02. Aviso “E-mail já cadastrado!” no campo e-mail.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | CPF já cadastrado | Erro | Erro no campo CPF; nada gravado | “CPF já cadastrado!”; nenhum registro novo | **Passou** |



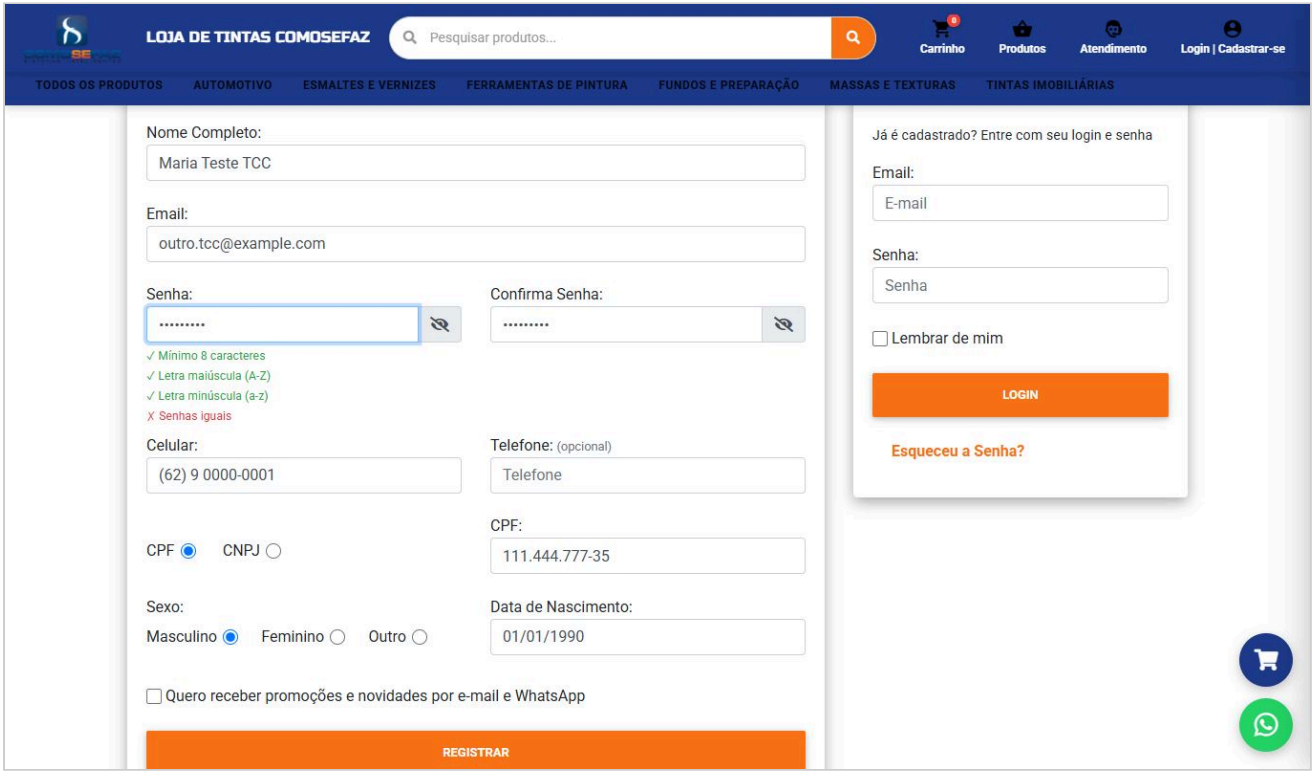

CT03. Aviso “CPF já cadastrado!” no campo CPF.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT04 | Senha fora da regra (abc) | Erro | Indicadores em vermelho; cadastro não enviado | Faltam 8 caracteres e letra maiúscula; nada gravado | **Passou** |



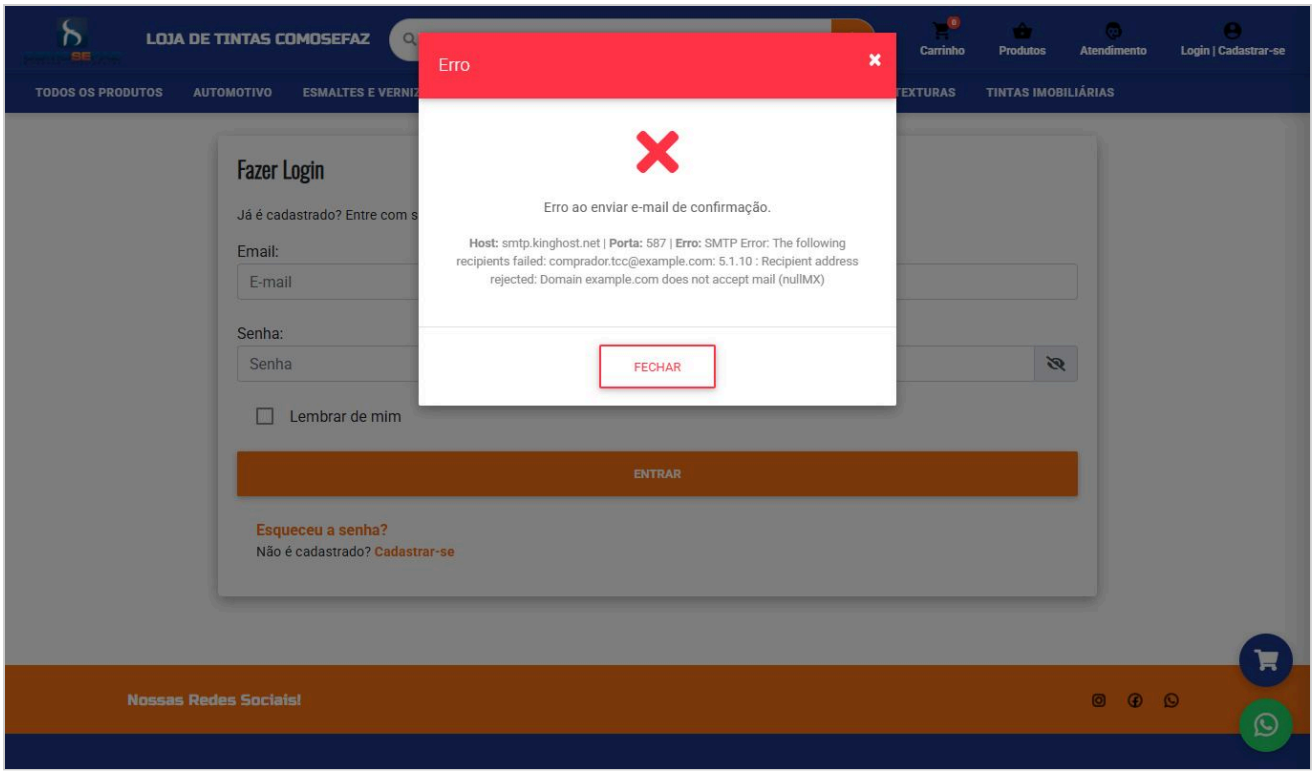

CT04. Regras da senha em vermelho com a senha “abc”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT05 | Senha e confirmação diferentes | Erro | Indicador “Senhas iguais” em vermelho; não envia | Indicador em vermelho; nada gravado | **Passou** |




CT05. Indicador “Senhas iguais” em vermelho.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Servidor de e-mail recusa o endereço | Erro | Avisar que o e-mail não foi enviado | Janela de erro com o motivo; o cadastro continua gravado com status B | **Passou** |



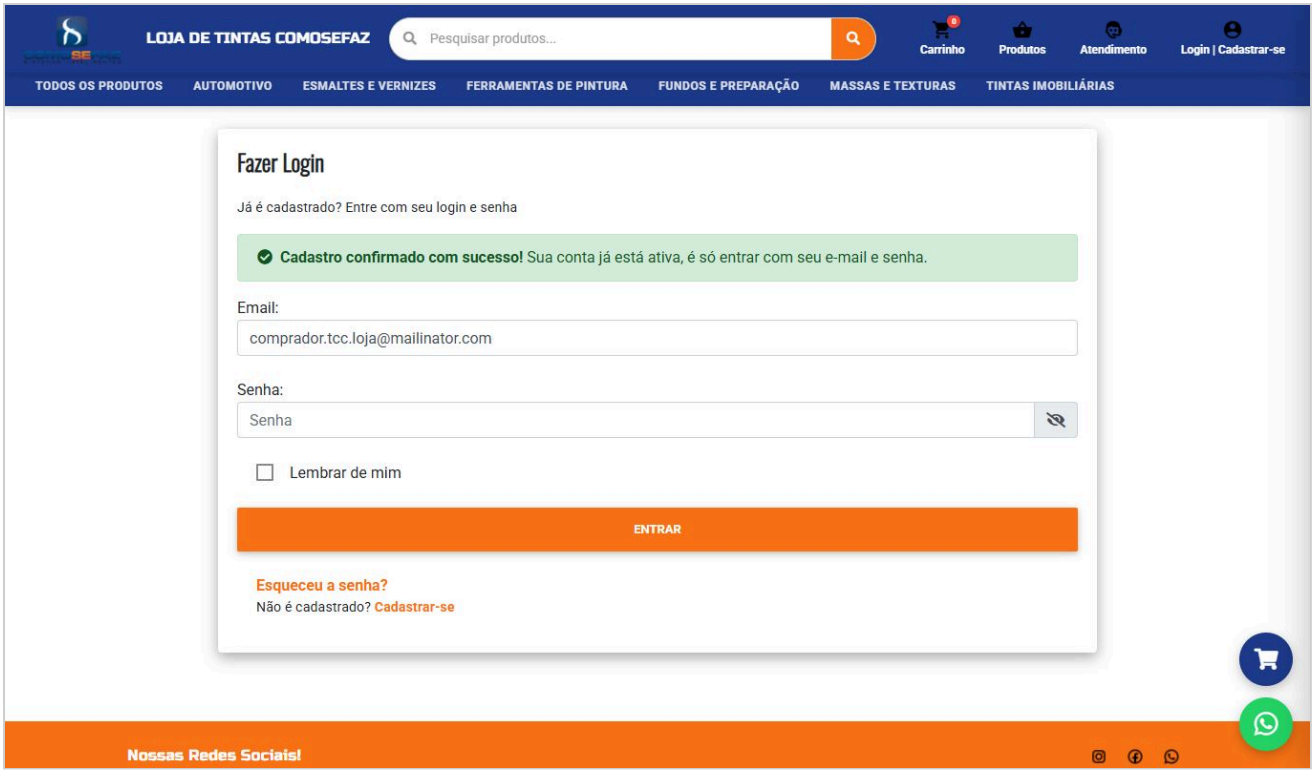

CT06. Janela de erro: o servidor de e-mail recusou o endereço.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT07 | Loja sem cadastro pelo site | Regra | Link “Cadastrar-se” não aparece | Não executado: exigiria mudar a configuração do banco usado também pela loja real | **Não executado** |

*CT07: não executado, sem print.*

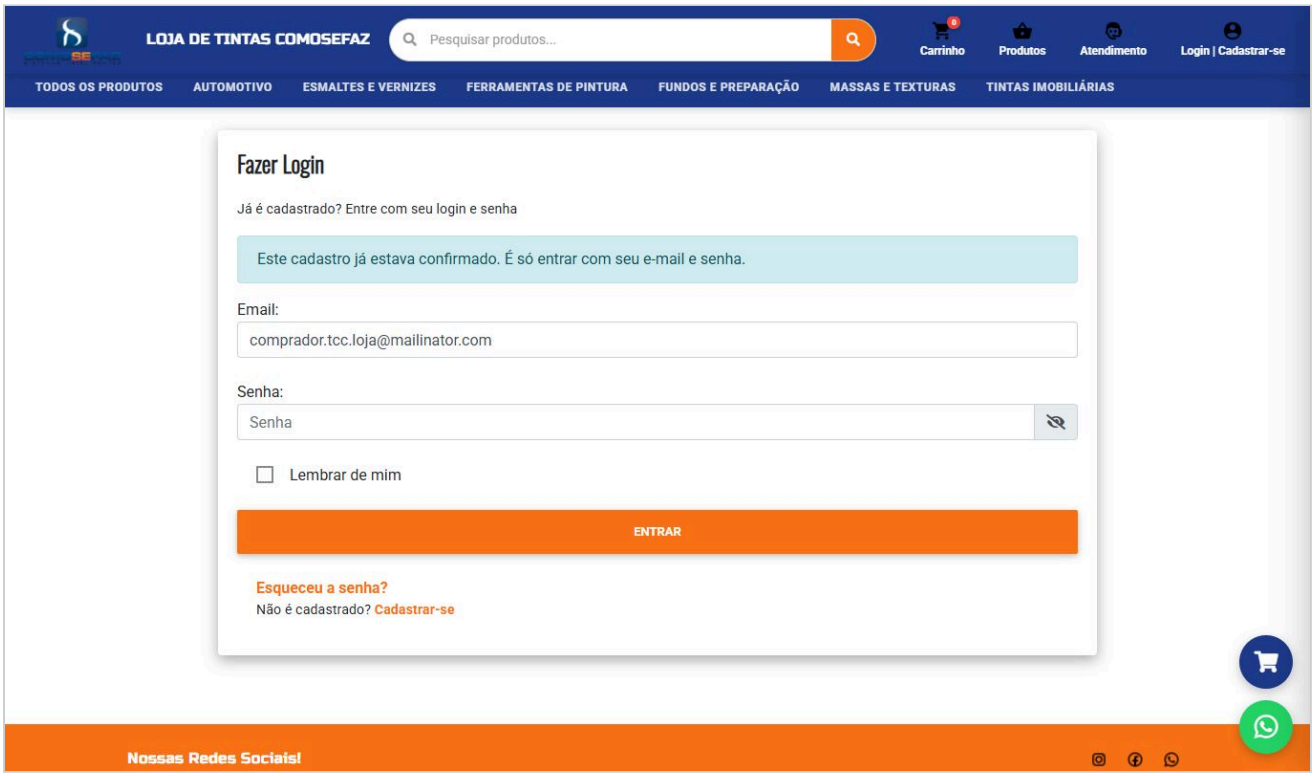
## 14.2 Confirmação e login do comprador

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT08 | Abrir o link de confirmação | Sucesso | Status N; login com aviso de confirmado | Status N; “Cadastro confirmado com sucesso!” | **Passou** |



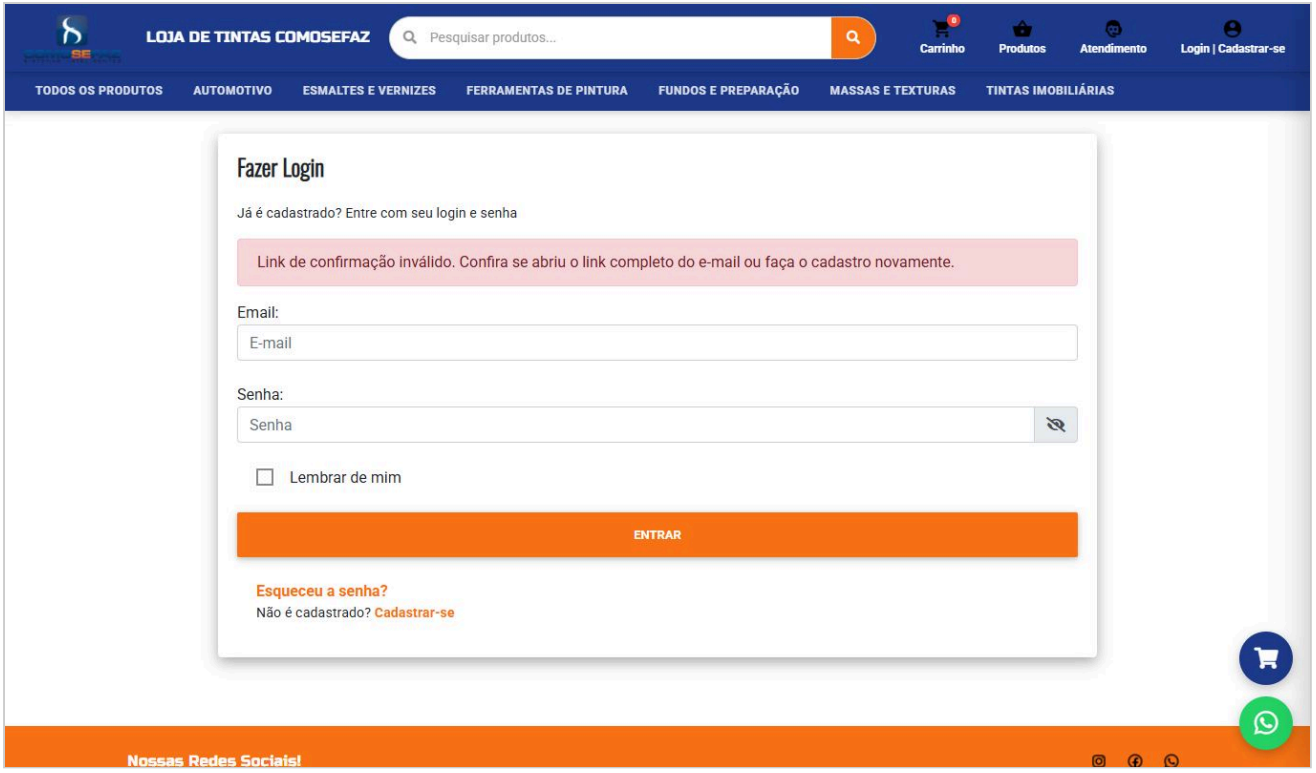

CT08. Login com o aviso “Cadastro confirmado com sucesso!”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT09 | Abrir o mesmo link de novo | Erro | Avisar que já estava confirmado | “Este cadastro já estava confirmado.” | **Passou** |



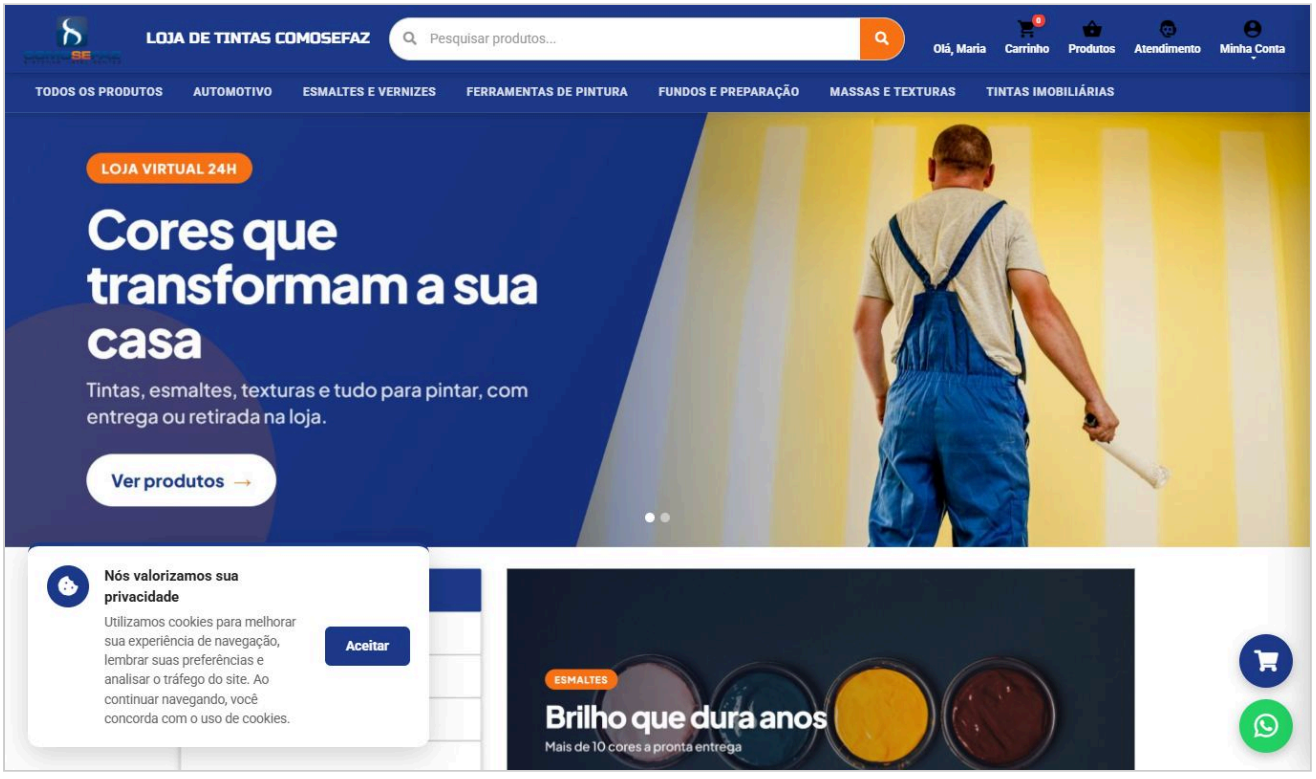

CT09. Aviso “Este cadastro já estava confirmado.”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT10 | Link com token inexistente | Erro | Recusar o link | “Link de confirmação inválido.” | **Passou** |



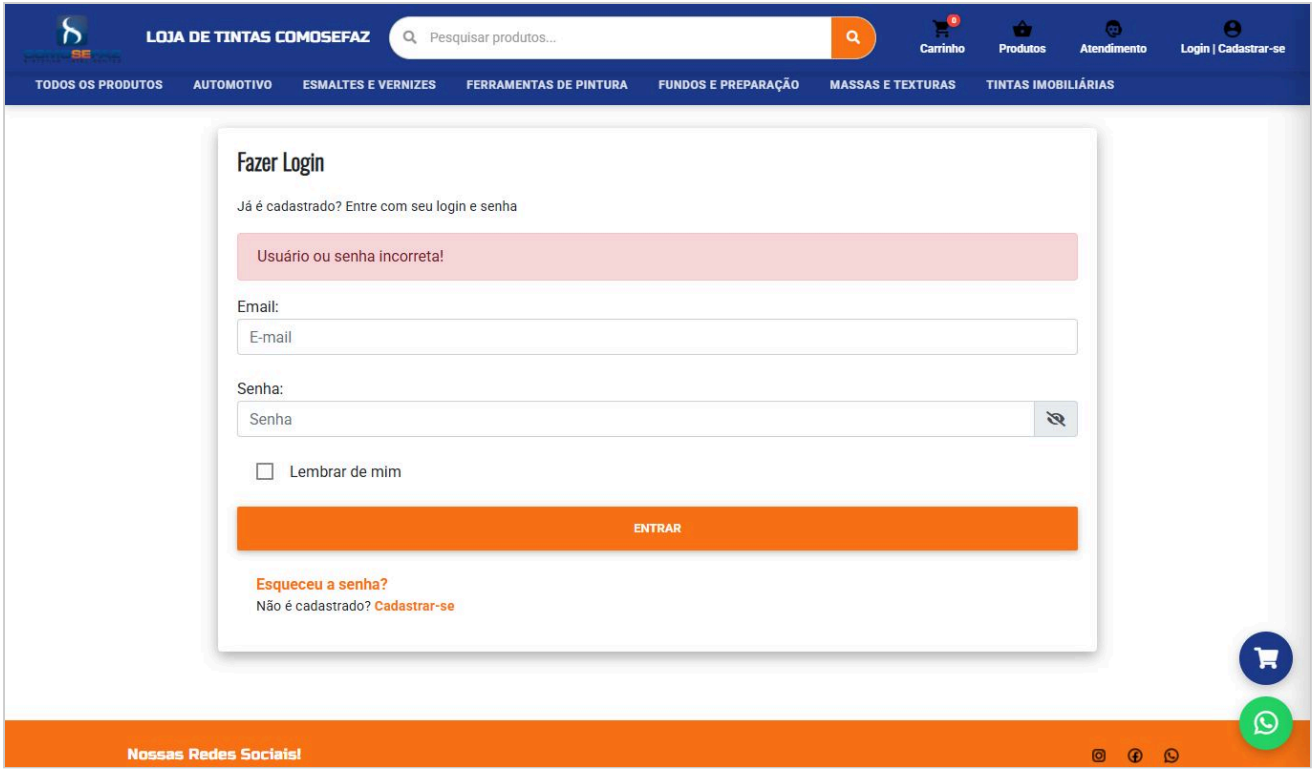

CT10. Aviso “Link de confirmação inválido.”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT11 | Login com dados válidos | Sucesso | Entrar e abrir a página inicial | Página inicial com “Olá, Maria” | **Passou** |



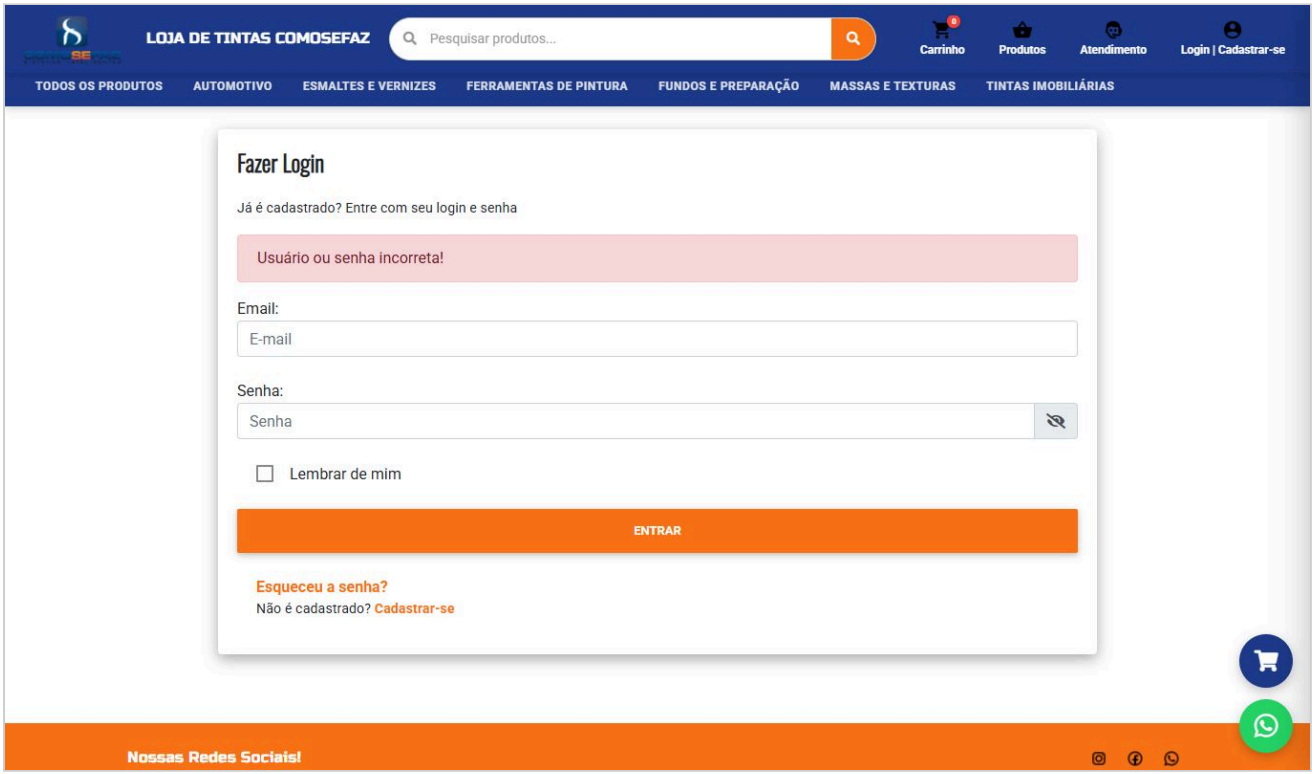

CT11. Página inicial com “Olá, Maria” no topo.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT12 | Login com senha errada | Erro | Recusar, sem criar sessão | “Usuário ou senha incorreta!” | **Passou** |



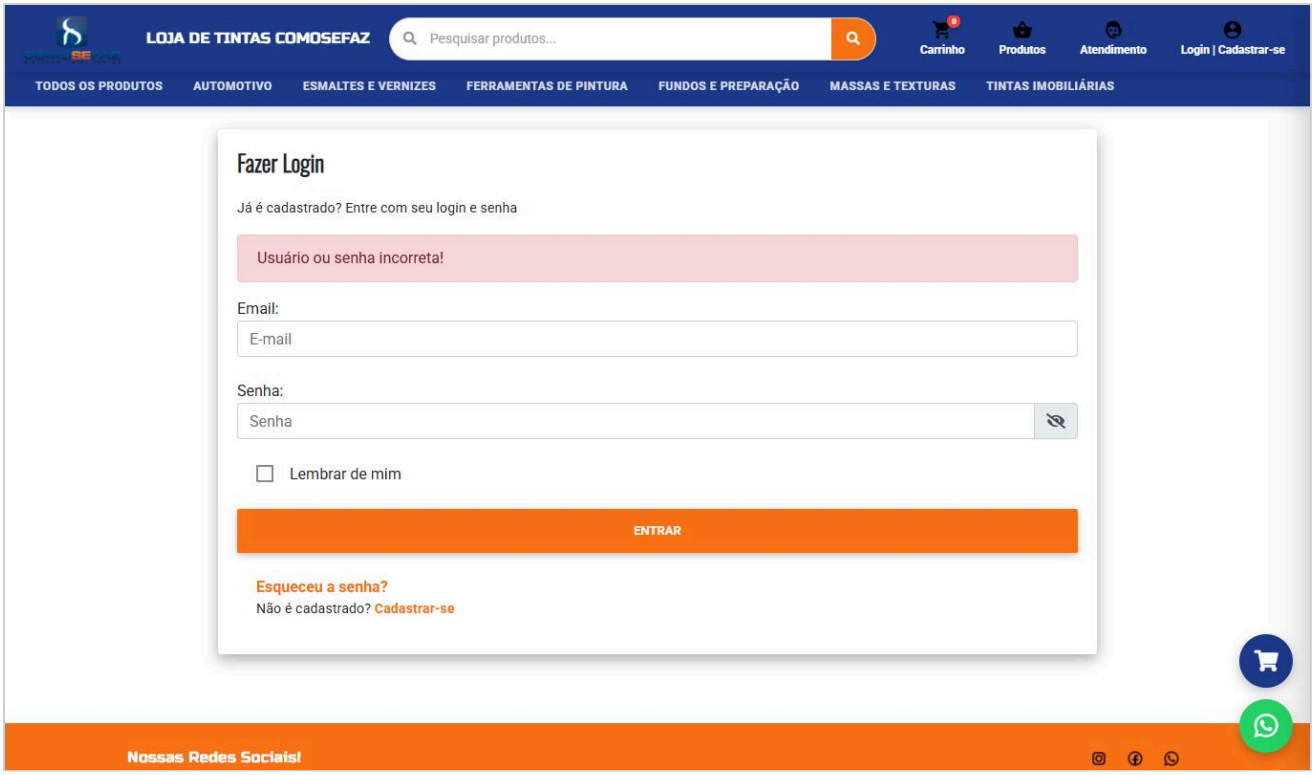

CT12. Aviso “Usuário ou senha incorreta!”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT13 | Login com e-mail inexistente | Erro | Recusar com a mesma mensagem | “Usuário ou senha incorreta!” | **Passou** |




CT13. Mesma mensagem para e-mail que não existe.

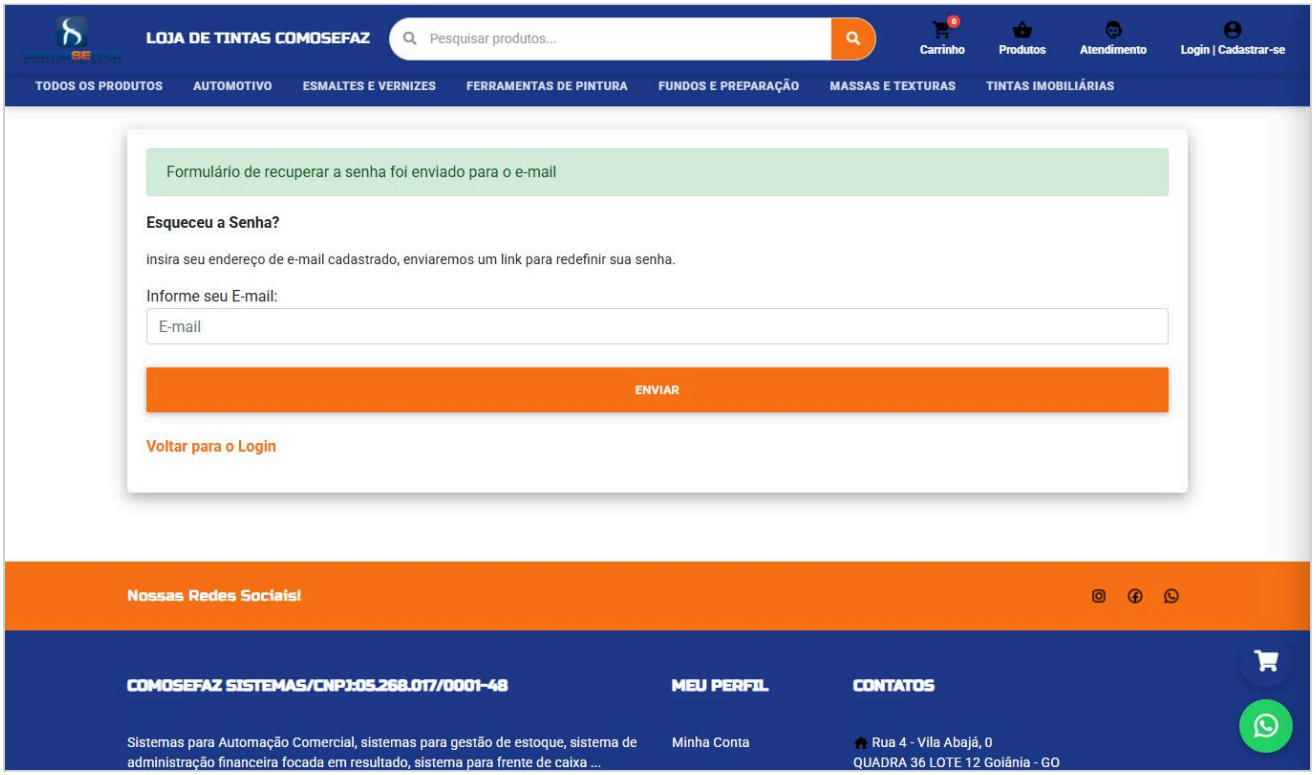
| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT14 | Login antes de confirmar o e-mail | Erro | Recusar e informar que falta confirmar | Recusou, mas com a mensagem genérica de senha incorreta | **Parcial** |




CT14. Recusado com a mensagem genérica (resultado parcial).

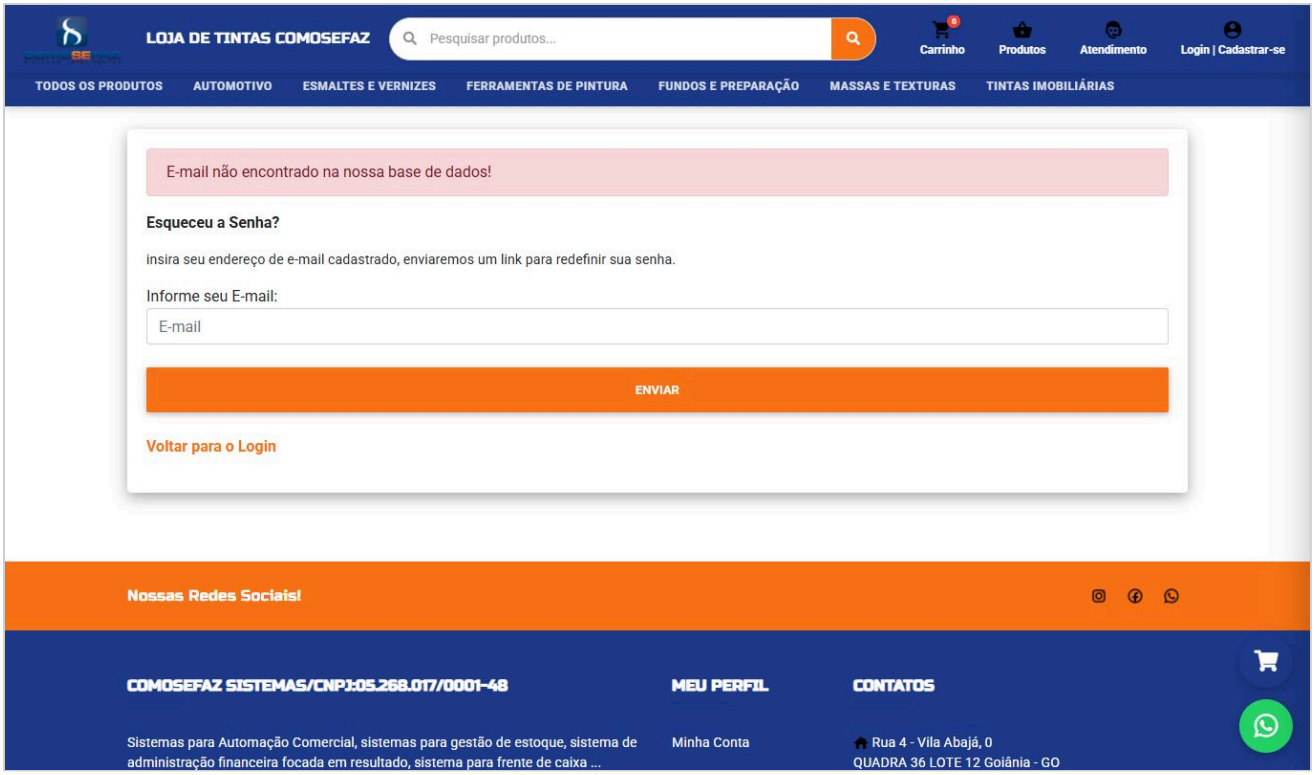
## 14.3 Recuperação de senha

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT15 | Pedir com e-mail cadastrado | Sucesso | Criar o link e avisar o envio | Link criado; aviso de envio na tela | **Passou** |



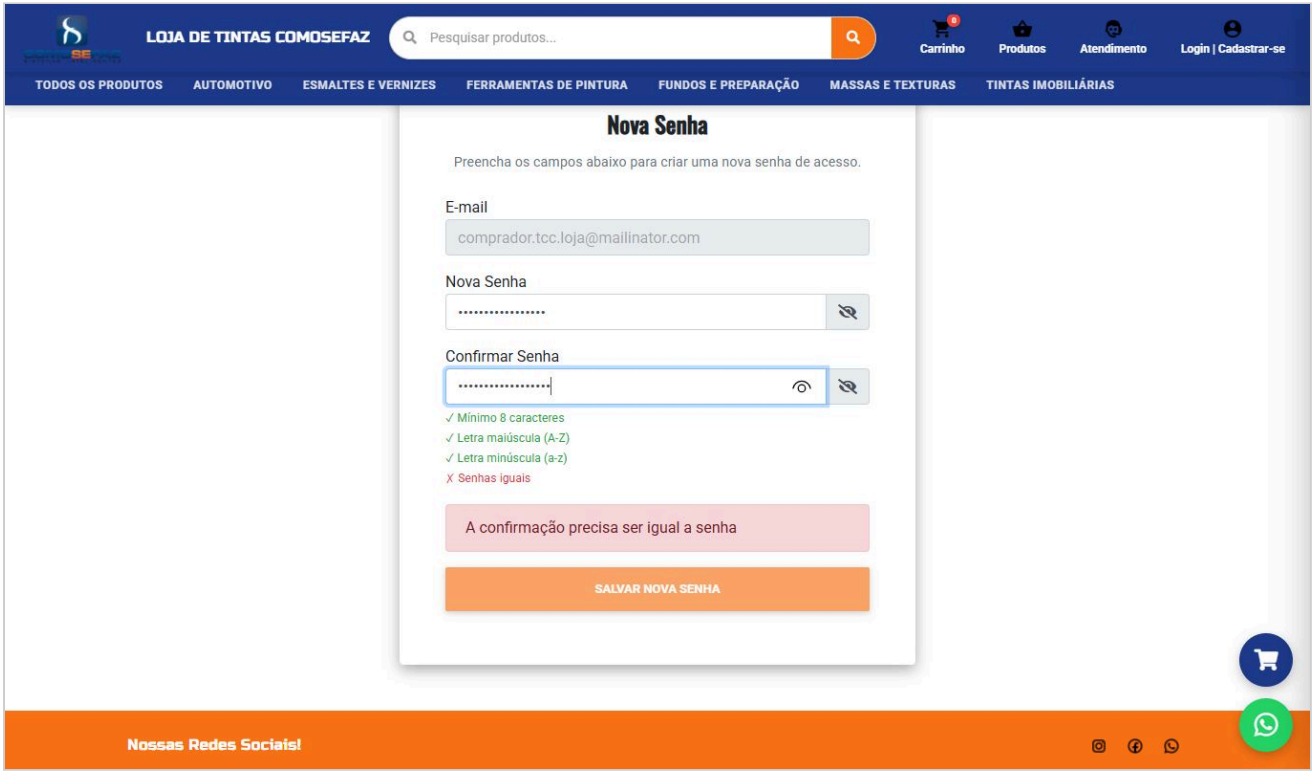

CT15. Aviso de envio do link de recuperação.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT16 | Pedir com e-mail não cadastrado | Erro | Avisar e não criar link | “E-mail não encontrado na nossa base de dados!” | **Passou** |



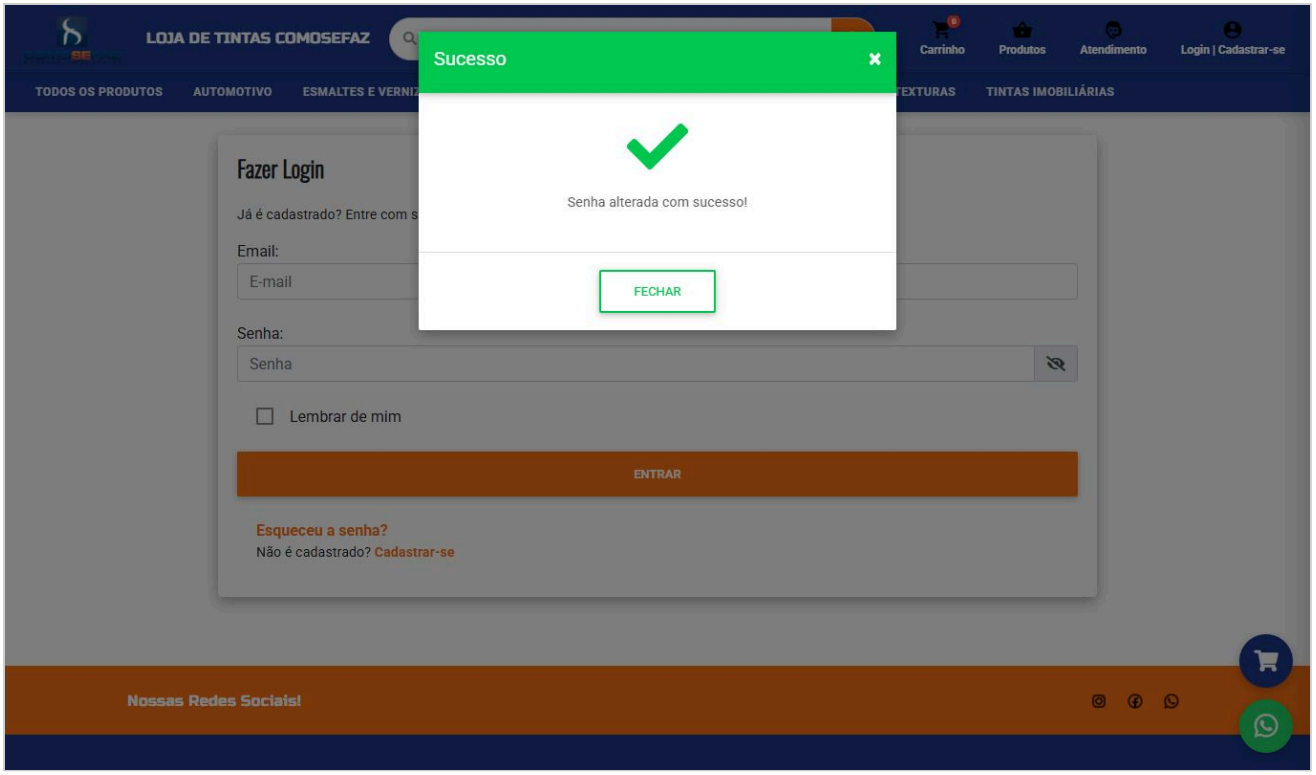
CT16. Aviso “E-mail não encontrado na nossa base de dados!”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT17 | Confirmação diferente da nova senha | Erro | Não trocar a senha | “A confirmação precisa ser igual a senha” | **Passou** |



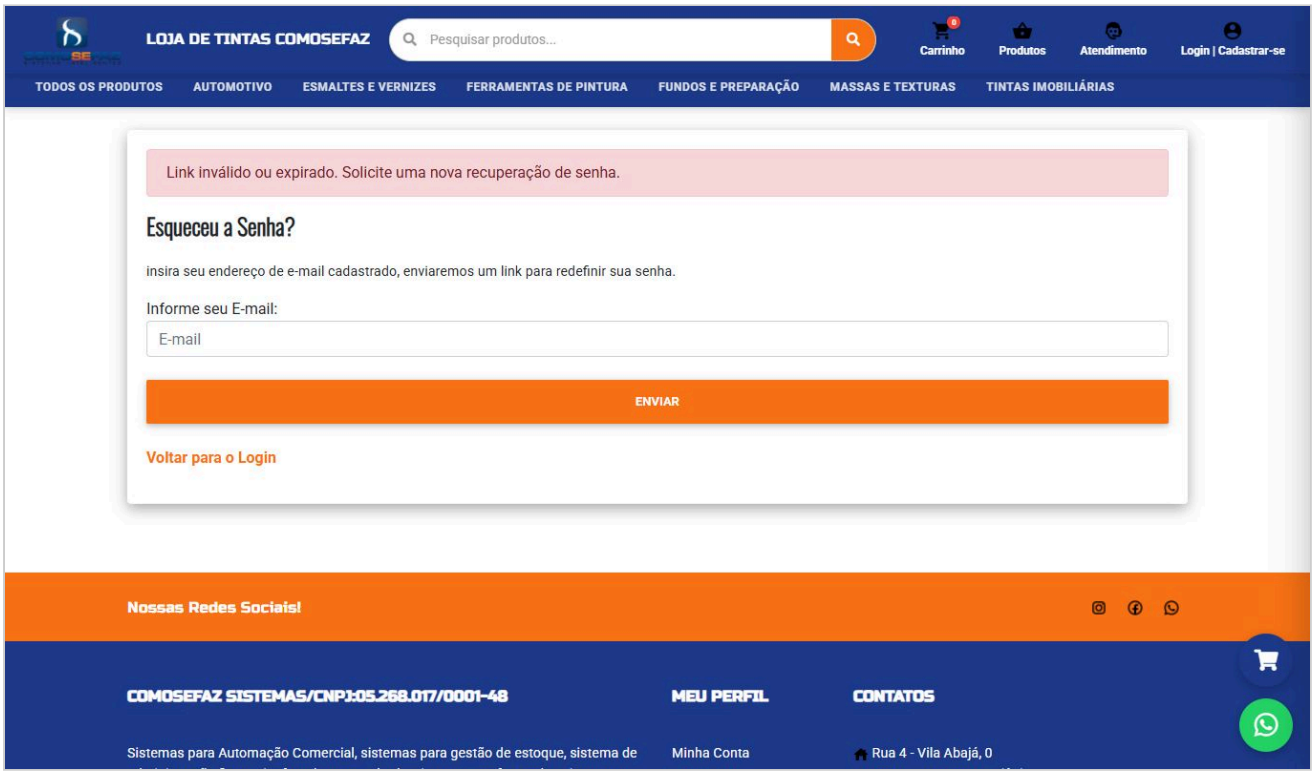
CT17. Aviso “A confirmação precisa ser igual a senha”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT18 | Trocar a senha pelo link | Sucesso | Senha trocada; link encerrado | Link com status F; senha nova entra; senha antiga recusada | **Passou** |



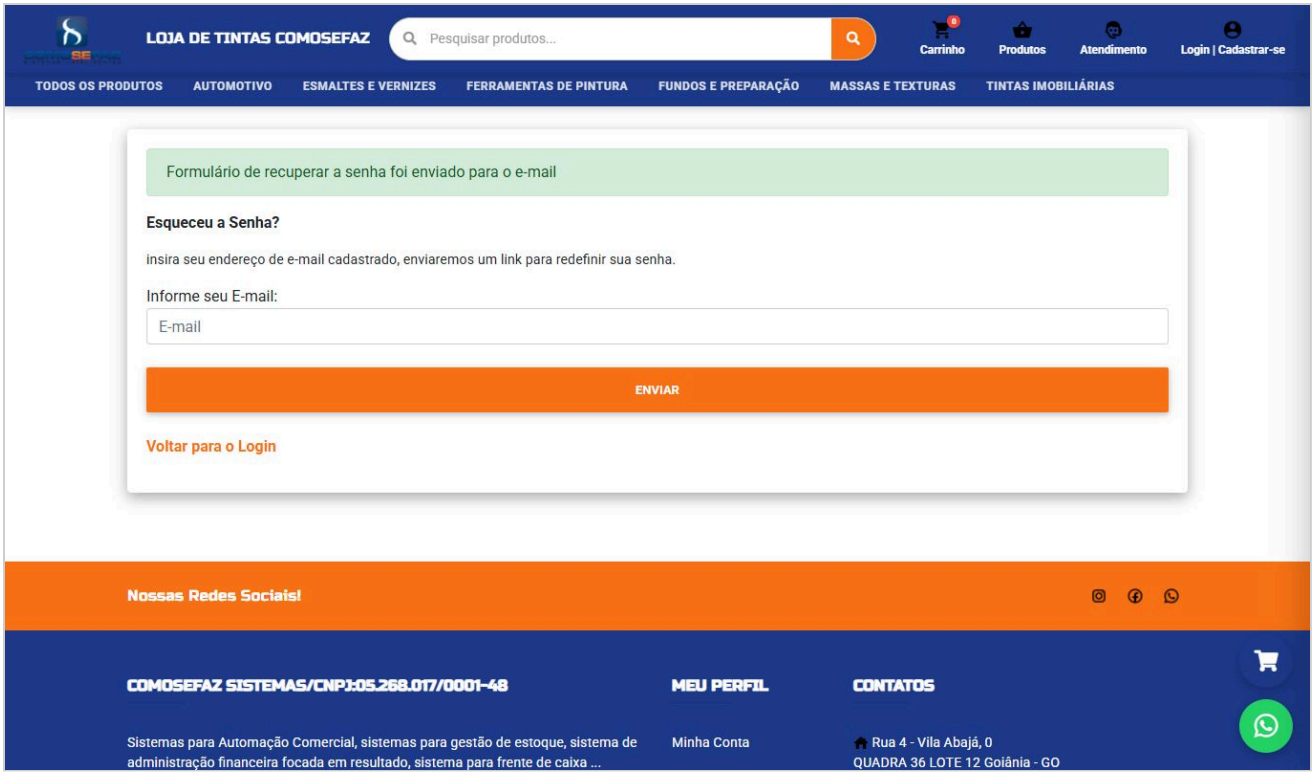

CT18. Senha trocada pelo link.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT19 | Usar o mesmo link de novo | Erro | Recusar o link | “Link inválido ou expirado.” | **Passou** |




CT19. Aviso “Link inválido ou expirado.”.

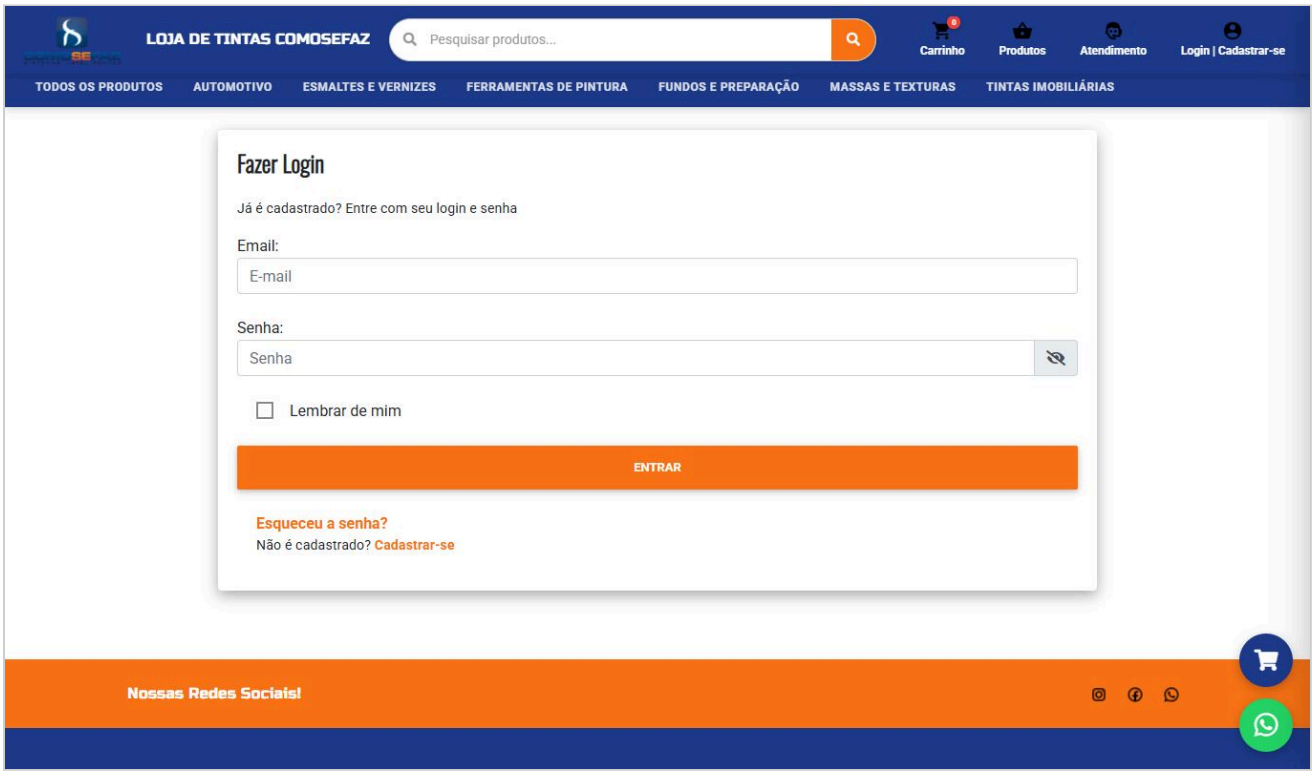
| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT20 | Servidor de e-mail recusa o endereço | Erro | Avisar que não foi enviado | A tela avisa o envio mesmo com a recusa: não confere o resultado | Falhou |




CT20. Mesma execução do CT15: o endereço de teste (@example.com) é recusado pelo servidor de e-mail, mas a tela avisa o envio.

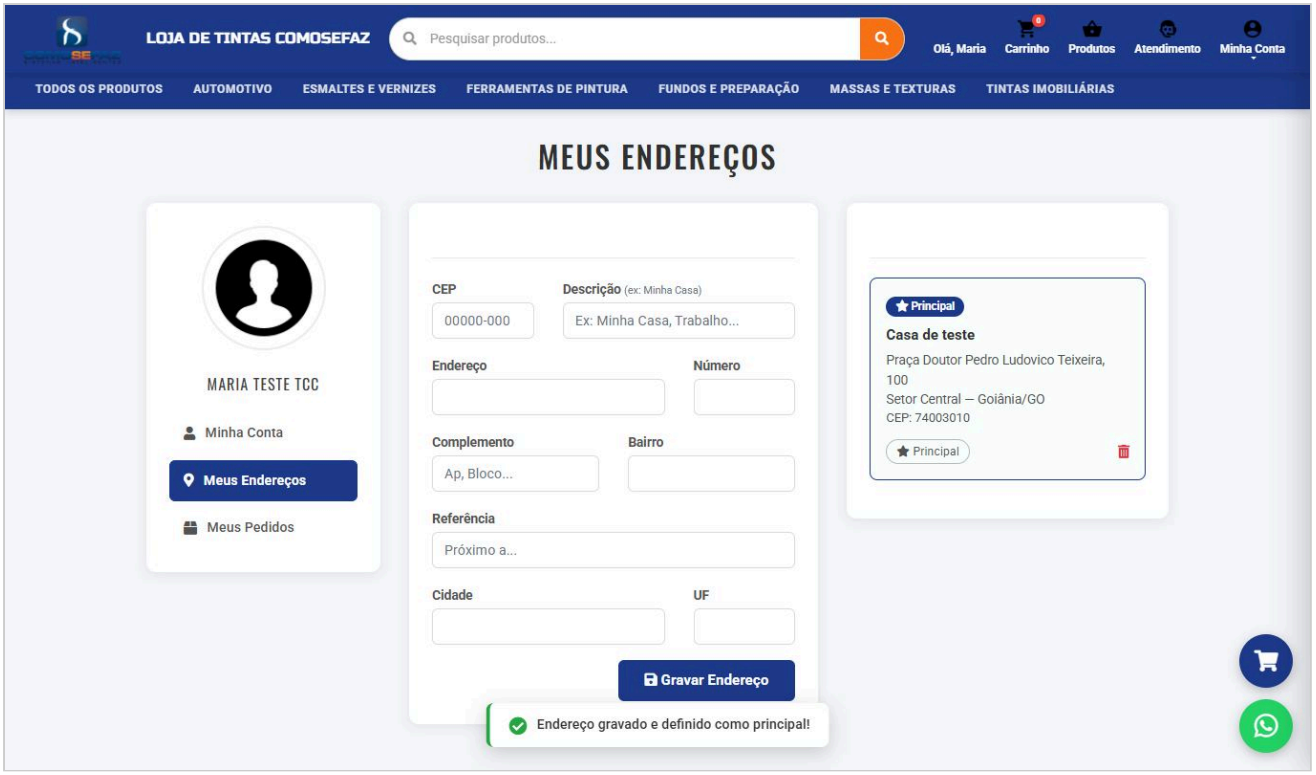
## 14.4 Endereços

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT21 | Tela de endereços sem login | Erro | Levar para o login | Abriu o login | Passou |



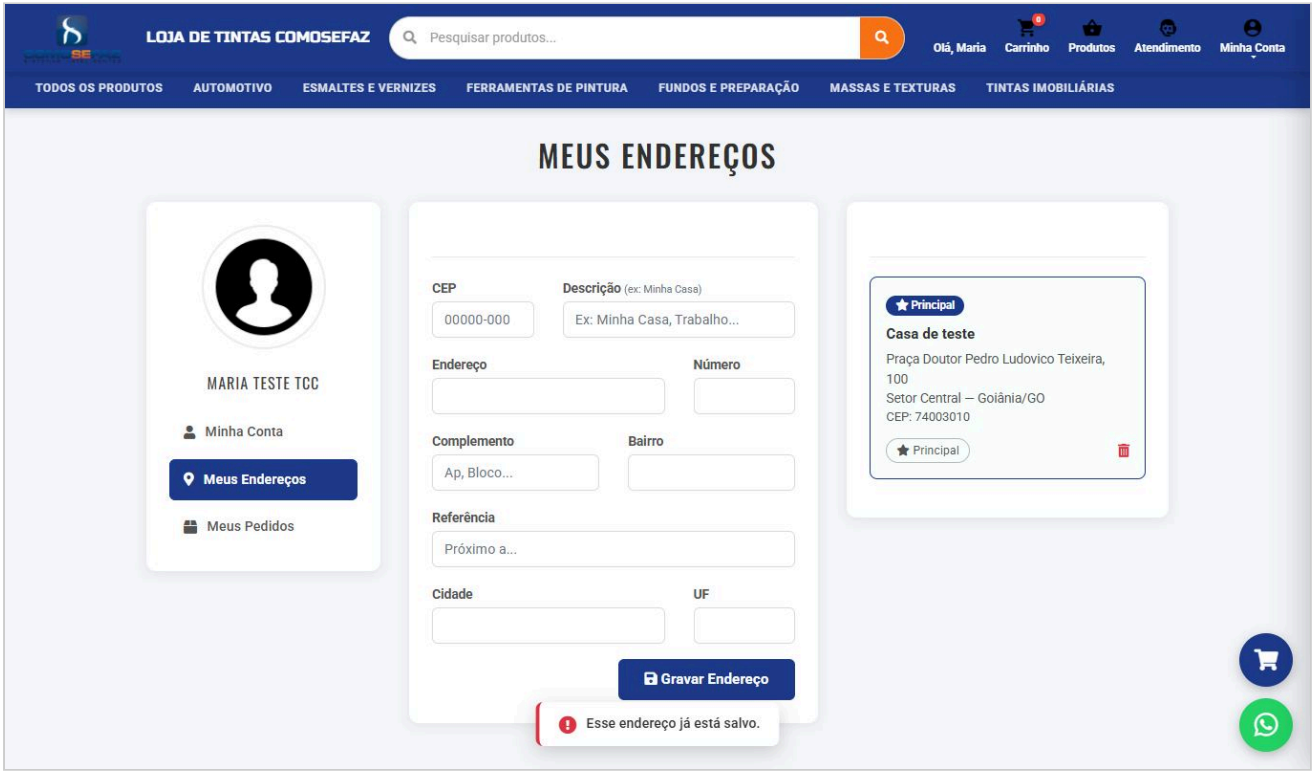

CT21. Sem login, “Meus Endereços” leva ao login.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT22 | Gravar o primeiro endereço | Sucesso | Preencher pelo CEP; gravar como principal | Rua, bairro, cidade e UF preenchidos; principal = S | **Passou** |



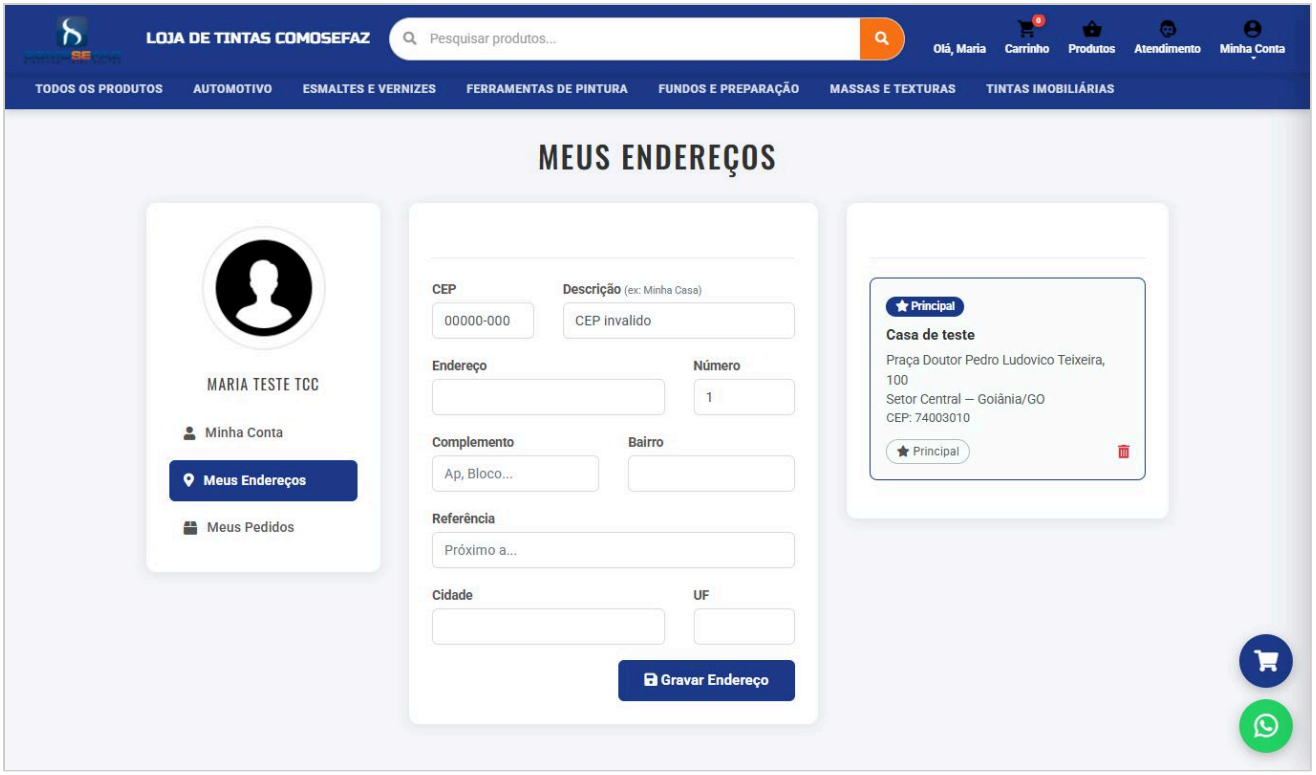

CT22. Endereço preenchido pelo CEP e gravado como principal.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT23 | Gravar o mesmo endereço de novo | Erro | Não duplicar | “Esse endereço já está salvo.”; continua 1 registro | **Passou** |



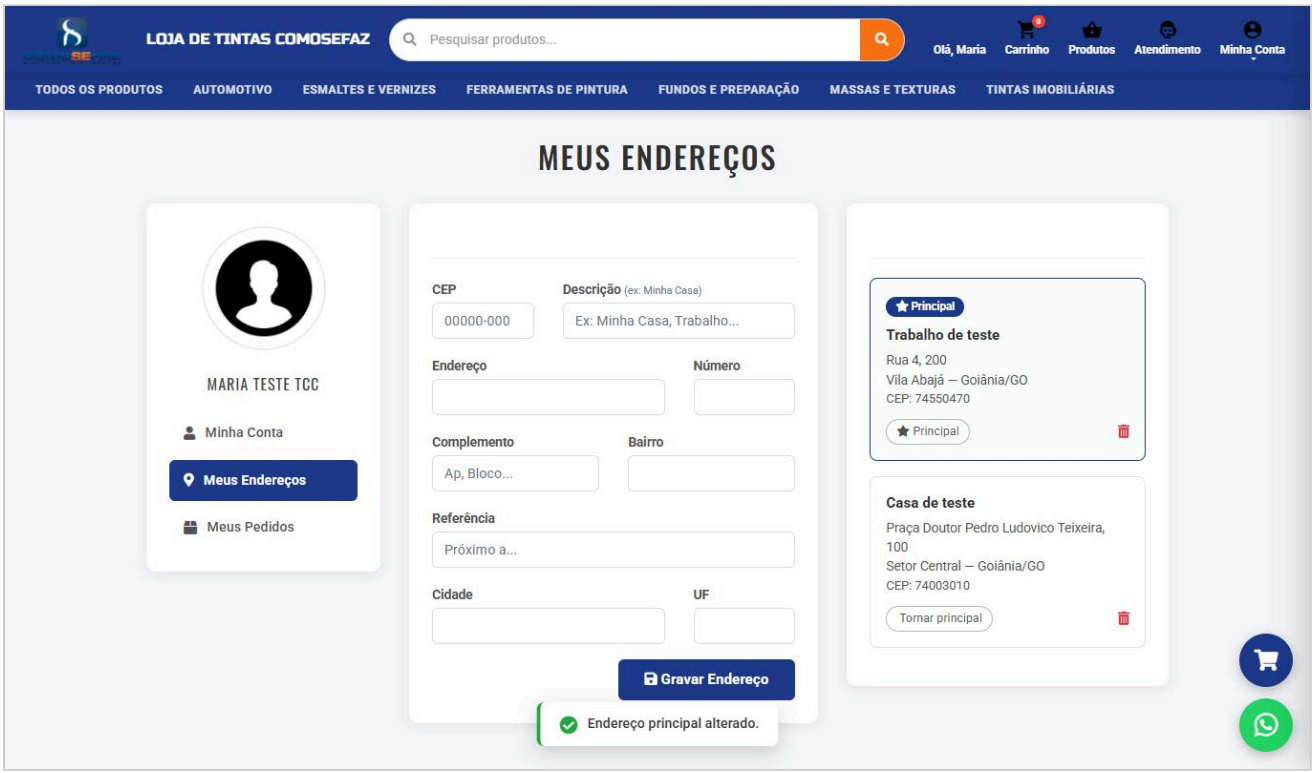

CT23. Aviso “Esse endereço já está salvo.”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT24 | CEP inexistente (00000-000) | Erro | Avisar e não preencher | Mensagem “CEP não encontrado.” em janela do navegador; campos vazios | **Passou** |



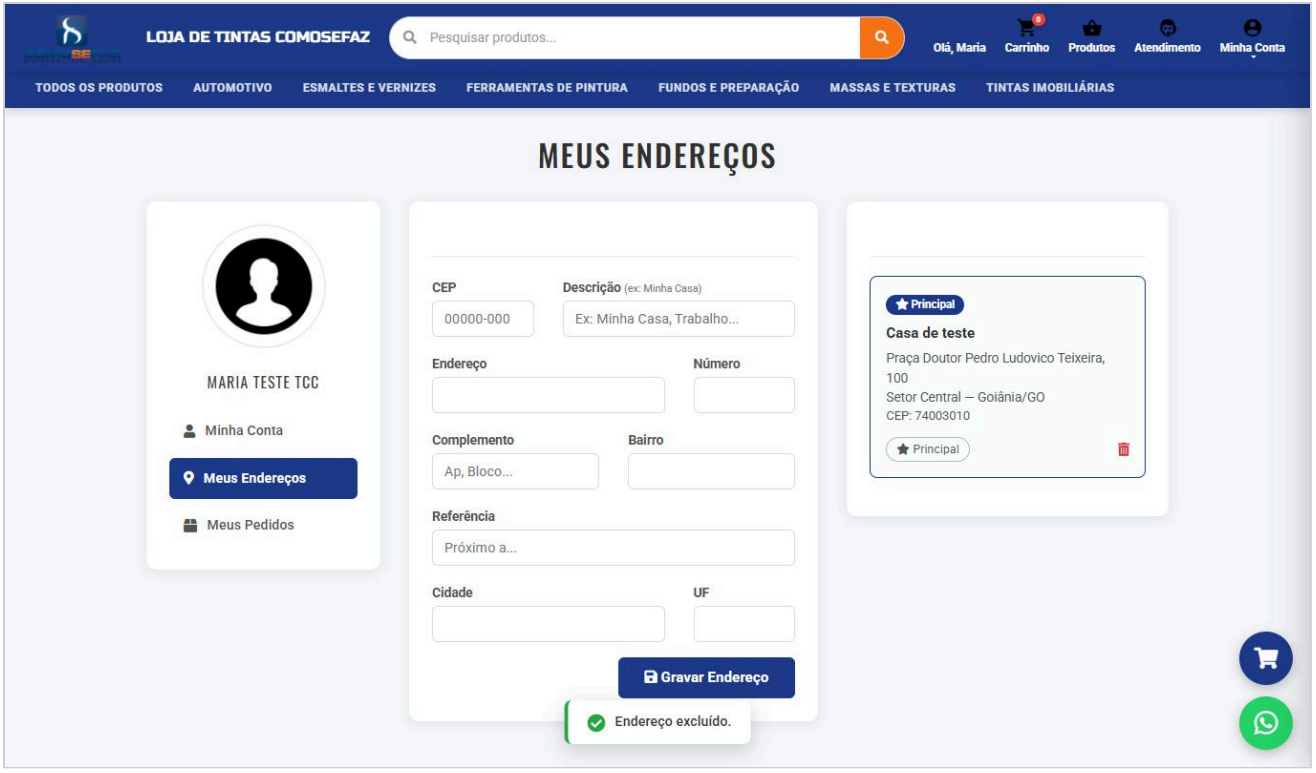

CT24. CEP 00000-000: campos de endereço continuam vazios.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT25 | Tornar outro endereço principal | Sucesso | Só um principal | Só o escolhido com principal = S | **Passou** |



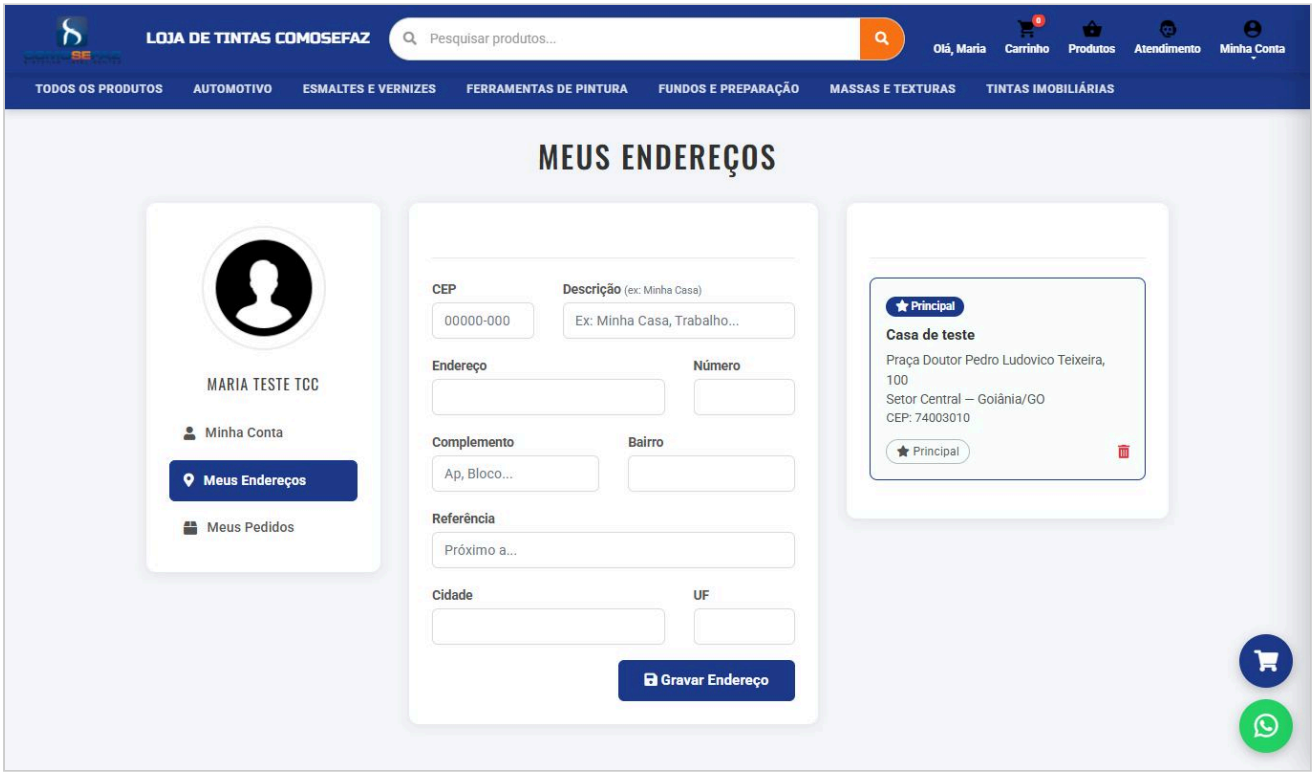

CT25. “Trabalho de teste” passou a ser o principal.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT26 | Excluir o endereço principal | Sucesso | O restante vira principal | O restante passou a principal = S | Passou |




CT26. Principal excluído: o restante virou principal.

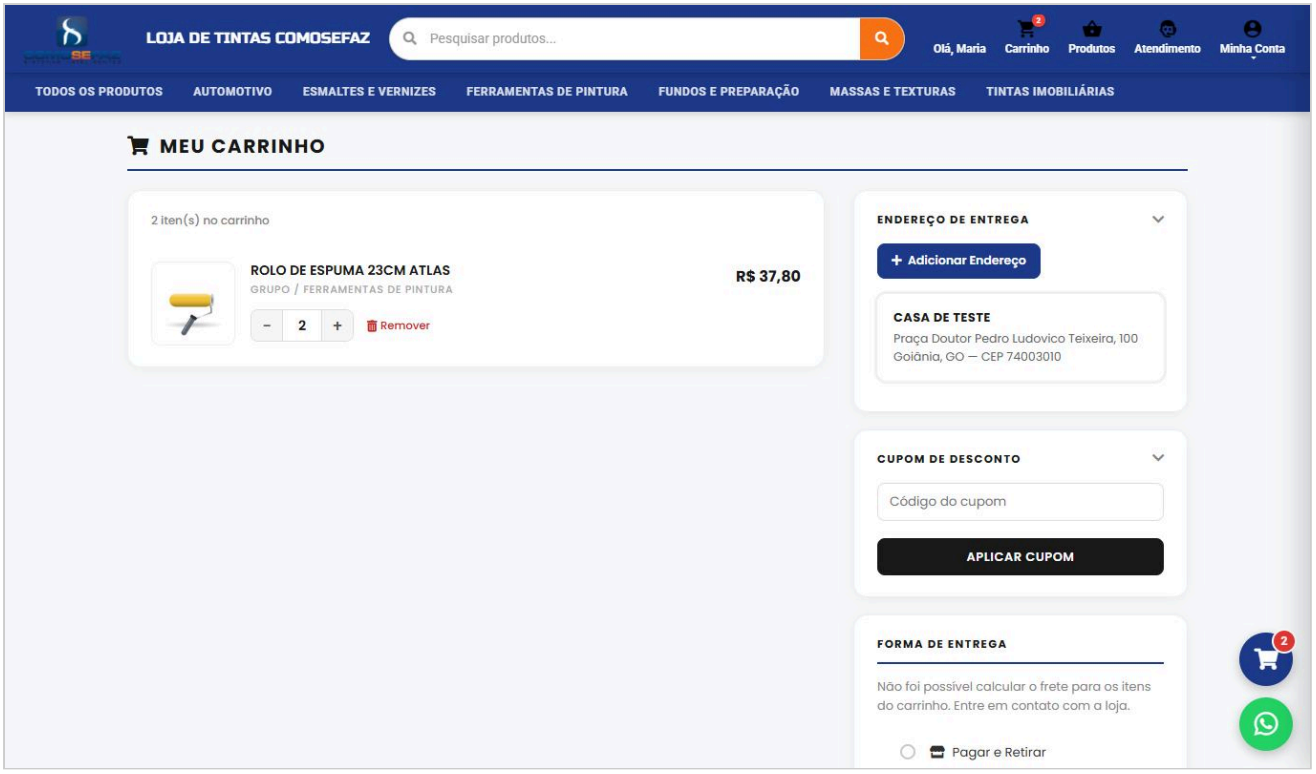
| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT27 | Excluir endereço de outro cliente | Erro | Não excluir | Registro fictício continuou no banco | Passou |




CT27. Depois da tentativa: a lista do comprador não mudou e o endereço do outro cliente continuou no banco.

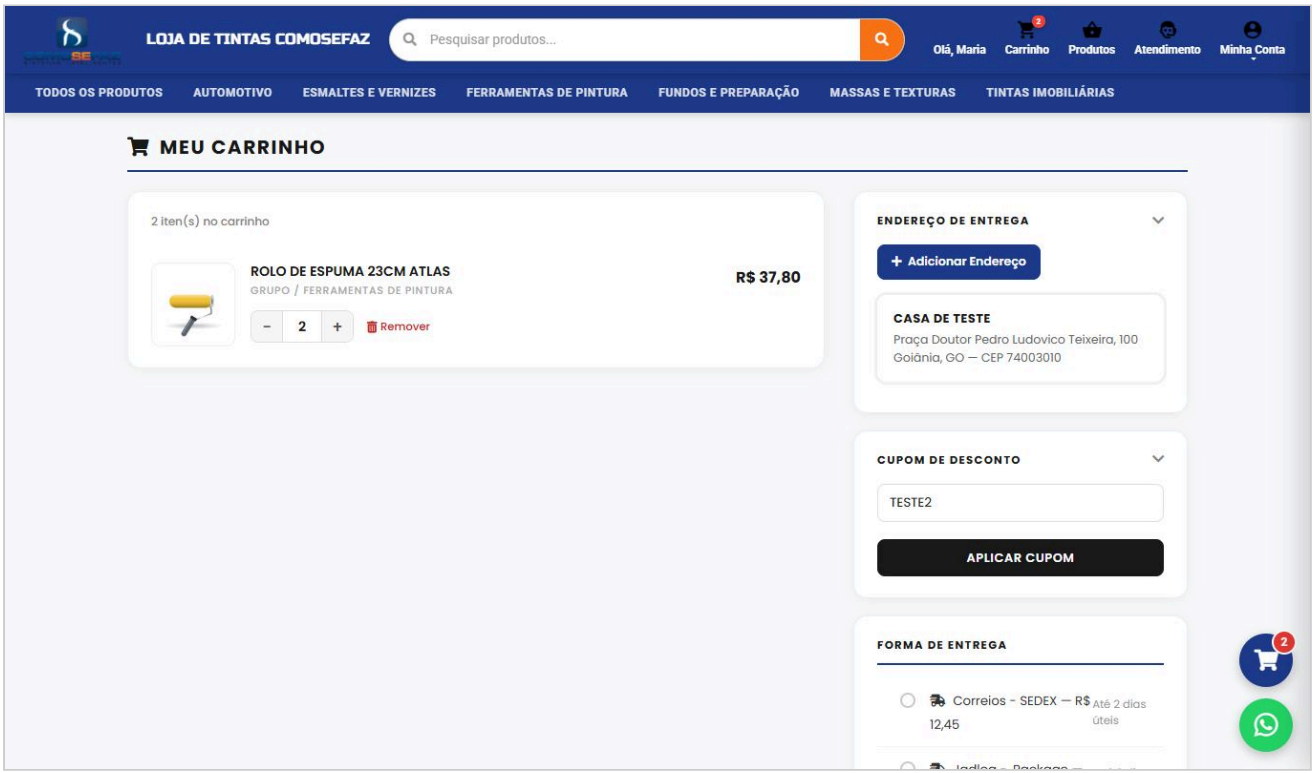
## 14.5 Carrinho, cupom e frete

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT28 | Aumentar a quantidade | Sucesso | Quantidade e subtotal atualizados | De 1 para 2; de R$ 18,90 para R$ 37,80; mantido ao recarregar | **Passou** |



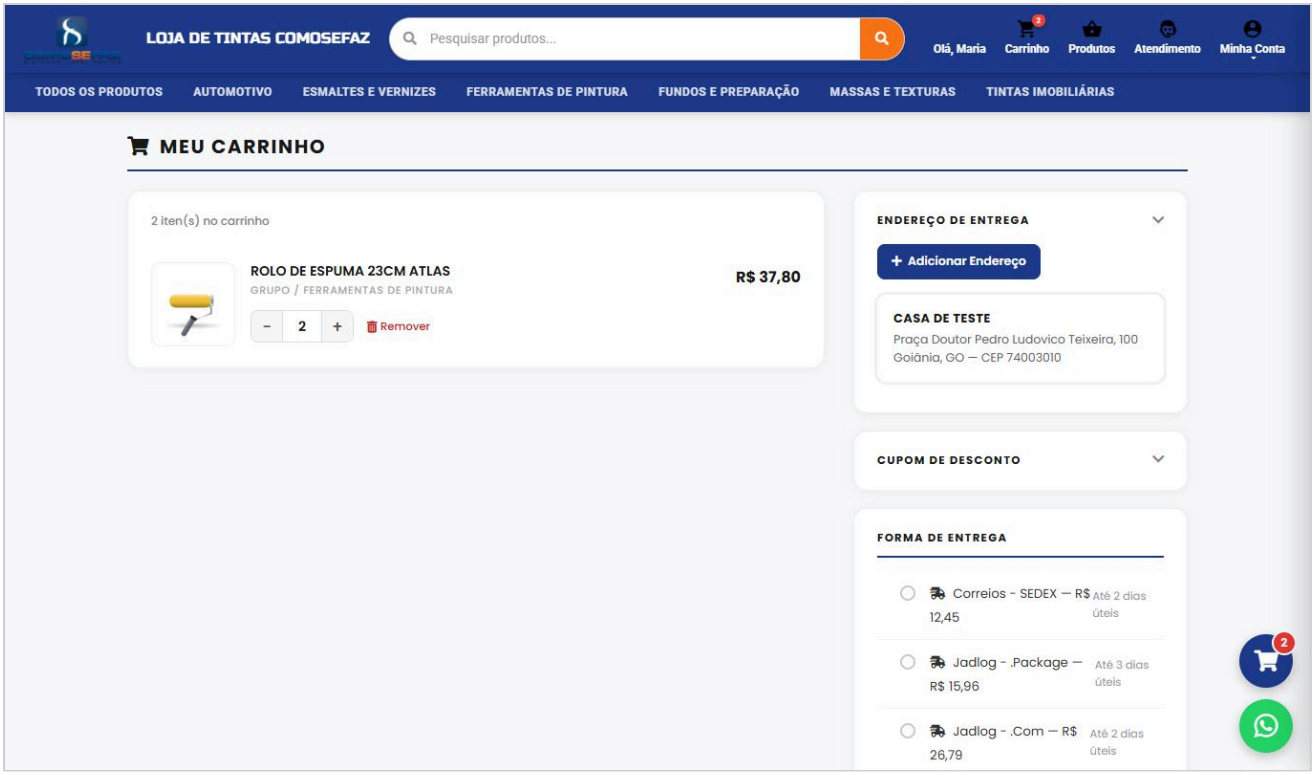

CT28. Quantidade 2 e subtotal R$ 37,80.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT29 | Remover item | Sucesso | Item sai; os outros ficam | Item removido do banco; o outro continuou | **Passou** |



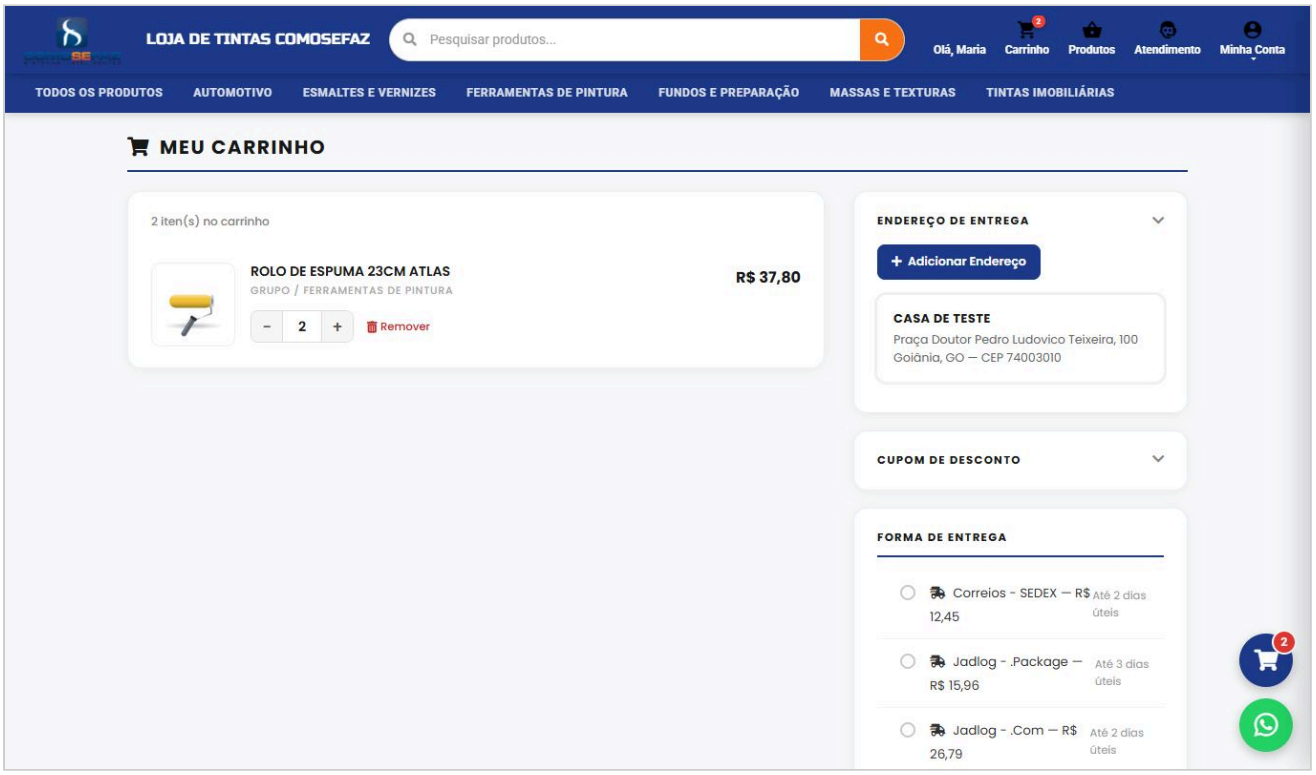

CT29. Item removido; o outro continua no carrinho.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT30 | Cupom válido | Sucesso | Aplicar o desconto | TESTE2: 50% (R$ 18,90 de desconto em R$ 37,80) | **Passou** |



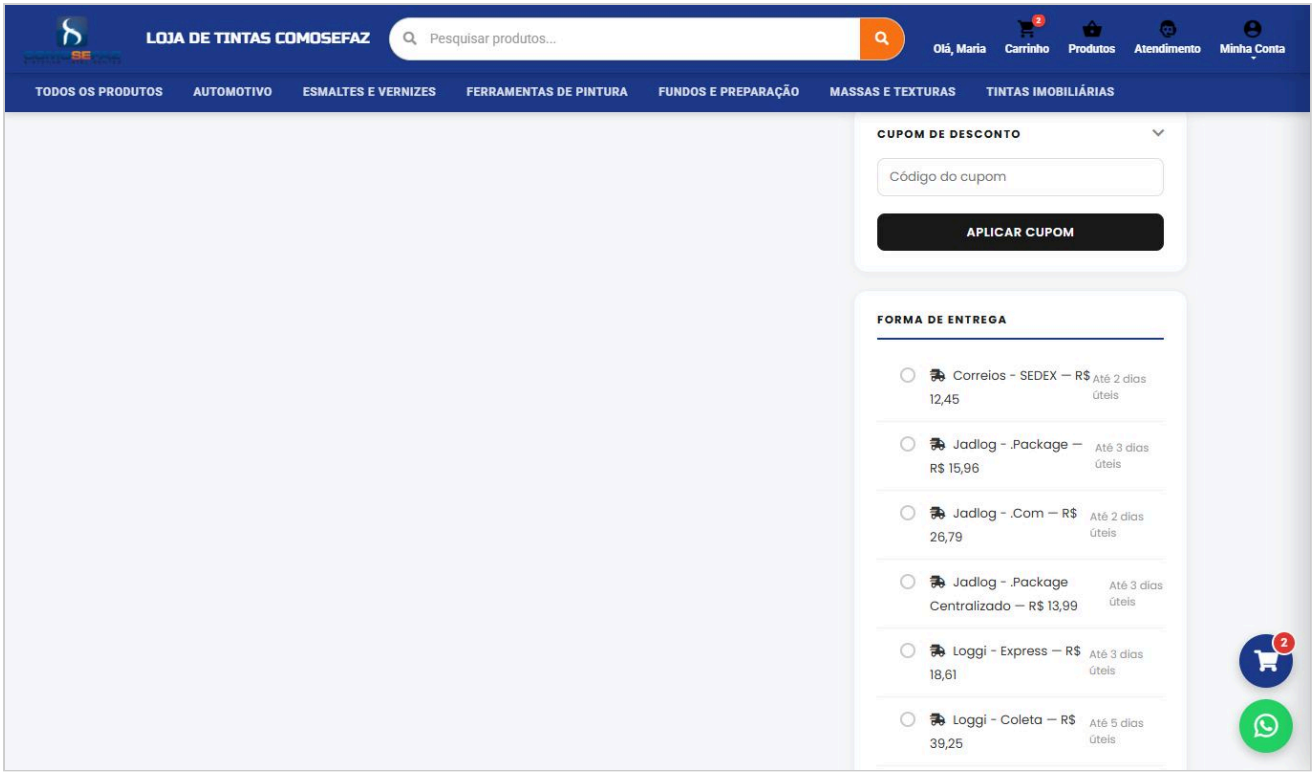

CT30. Cupom TESTE2 aplicado (50%).

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT31 | Cupom inexistente | Erro | Recusar com mensagem | “Cupom inválido ou esgotado.” | **Passou** |



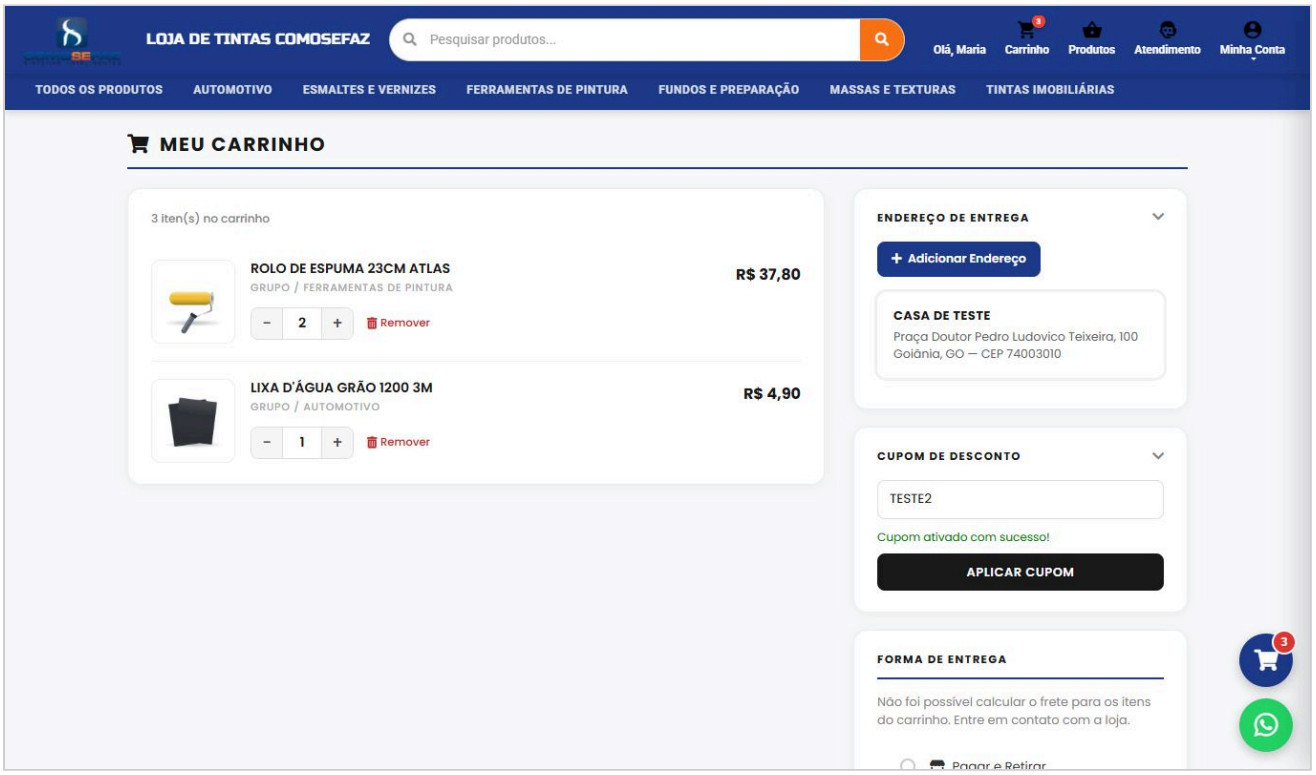

CT31. Aviso “Cupom inválido ou esgotado.”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT32 | Frete com peso e medidas | Sucesso | Mostrar as opções de entrega | 9 opções, de R$ 12,45 a R$ 39,25, com dados colocados só para o teste | **Passou** |




CT32. Opções de entrega calculadas.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT33 | Frete com item sem peso | Erro | Avisar que não foi possível | “Não foi possível calcular o frete…” | **Passou** |




CT33. Aviso de que não foi possível calcular o frete.

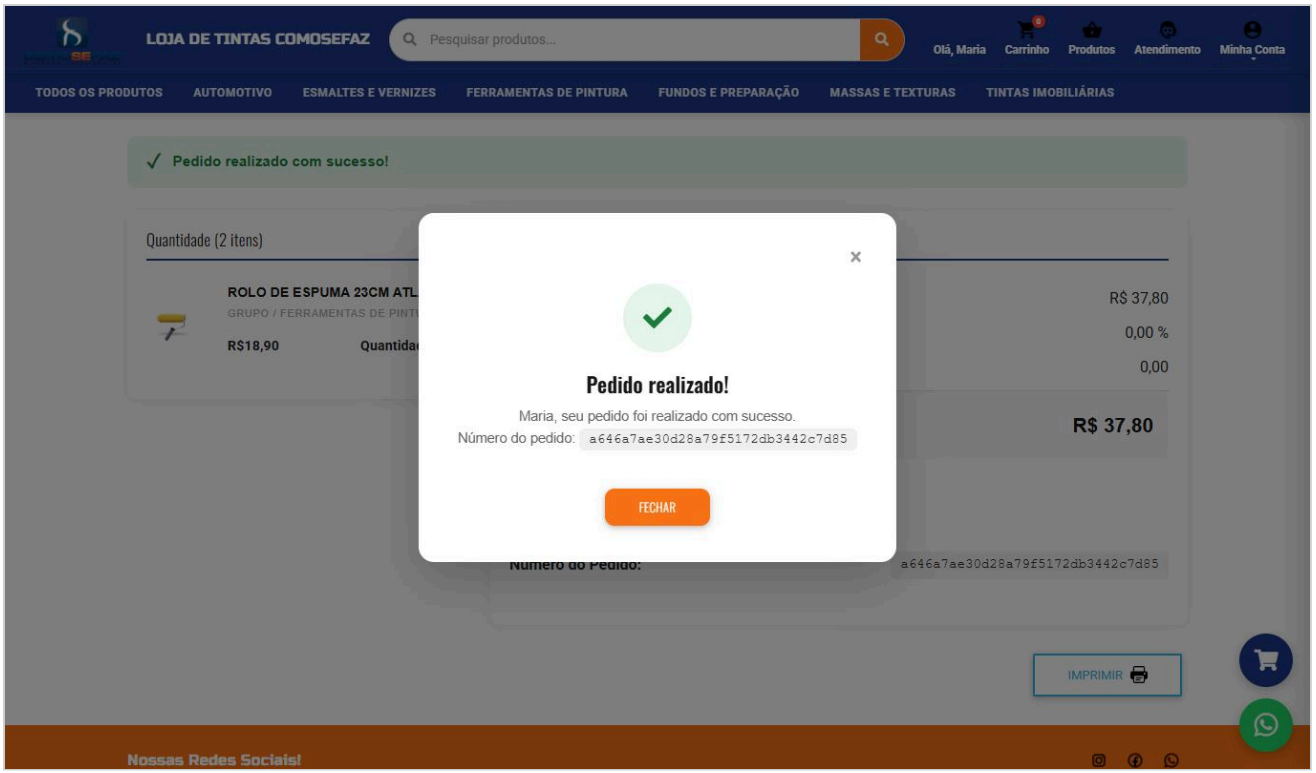
| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT34 | Aviso por WhatsApp sem celular | Erro | Pedir o número | Não executado: a integração de WhatsApp não está configurada na loja | **Não executado** |

*CT34: não executado, sem print.*

## 14.6 Pedido e pagamento

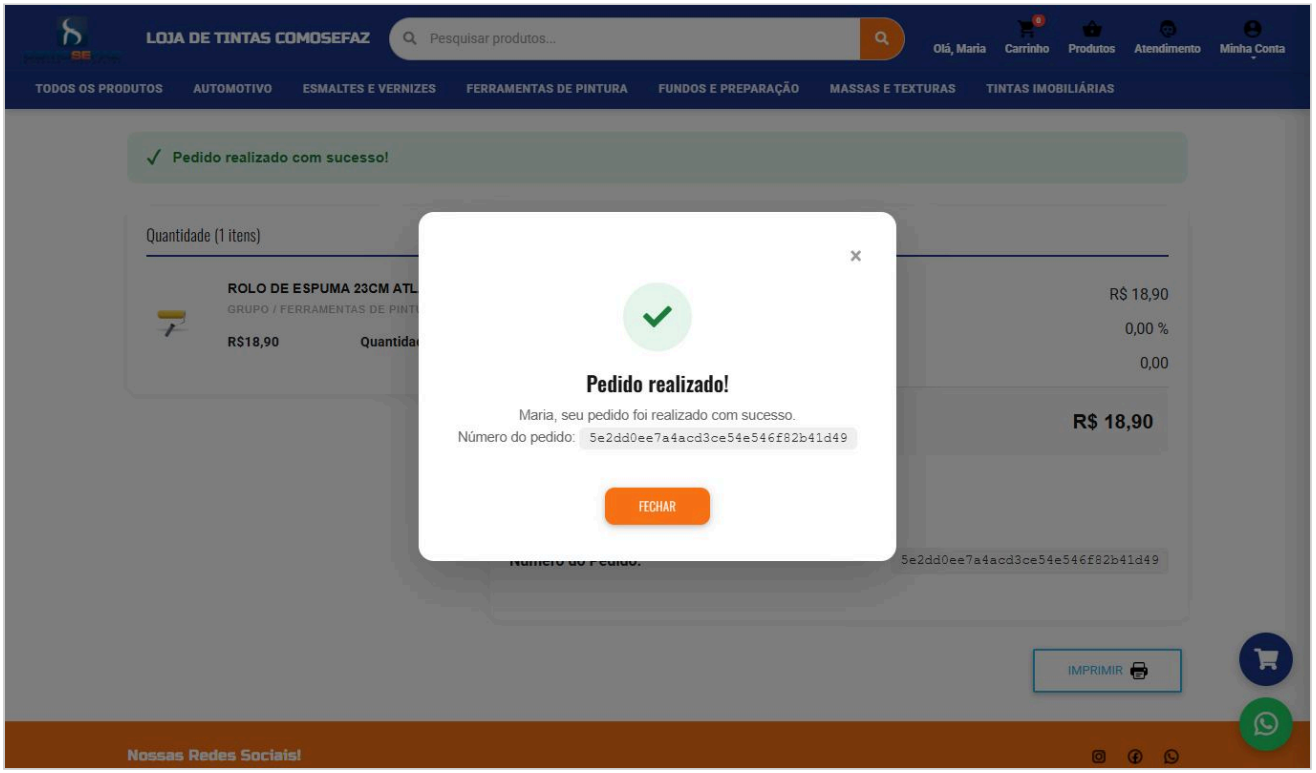
Pagamentos no ambiente de teste do Mercado Pago, com cartões de teste: nada foi cobrado. A compra de etiqueta do Melhor Envio fica desligada neste site.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT35 | Pagar na Retirada | Sucesso | Pedido gravado, sem pagamento online | Pedido com tipo “retirar”, status A e R$ 37,80 | **Passou** |



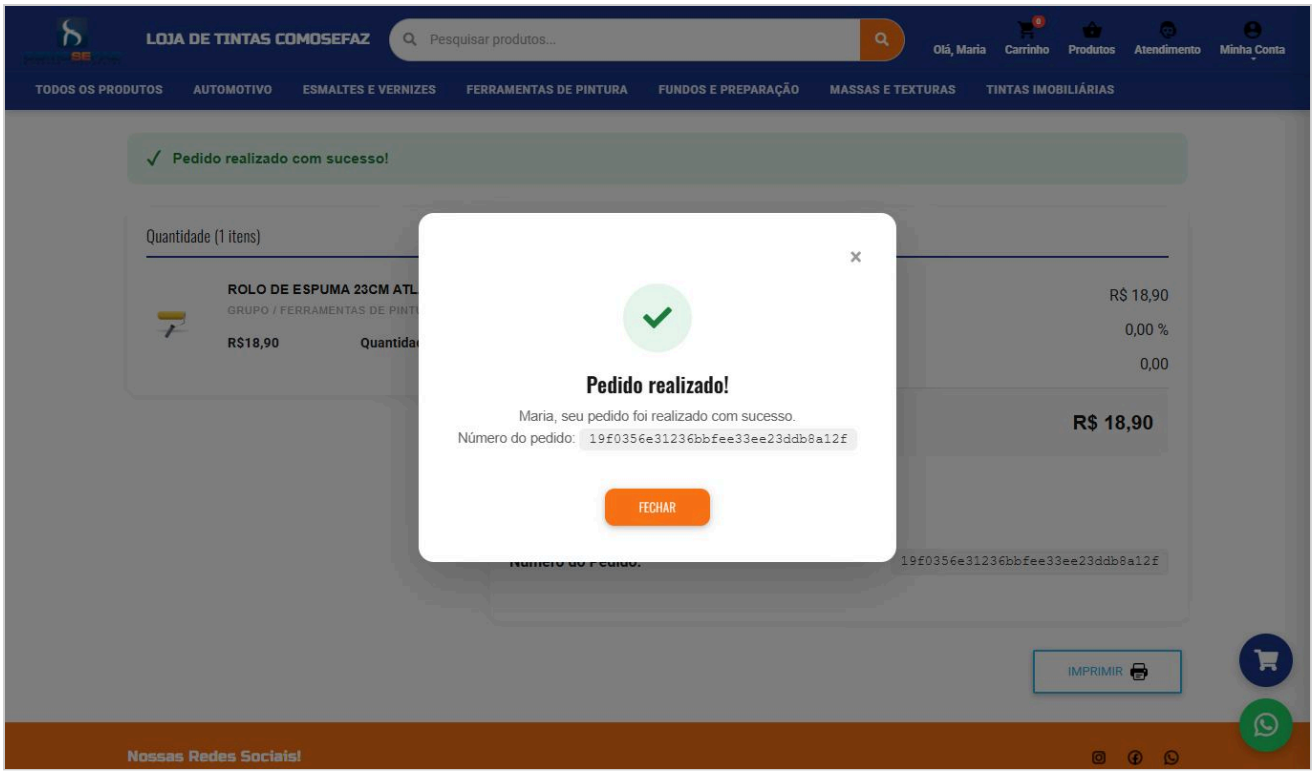

CT35. Pedido realizado com retirada na loja.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT36 | Alterar o total no navegador para R$ 1,00 | Erro | Gravar o valor calculado no servidor | Gravou R$ 18,90: o valor alterado foi ignorado | **Passou** |



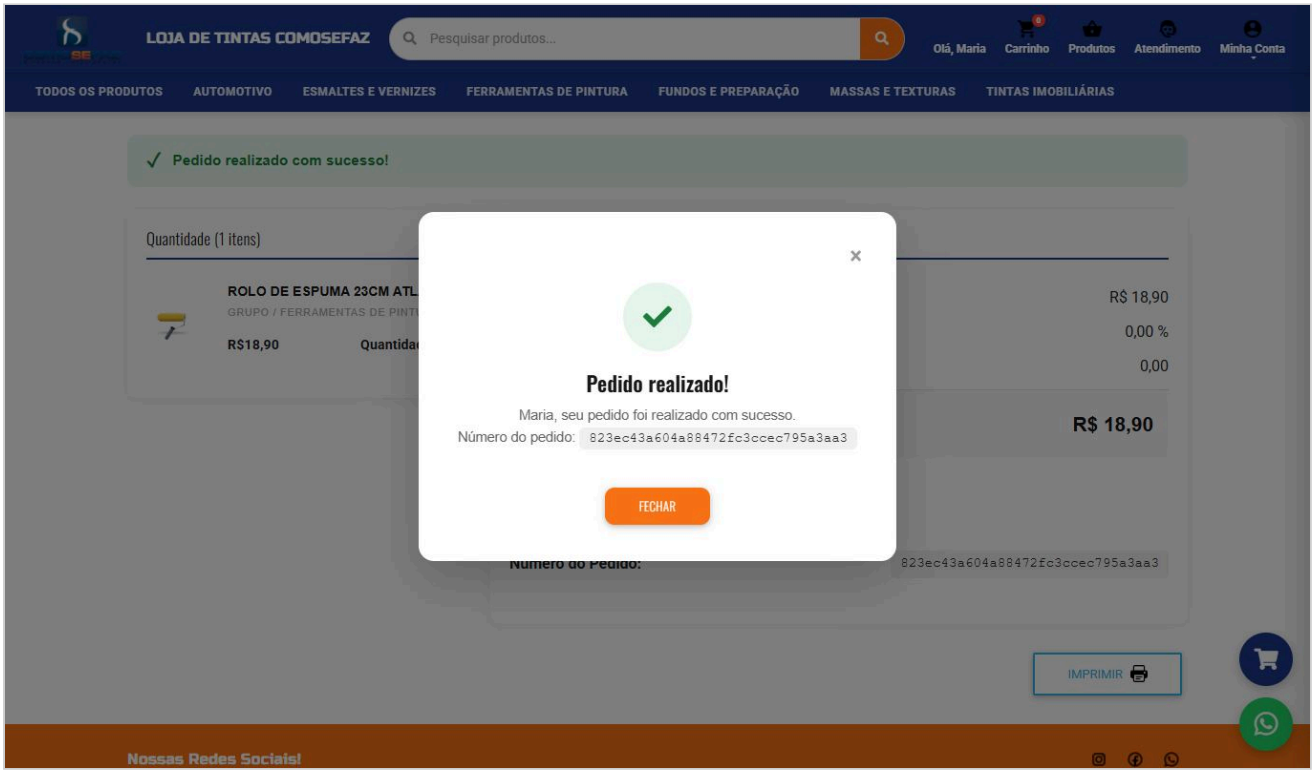

CT36. Pedido gravado com o valor calculado no servidor.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT37 | Pix em modo de teste | Sucesso | Pedido pago e tela de pedido realizado | Status P; no modo de teste foi aprovado na hora, sem exibir o QR Code | **Parcial** |



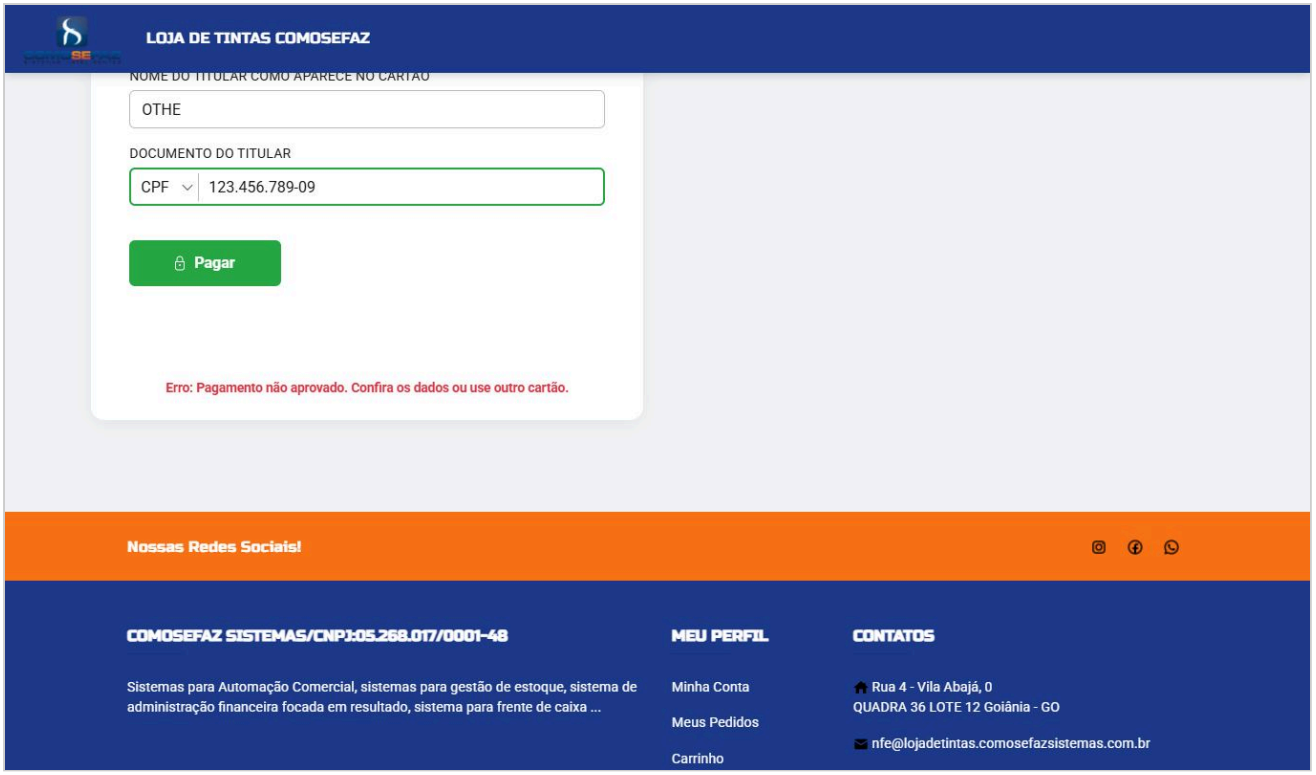
CT37. Pix em modo de teste: pedido aprovado na hora.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT38 | Cartão aprovado | Sucesso | Pedido pago e tela de pedido realizado | Status P; “Pedido realizado” | **Passou** |



CT38. Cartão de teste aprovado: “Pedido realizado”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT39 | Cartão recusado | Erro | Avisar; pedido não fica pago | “Pagamento não aprovado…”; pedido continua com status A | **Passou** |



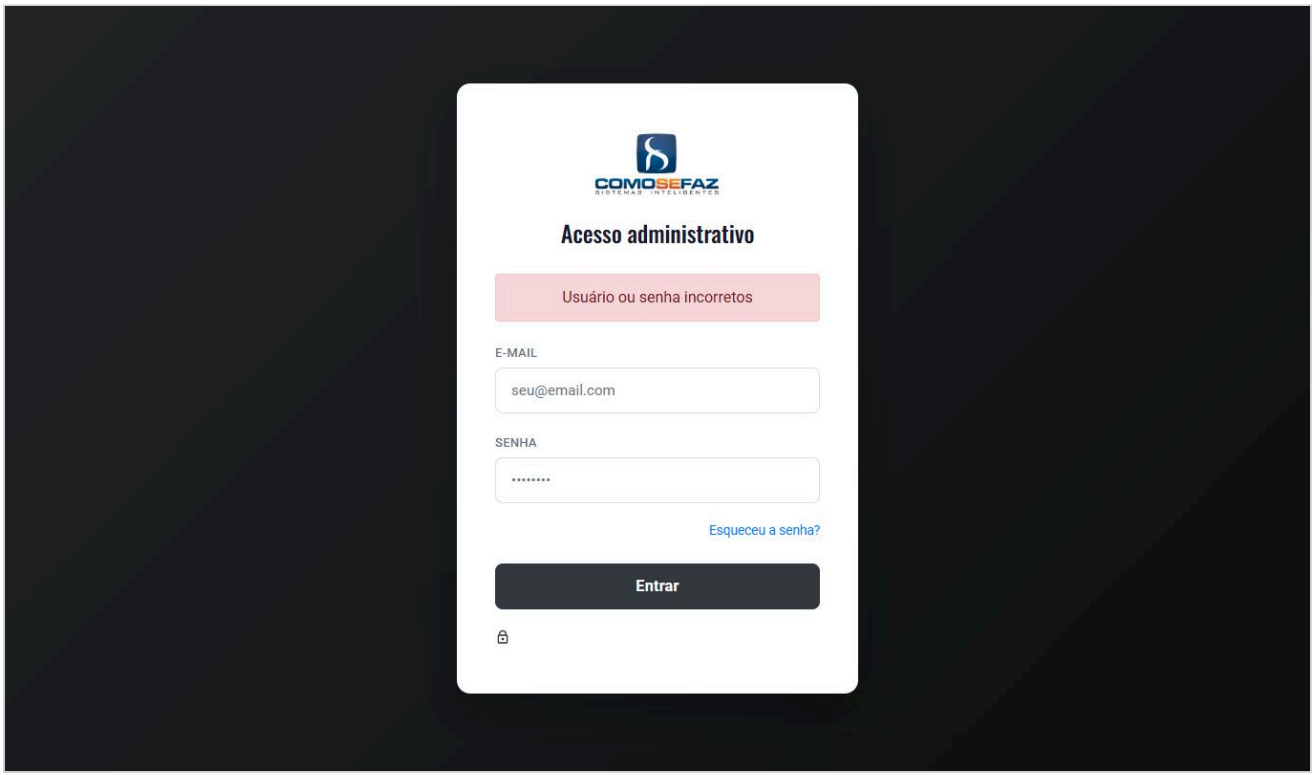
CT39. Cartão de teste recusado: “Pagamento não aprovado”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT40 | Pagamento expirado | Erro | Cancelar e devolver o estoque | Não executado nesta rodada | **Não executado** |

*CT40: não executado, sem print.*

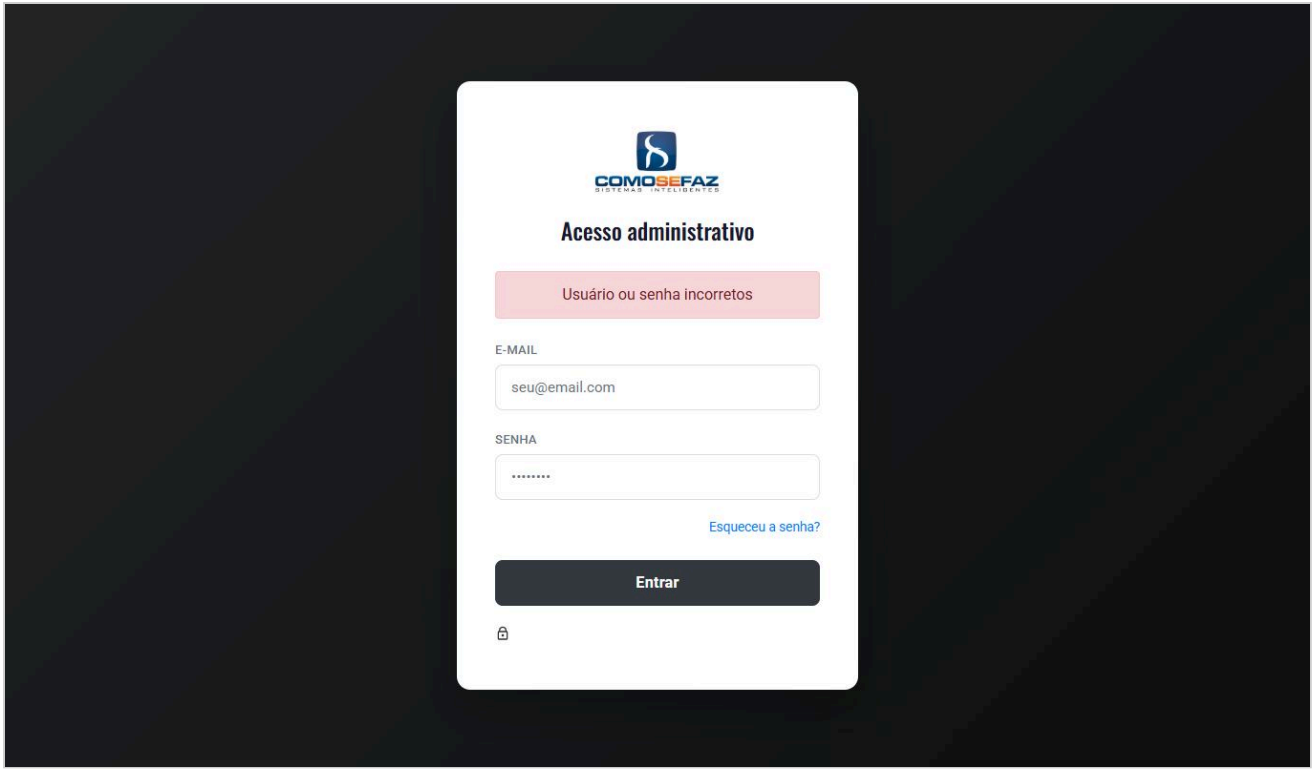
## 14.7 Painel administrativo

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT41 | Tela interna sem login | Erro | Levar para o login | Abriu o login | **Passou** |



CT41. Sem login, a tela interna leva ao login do painel.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT42 | Login com senha errada | Erro | Recusar | “Usuário ou senha incorretos” | **Passou** |




CT42. Aviso “Usuário ou senha incorretos”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT43 | Login com dados válidos | Sucesso | Abrir o painel | Painel administrativo aberto | **Passou** |



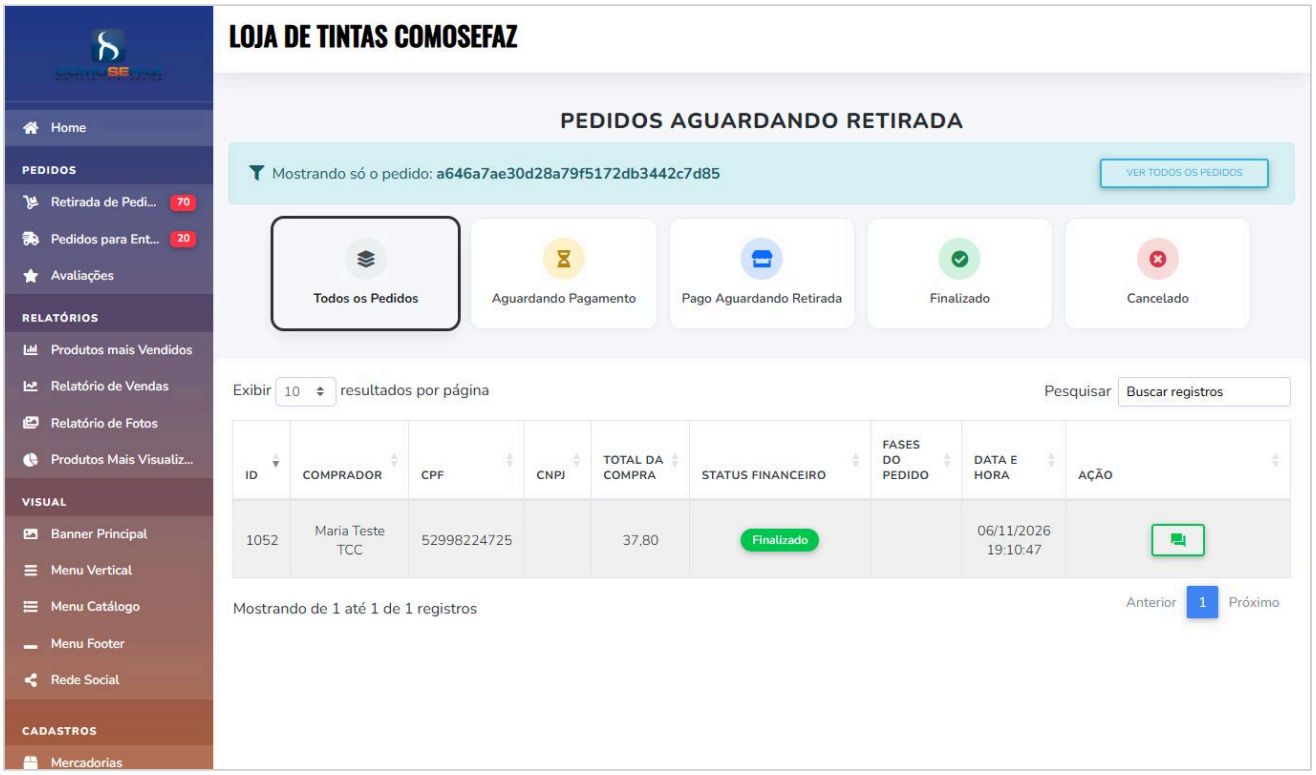

CT43. Painel administrativo aberto.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT44 | QR Code do pedido sem login | Erro | Pedir login e voltar ao pedido | Pediu o login e abriu só aquele pedido; status não mudou | **Passou** |



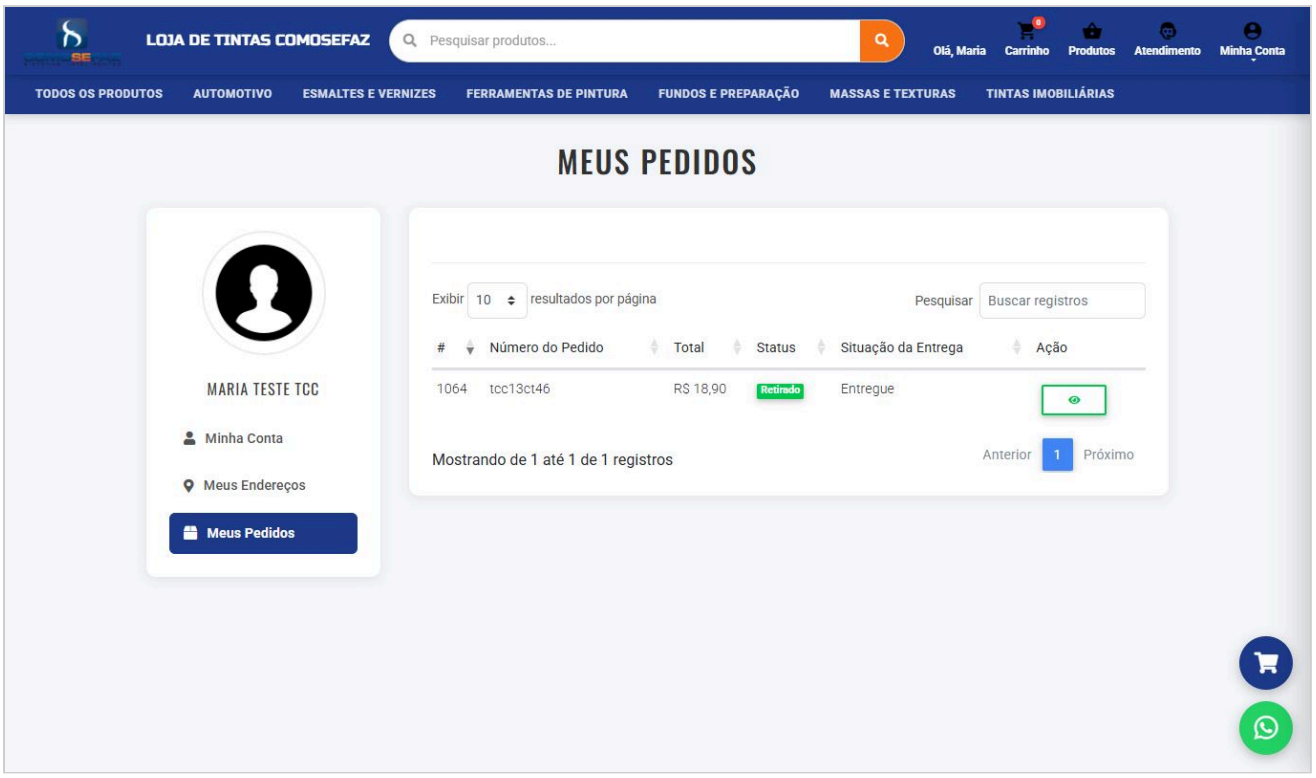
CT44. Pedido aberto pelo QR Code depois do login.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT45 | Finalizar a retirada | Sucesso | Pedido com status F | Pediu confirmação; status F | **Passou** |



CT45. Pedido de retirada finalizado (status F).

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT46 | Comprador consultar o pedido retirado | Sucesso | Aparecer “Retirado” em Meus Pedidos | “Retirado” em Meus Pedidos (refeito em 13/11/2026; em 06/11 a tela saiu em branco porque faltava um arquivo de estilo no site do TCC) | **Passou** |



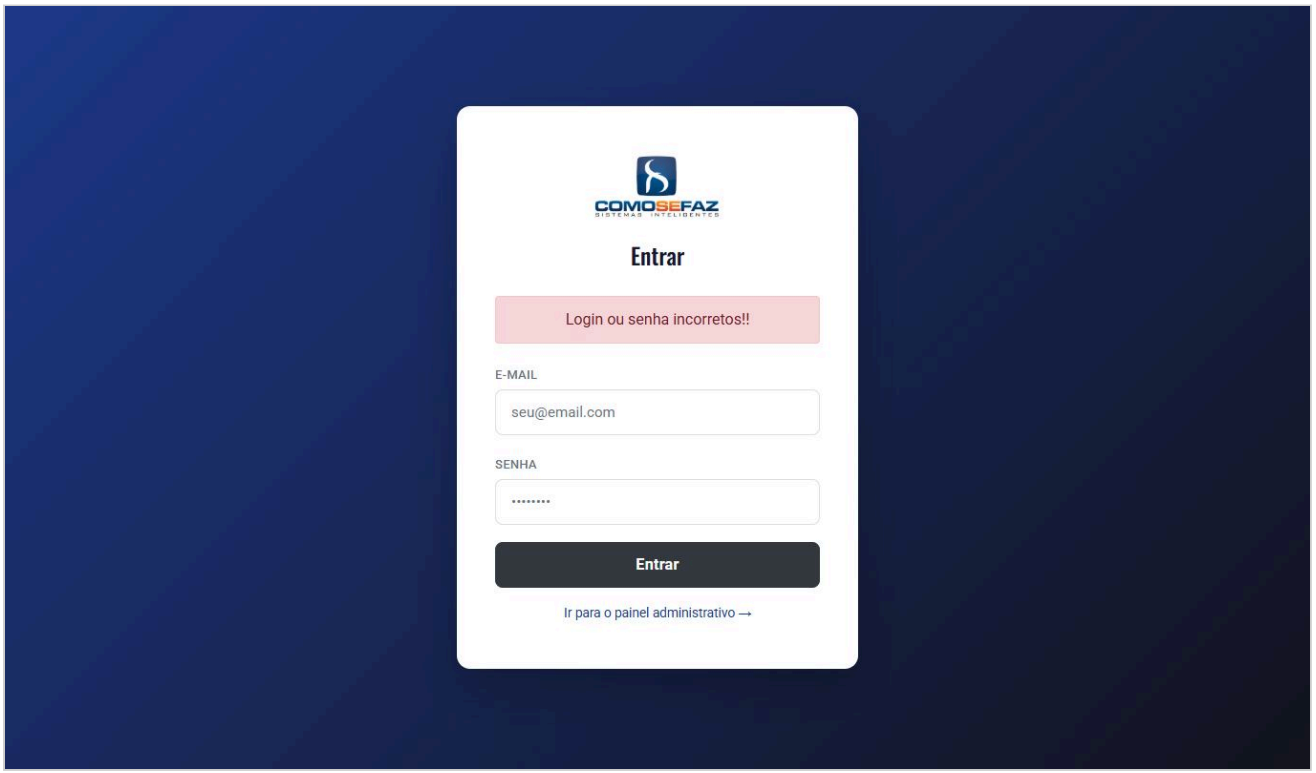

CT46. “Retirado” em Meus Pedidos.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT47 | Preço em promoção (R$ 100,00, 15%, regra 4) | Regra | R$ 85,00 na loja | Não executado nesta rodada | **Não executado** |

*CT47: não executado, sem print.*

## 14.8 Start: usuários do painel

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT48 | Login no Start com senha errada | Erro | Recusar | “Login ou senha incorretos!!” | **Passou** |



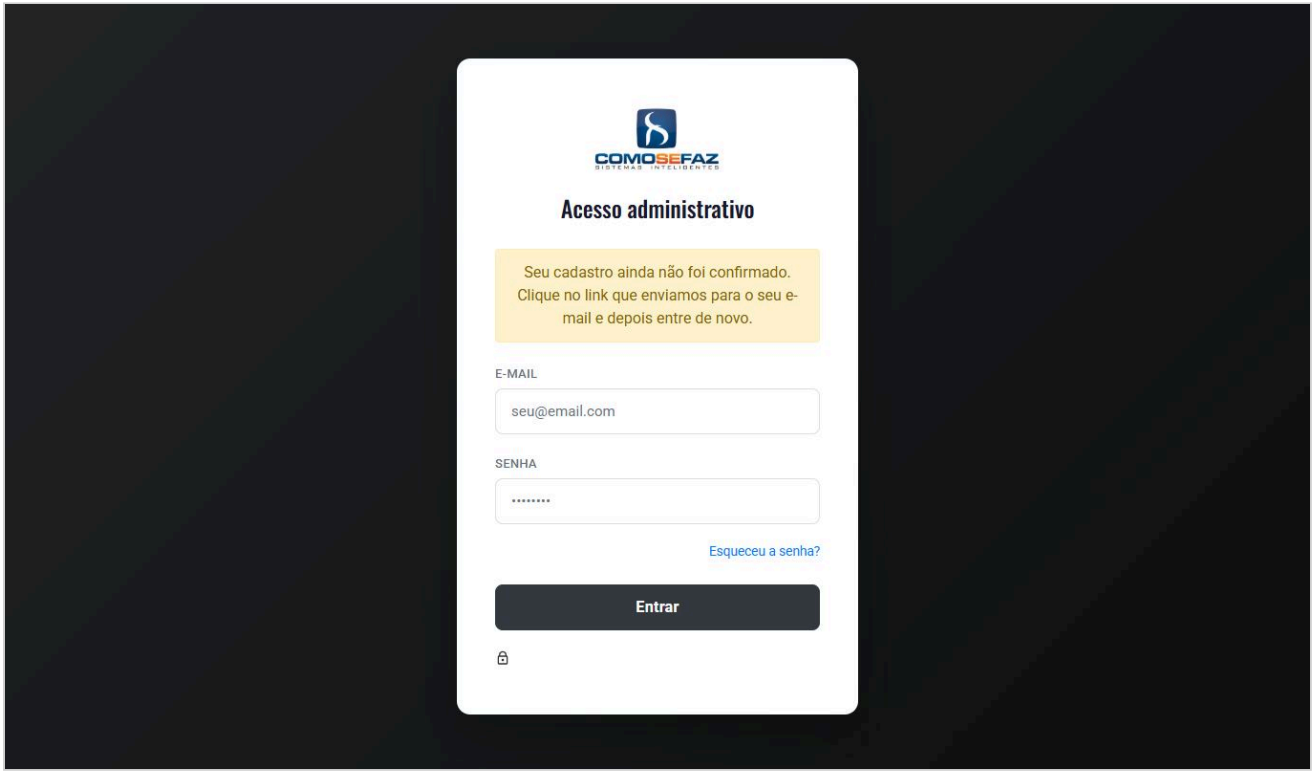

CT48. Aviso “Login ou senha incorretos!!” no Start.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT49 | Cadastrar usuário do painel | Sucesso | Status I; senha criptografada | Status I; senha em MD5; lembrete vazio | **Passou** |



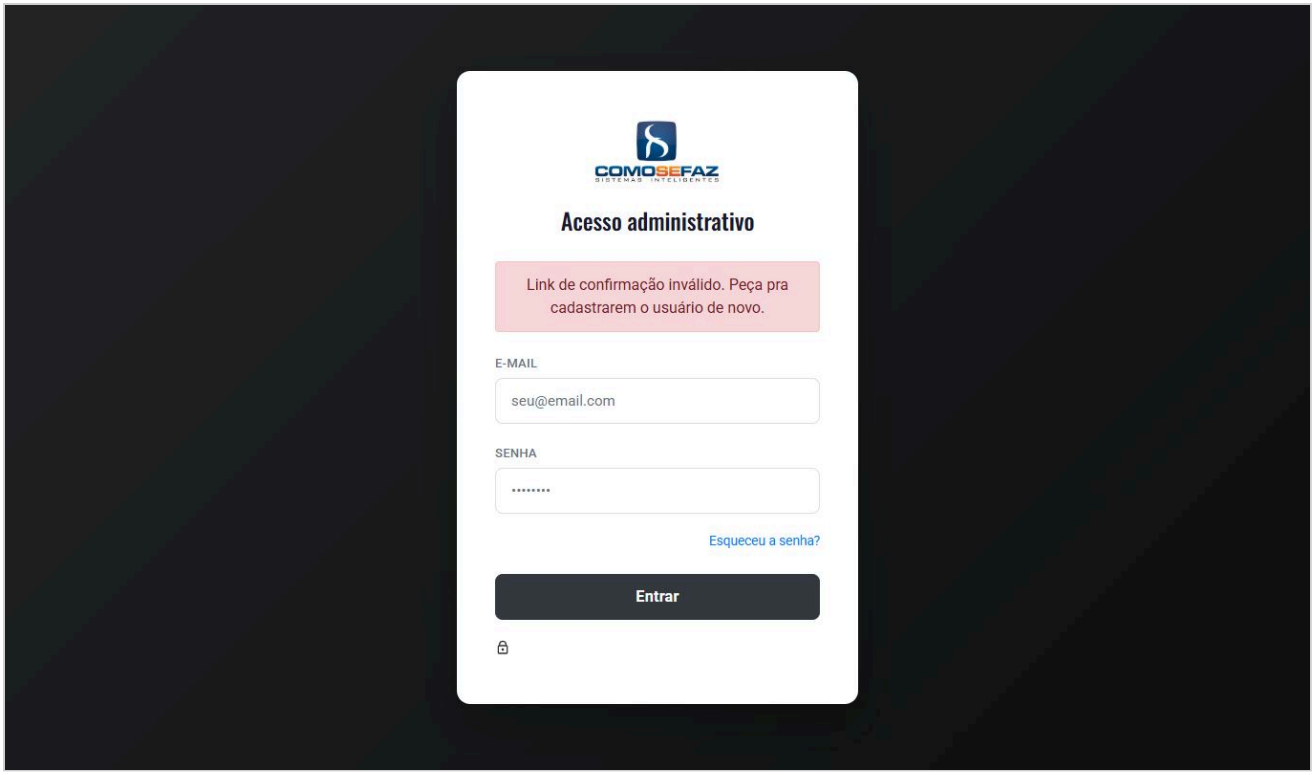

CT49. Usuário do painel cadastrado (lista filtrada).

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT50 | Entrar antes de confirmar | Erro | Recusar e avisar | “Seu cadastro ainda não foi confirmado.” | **Passou** |



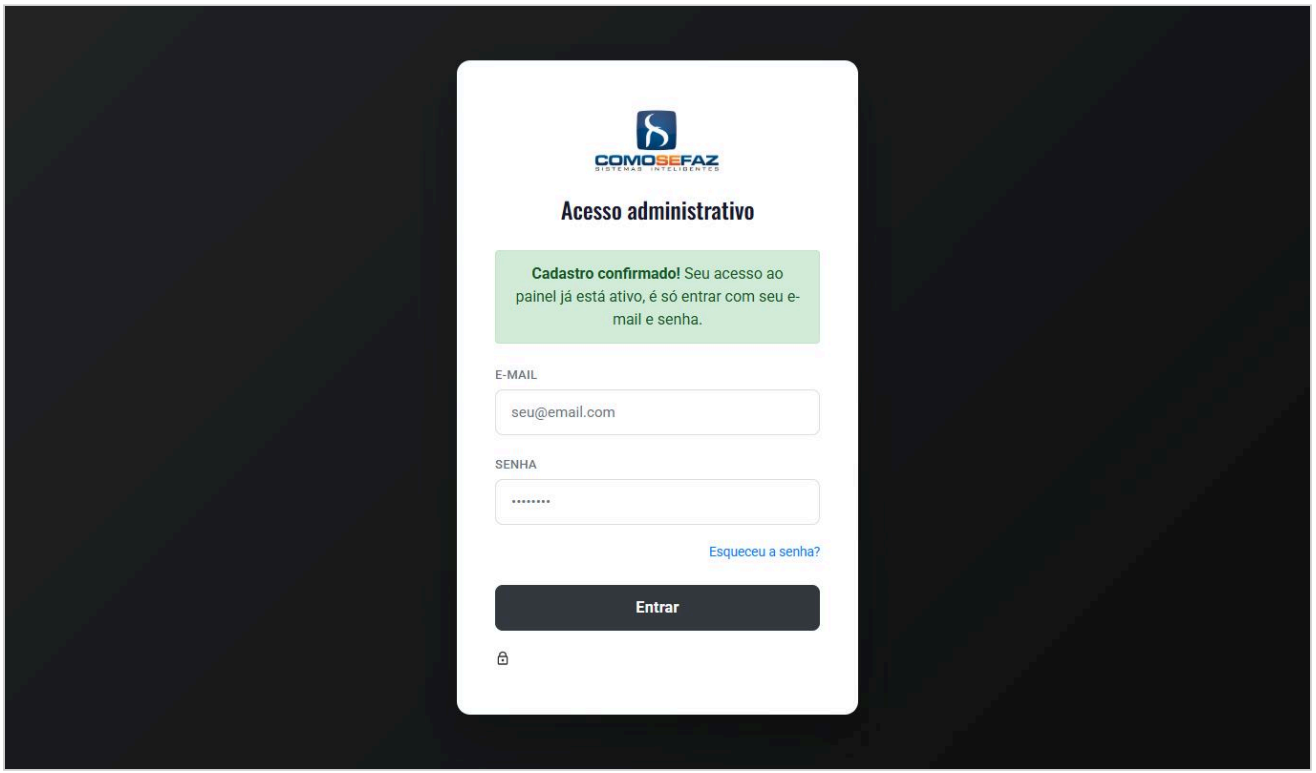

CT50. Aviso “Seu cadastro ainda não foi confirmado.”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT51 | Usar o link antigo após reenviar | Erro | Recusar o link | “Link de confirmação inválido.”; continua status I | **Passou** |




CT51. Link antigo recusado: “Link de confirmação inválido.”.

| ID | Cenário | Tipo | Esperado | Obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT52 | Usar o link novo | Sucesso | Status A; login liberado | Status A; login no painel funcionou | **Passou** |




CT52. Link novo: “Cadastro confirmado!”.